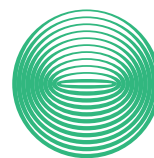


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Комплект ступенчатых защит для линии напряжением
от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ**

Устройство типа ЮНИТ-М500-ЛВ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-03.01 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М500-ЛВ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: gza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Конструктивное исполнение	8
1.4 Функциональный состав	9
1.5 Организация обмена информацией	13
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	13
1.7 Маркировка и пломбирование	13
1.8 Упаковка	13
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	14
2.1 Общие сведения	14
2.2 Дистанционная защита (ДЗ)	14
2.3 Блокировка при качаниях (БК)	28
2.4 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП)	31
2.5 Междугазная токовая отсечка (МФТО)	38
2.6 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ)	39
2.7 Токовая защита ошиновки (ТЗО)	41
2.8 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО)	42
2.9 Защита от непереключения фаз (ЗНФ)	43
2.10 Защита от неполнофазного режима (ЗНР)	44
2.11 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН)	45
2.12 Автоматическое ускорение при включении выключателя (АУ)	49
2.13 Логика связи (ЛС)	50
2.14 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)	55
2.15 Контроль синхронизма и напряжений (КСН)	57
2.16 Автоматическое повторное включение (АПВ)	59
2.17 Полуавтоматическое включение (ПАВ)	62
2.18 Контроль силового выключателя (КСВ)	63
2.19 Логика отключения (ЛО)	67
2.20 Логика отключения выключателя (ЛО В)	70
2.21 Управление выключателем (УВ)	71
2.22 Фиксация положения выключателей (ФПВ)	72
2.23 Фиксация положения выключателей ВЗ и ШСВ/СВ (ФПВ ВЗ, ФПВ ШСВ/СВ)	74
2.24 Коммутация выключателя	76
2.25 Фиксация состояния ЛЭП (ФСЛ)	76
2.26 Контроль перевода на ОВ (КПОВ)	76
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	78
3.1 Эксплуатационные ограничения	78
3.2 Подготовка устройства к использованию	78
3.3 Работа с устройством	78
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	79
4.1 Техническое обслуживание устройства	79
4.2 Текущий ремонт	79
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	79

6	УТИЛИЗАЦИЯ	79
7	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	79
8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	79
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	81
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ЛВ»	106
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	109
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА	132
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	141
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»	143
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	176

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АМТЗ	–	аварийная максимальная токовая защита;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БК	–	блокировка при качаниях;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БСТО	–	блокировка при сквозных токах через ошиновку;
БЧС	–	блокировка чувствительных ступеней;
ВЛ	–	воздушная линия;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ВЧТО	–	высокочастотное телеотключение;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КСН	–	контроль синхронизма и напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛО	–	логика отключения;
ЛОСК	–	логика отключения слабого конца;
ЛР	–	линейный разъединитель;
ЛС	–	логика связи;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МФТО	–	междуфазная токовая отсечка;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НЗ	–	нормально закрытый;
НН	–	низшее напряжение;
ННЛ	–	наличие напряжения на линии;
ННЭ	–	наличие напряжения на энергообъекте;
НО	–	нормально открытый;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОНЛ	–	отсутствие напряжения на линии;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОНМНП	–	орган направления мощности нулевой последовательности;
ОНМОП	–	орган направления мощности обратной последовательности;

ОНЭ	–	отсутствие напряжения на энергообъекте;
ООВП	–	орган определения вида повреждения;
ОП	–	обратная последовательность;
ОТ	–	оперативный ток;
ОТФ	–	отключение трех фаз;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПАВ	–	полуавтоматическое включение;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПУ	–	пульт управления / поперечное ускорение;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РКО	–	реле команды «отключить»;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПО	–	реле положения отключено;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РТ	–	реле тока;
РУ	–	распределительное устройство;
РФ	–	реле фиксации;
РФК	–	реле фиксации команд;
РФП	–	реле фиксации включенного положения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТНЗНП	–	токовая направленная защита нулевой последовательности;
ТО	–	токовая отсечка;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УКЕТ	–	устройство компенсации емкостных токов;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСЛ	–	фиксация состояния ЛЭП;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦУ	–	цепи управления;
ЧС	–	чувствительная ступень;
ШОН	–	шкаф отбора напряжения;
ШП	–	шинки питания;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;

ЭМО – электромагнит отключения;
ЭМУ – электромагнит управления.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 220.01-0, ШЭТ 220.02-0, ШЭТ 220.03-0, ШЭТ 220.04-0, ШЭТ 221.01-1, ШЭТ 221.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110-220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении ??.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию ПО представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ???. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10»,

«М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Основные защиты линии (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ), комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТО, АМТЗ, ТЗО и др.), автоматика управлением выключателя
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации

ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Е.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Е.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное

описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2I_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2I_{уст.} до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U_{уст.} до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

2.2 Дистанционная защита (ДЗ)

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дистанционная защита (ДЗ) предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

2.2.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

2.2.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при постановке линии под напряжение и включении в транзит в отсутствие КЗ;
- при реверсе мощности при внешних КЗ;
- при бросках тока намагничивания без КЗ;

- при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

2.2.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междуфазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$ – комплексные значения напряжений фаз А, В, С;
 $\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$ – комплексные значения токов фаз А, В, С.

2.2.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности своей линии и параллельной линии:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{пл} \cdot 3\vec{I}_{0пл}}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{пл} \cdot 3\vec{I}_{0пл}}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{пл} \cdot 3\vec{I}_{0пл}}, \quad (6)$$

где $3\vec{I}_0$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемой линии (расчетное значение);

$3\vec{I}_{0пл}$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности параллельной линии (измеренное значение);

$\vec{K}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемой линии;

$\vec{K}_{пл}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии.

2.2.1.6 В устройстве коэффициент $\vec{K}$ задается двумя уставками, «**KR - коэффициент компенсации 3I0 своей линии**» и «**KX - коэффициент компенсации 3I0 своей линии**». коэффициент $\vec{K}_{пл}$ задается уставками «**KR// - коэффициент компенсации 3I0 параллельной линии**» и «**KX// - коэффициент компенсации 3I0 параллельной линии**».

2.2.1.7 Расчет коэффициентов компенсации зависит от режима работы параллельной линии. Если параллельная линия в работе, отключена или отсутствует, то коэффициенты компенсации рассчитываются по следующим формулам:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0yd} - \vec{Z}_{1yd}}{\vec{Z}_{1yd}}, \quad (7)$$

$$\vec{K}_{пл} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{Myd}}{\vec{Z}_{1yd}}, \quad (8)$$

где $\vec{Z}_{0\gamma\delta}$ – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;
 $\vec{Z}_{1\gamma\delta}$ – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности;
 $\vec{Z}_{M\gamma\delta}$ – комплексное удельное сопротивление взаимоиндукции.

2.2.1.8 Компенсация влияния тока параллельной линии блокируется, если величина тока нулевой последовательности параллельной линии $3\vec{I}_{0\text{пл}}$ превышает 135% от величины тока нулевой последовательности защищаемой линии $3\vec{I}_0$:

$$3\vec{I}_{0\text{пл}} > 1,35 \cdot 3\vec{I}_0 \quad (9)$$

2.2.1.9 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных и фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Рср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Хср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – угол линии электропередач;

где N – номер ступени ДЗ.

2.2.1.10 Для предотвращения неселективного срабатывания РС-ФЗ-1 и РС-ФФ-1 при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсекающей области характеристики срабатывания, задаваемой углом φ_4 . Область отсекается отрезком, исходящей под углом φ_4 , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи φ_1 . Угол φ_4 задается уставкой «Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1».

2.2.1.11 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 2.1.

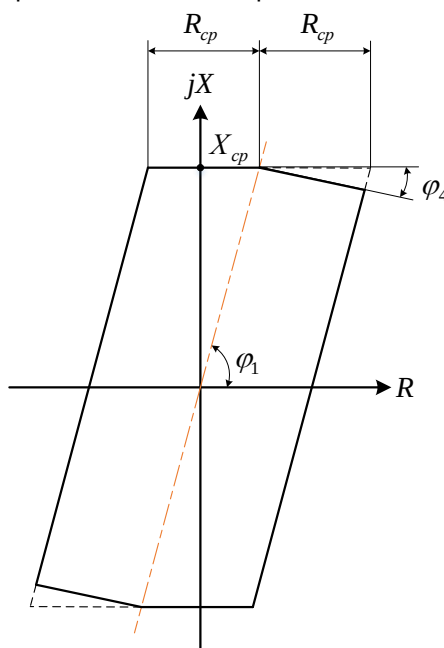


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

2.2.1.12 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Параметры РС

Наименование параметра	Значение
Минимальное междуфазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее	0,5
Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле φ_1 , % от номинального тока, не более	10
Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ мс, не более	25

Продолжение таблицы 2.1

Наименование параметра	Значение
Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{yсм}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{yсм}/\sin\varphi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более	50
Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания $R_{yсм}$ и $X_{yсм}$ при токе, равном $I_{ном}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более	± 5
Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{ном}$, эл. град., не более	± 5
Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{ном}$, эл. град. от значения, измеренного при $I_{ном}$, не более	± 7
Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям R и X при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более	± 3
Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более	60
Коэффициент возврата, не более	1,1

2.2.1.13 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвёртом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. 2.3) определяется углами φ_2 и φ_3 наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси R . Углы наклона характеристики задаются уставками «Ф2 ОН-ФФ(Ф3)» и «Ф3 ОН-ФФ(Ф3)». Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Углы наклона в устройстве задаются для прямонаправленного ОН, а характеристика обратногонаправленного ОН симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

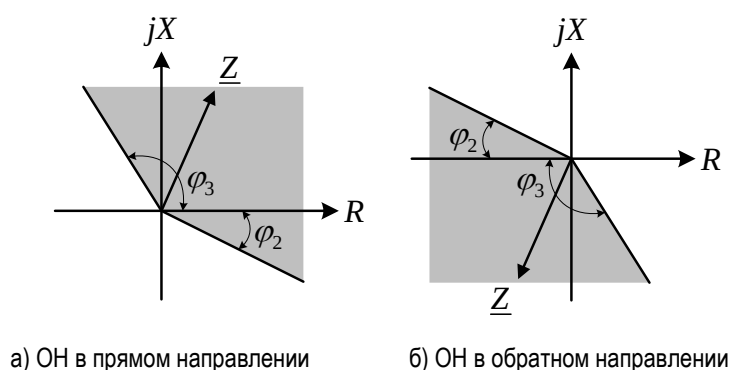


Рисунок 2.2 – Характеристики срабатывания органов направления

2.2.1.14 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-N», имеющих три положения:

- 1) *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) *Прямо* – ступень выполнена прямонаправленной;
- 3) *Обратно* – ступень выполнена обратногонаправленной.

2.2.1.15 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от $0,2 \cdot I_{ном}$ до $30 \cdot I_{ном}$. При КЗ «за спиной» с токами до $30 \cdot I_{ном}$ обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

2.2.1.16 Функциональная схема логики органа направления мощности приведена на рисунке 2.3.

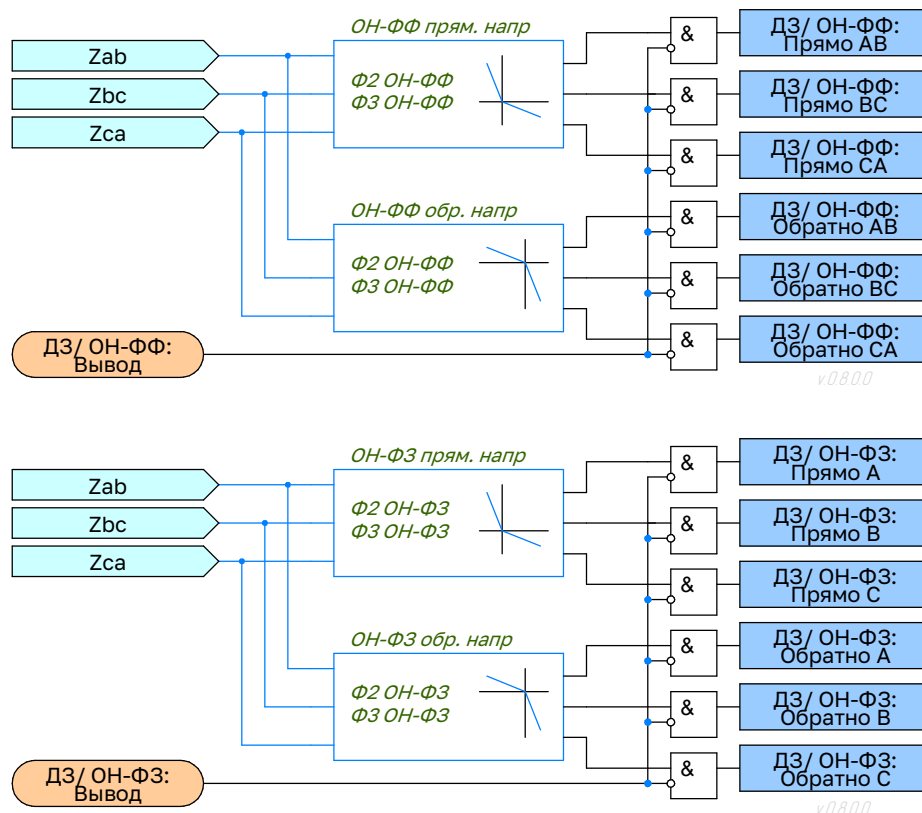


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ФФ и ФЗ

2.2.1.17 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС. Уставки измерительного органа отстройки от нагрузки являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Его характеристика срабатывания приведена на рисунке 2.4. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Р_{нг} ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - сопротивление выреза нагрузочного режима;
- «**Ф_{нг} ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - угол выреза нагрузочного режима.

2.2.1.18 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Если нет необходимости отстройки от нагрузки, то «**Р_{нг} ДЗ-ФФ(ФЗ)**» выбирается больше уставки по R самой чувствительной ступени ДЗ.

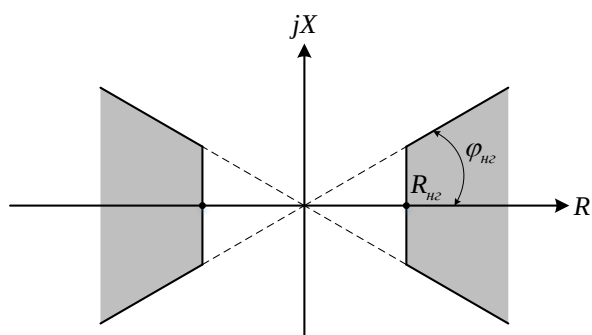


Рисунок 2.4 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

2.2.1.19 Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима приведена на рисунке 2.5. Уставки органов направленности и измерительных органов отстройки от нагрузки представлены в таблице А.1.

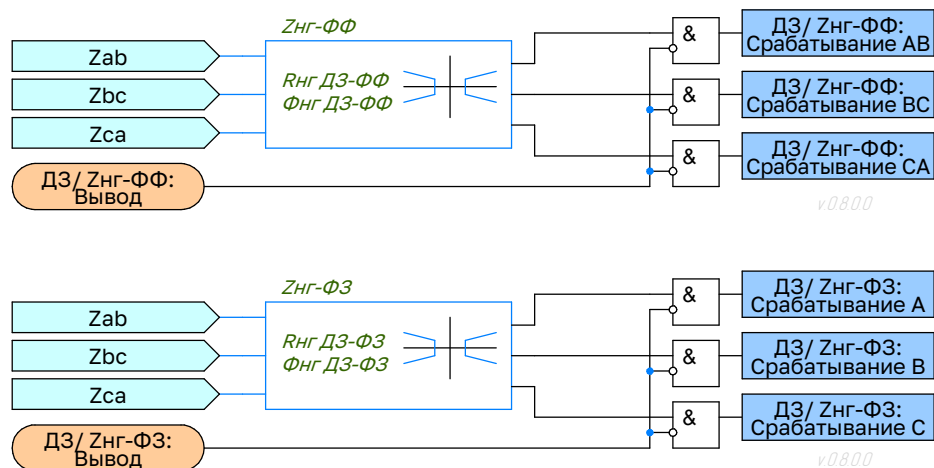


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ФФ и ФЗ

2.2.1.20 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 2.6.

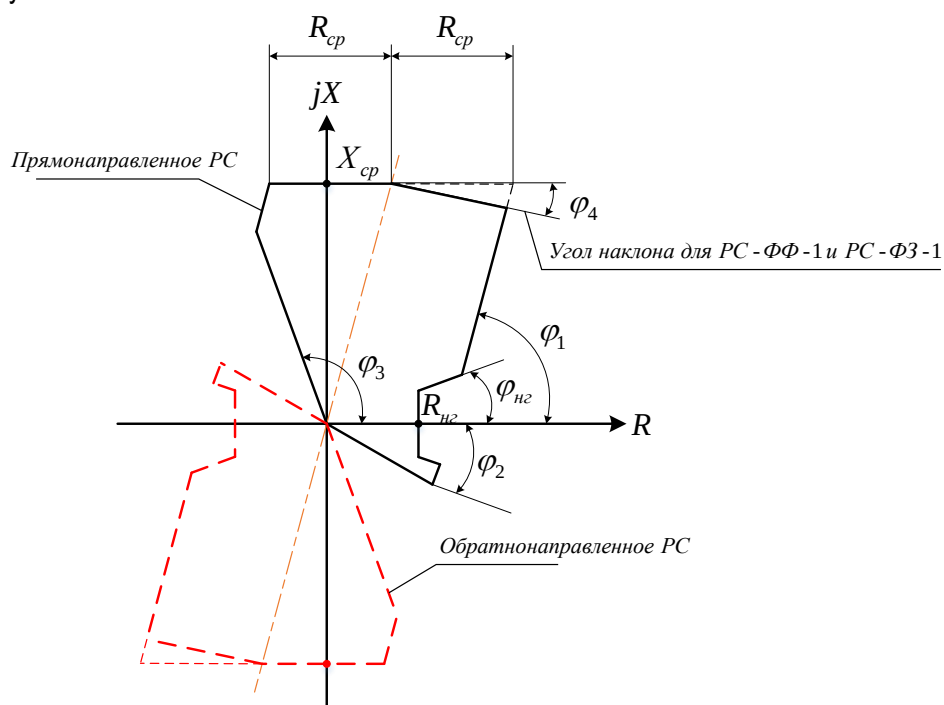


Рисунок 2.6 – Характеристики срабатывания направленного РС

2.2.1.21 Дополнительно для каждой ступени ДЗ предусмотрены ненаправленные РС с охватом начала координат, уставки по R , X и φ_1 которых совпадают с уставками ненаправленного РС соответствующей ступени. Характеристика срабатывания (см. рис 2.7) ненаправленного РС с охватом начала координат имеет форму параллелограмма, смещенного вдоль направления металлического КЗ на линии в третий и четвертый квадранты на величину до $0,1 \cdot X_{cp}$.

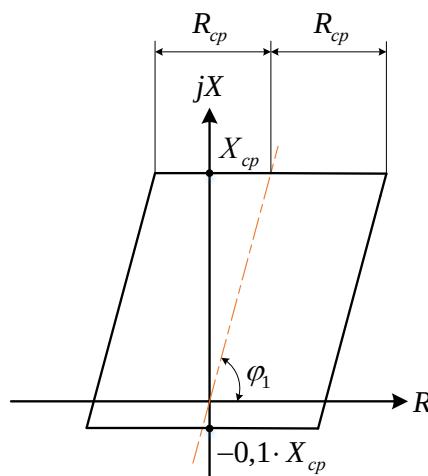


Рисунок 2.7 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС с охватом начала координат

2.2.1.22 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I0 ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из I_A, I_B, I_C) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U0 ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальным, а при однофазном КЗ — минимально.

2.2.1.23 Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП с торможением представлена на рисунке 2.8. Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «3I0cp ООВП». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $1,25 \cdot I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «Kт ООВП». При превышении тормозного тока уставки «Icp блок. торм.» ООВП блокируется.

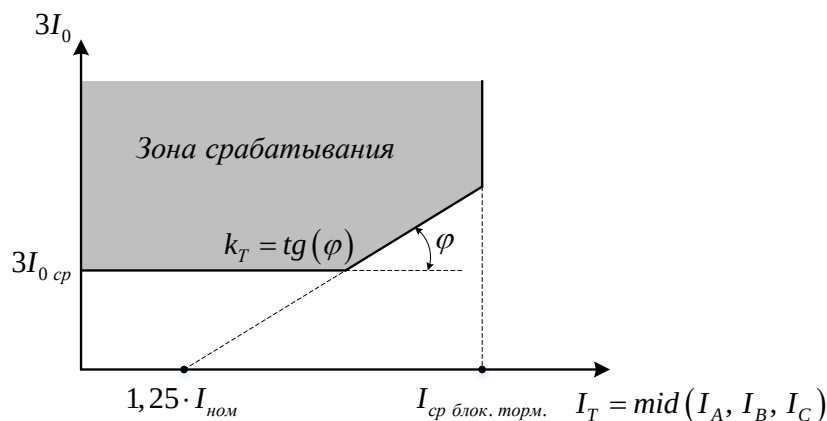


Рисунок 2.8 – Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП

2.2.1.24 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности за счет ввода программного ключа «Контр. 3U0». Напряжение срабатывания ИО 3U0 ООВП задается уставкой «3U0cp ООВП». ИО 3U0 ООВП может работать по напряжению $3U_{0 \text{ звезда}}$, рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению $3U_{0 \text{ треуго.}}$ — выбирается программным ключом «Выбор 3U0», имеющим два соответствующих положения: «Расчетн.» и «Измерен.».

2.2.1.25 Переменная $3U_{0 \text{ треуго.}}$ зависит от положения программного переключателя «Схема подключения цепей разомкнутого треугольника». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соединения дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение « U_{HK} », то переменной $3U_{0 \text{ треуго.}}$ присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу « $U_{иФ}(U_{иК})$ ». Если программный переключатель «Схема подключения цепей треугольника» выставлен в положение « $U_{НИ}/U_{иК}$ », « $U_{иФ}/U_{иК}$ » или « $U_{НИ}/U_{иФ}/U_{иК}$ », то переменная $3U_{0 \text{ треуго.}}$ рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении А. Программный переключатель «Выбор 3U0» аналогично влияет на работу ОНМНП.

2.2.1.26 Устройство содержит шесть ступеней ДЗ от междуфазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза», а также три ступени с контролем контуров «фаза-земля» для защиты от однофазных КЗ.

2.2.1.27 Дистанционная защита может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ДЗ», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ДЗ, логика оперативного ускорения, оперативного ускорения без выдержки времени и автоматического ускорения.

2.2.2 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1)

2.2.2.1 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ содержит две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФФ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФФ-1(м), которая вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-1(м)». Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом «ДЗ-ФФ-1». Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-1(б)» и «БК ДЗ-ФФ-1(м)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-1(б)» и «Тср ДЗ-ФФ-1(м)».

2.2.2.2 Предусмотрена возможность подхвата сработавшего состояния РС-ФФ-1 от направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат (вводится программным ключом «Подхват РС-ФФ-1»). Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких КЗ. Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

2.2.2.3 Если междуфазное КЗ произошло в зоне действия ДЗ-ФФ-1 и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС-ФФ-2 с охватом начала координат, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

2.2.2.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 2.9.

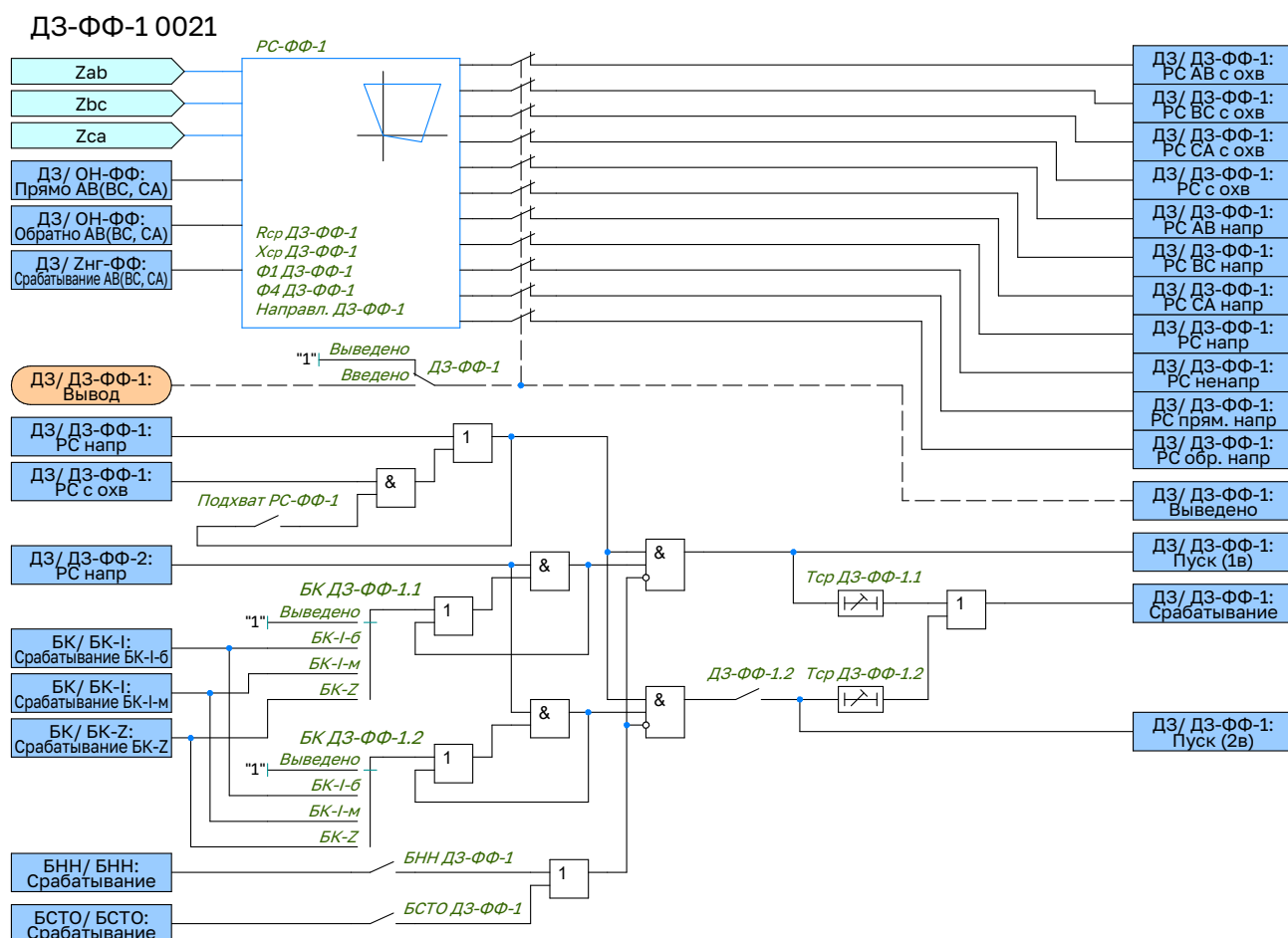


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-1

2.2.2.5 Уставки первой ступени ДЗ от междупазных КЗ (ДЗ-ФФ-1) представлены в таблице А.1.

2.2.3 Вторая ступень ДЗ от междофазных КЗ (ДЗ-ФФ-2)

2.2.3.1 Вторая ступень ДЗ от междупазных КЗ также выполнена с двумя выдержками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-2». Быстродействующую подступень можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФФ-2(б)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыи независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-2(б)» и «Тср ДЗ-ФФ-2(м)». Контроль от БК для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-2(б)» и «БК ДЗ-ФФ-2(м)».

2.2.3.2 Разрешающий сигнал от БК для ДЗ-ФФ-2 подхватывается от направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

2.2.3.3 Функциональная схема логики второй ступени ДЗ от междупазных КЗ приведена на рисунке 2.10.

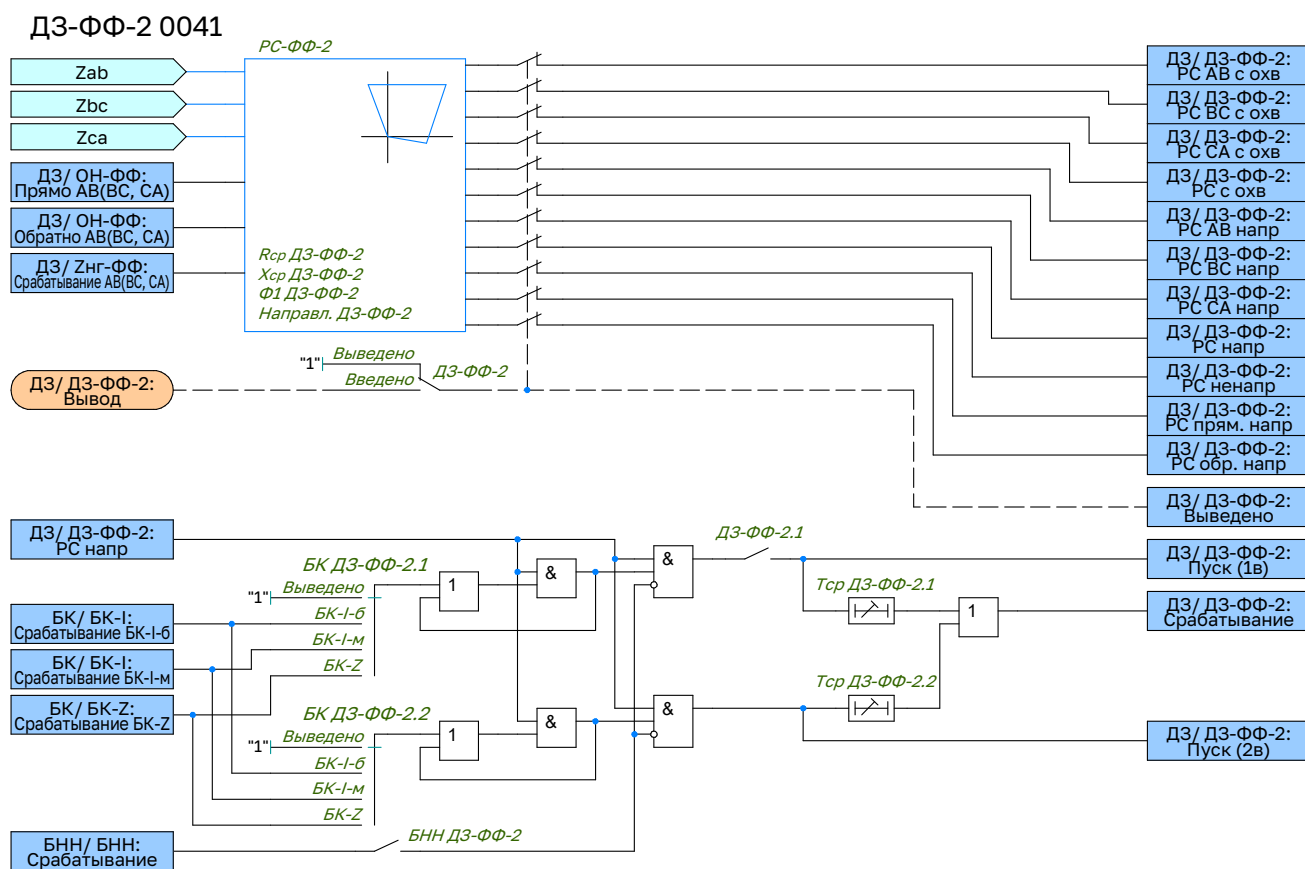


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-2

2.2.3.4 Уставки второй ступени ДЗ от междупазных КЗ (ДЗ-ФФ-2) представлены в таблице А.1.

2.2.4 Остальные ступени ДЗ от междупазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6)

2.2.4.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от междупазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Контроль от БК задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-3(4,5,6)».

2.2.4.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 2.11 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3, выполнение функциональных схем логики ступеней ДЗ ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6 аналогичное.

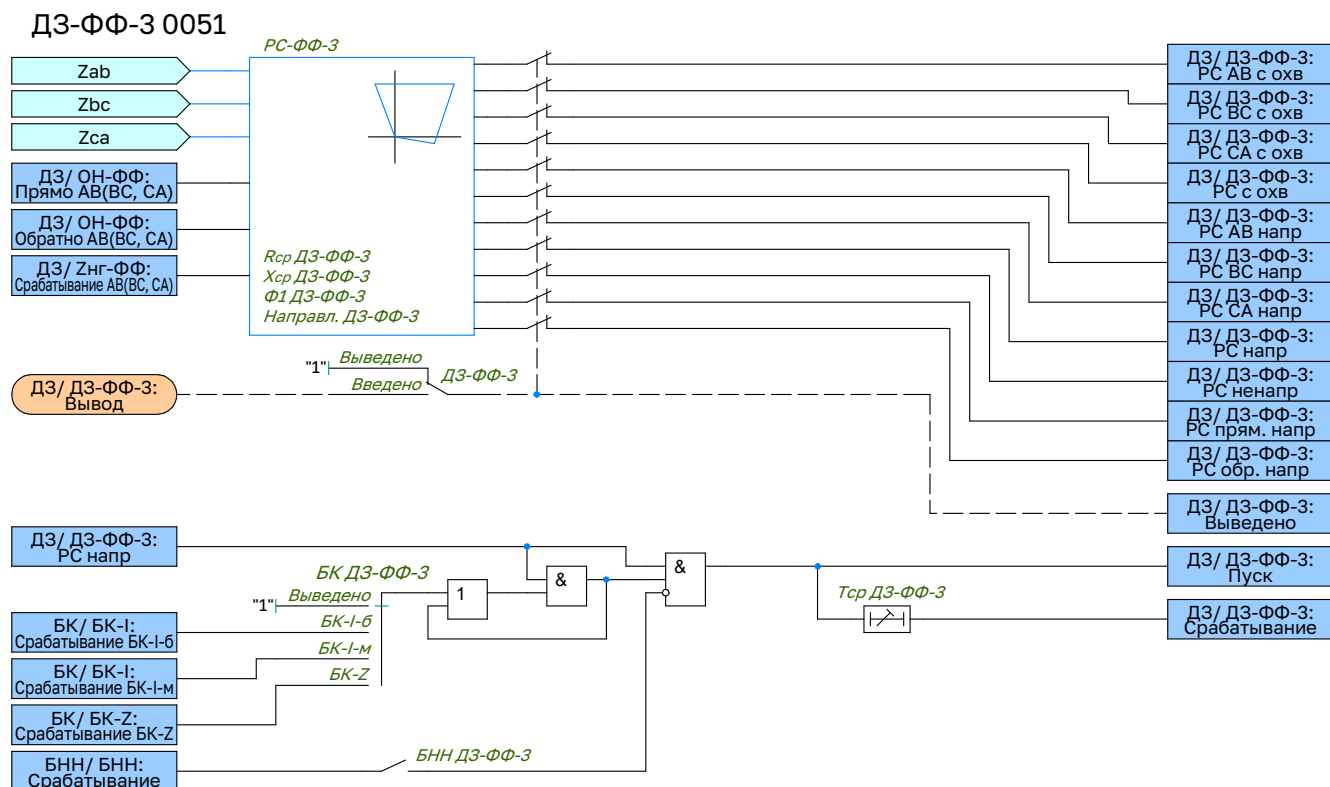


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3

2.2.4.3 Уставки ступеней ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6) представлены в таблице А.1.

2.2.5 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1)

2.2.5.1 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ по аналогии с ДЗ-ФФ-1 выполнена с двумя выдержками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФЗ-1». Медленнеедействующую подступень можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФЗ-1(м)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-1(б)» и «Тср ДЗ-ФЗ-1(м)». Контроль от БК для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-1(б)» и «БК ДЗ-ФЗ-1(м)».

2.2.5.2 Предусмотрена возможность подхвата сработавшего состояния РС-ФЗ-1 от направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат (вводится программным ключом «Подхват РС-ФЗ-1»). Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких КЗ. Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

2.2.5.3 Разрешающий сигнал от БК для ДЗ-ФЗ-1 подхватывается от направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

2.2.5.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от однофазных КЗ приведена на рисунке 2.12.



2.2.6 Остальные ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-Ф3-4, ДЗ-Ф3-5)

2.2.6.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 2.13 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-4, выполнение функциональной схемы логики ступени ДЗ-ФЗ-5 аналогичное.

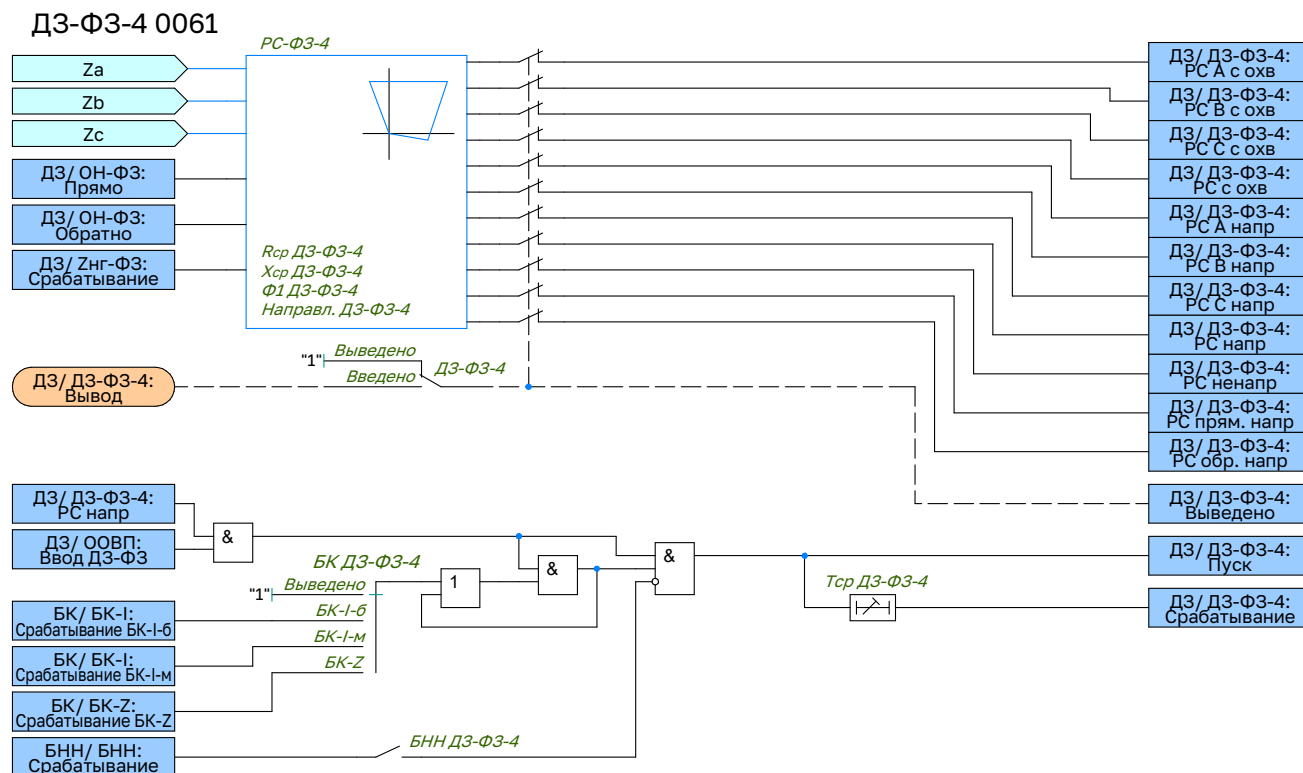


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-4

2.2.6.3 Уставки ступеней ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-4, ДЗ-ФЗ-5) представлены в таблице А.1.

2.2.7 Взаимодействие с блокировкой при неисправностях цепей напряжения (БНН)

2.2.7.1 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ программными ключами **«БНН ДЗ-ФЗ-ФЗ-Н»**.

2.2.8 Взаимодействие с блокировкой при качаниях (БК)

2.2.8.1 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- 1) по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- 2) по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

2.2.8.2 Блокировка при качаниях, реагирующая на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательностей, имеет два измерительных органа: чувствительный и грубый.

2.2.8.3 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями **«БК ДЗ-ФЗ-ФЗ-Н»**, имеющими четыре положения:

- 1) *Откл.* – ступень работает без контроля от БК;
- 2) *БК-I-б* – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- 3) *БК-I-м* – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- 4) *БК-Z* – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

2.2.9 Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

2.2.9.1 В составе ДЗ предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения.

2.2.9.2 Формирование сигнала пуска АУ ДЗ можно задать от одной из ступеней ДЗ-ФЗ и ДЗ-ФЗ программными переключателями **«Ступень АУ ДЗ-ФЗ»** и **«Ступень АУ ДЗ-ФЗ»**. В зависимости от положения программного переключателя **«Вывод напр. ДЗ при АУ»** сигнал пуска АУ ДЗ формируется либо от ненаправленного РС с охватом начала координат – положение **«Вкл.»**, либо от направленного РС – положение **«Откл.»**.

2.2.9.3 При установке измерительных ТН на линии (определяется программным переключателем **«Место ТН»**) предусматривается автоматический перевод ускоряемой ступени ДЗ на ненаправленный РС с

охватом начала координат.

2.2.9.4 При необходимости для автоматически ускоряемой ступени ДЗ можно ввести контроль от БК и БНН программными переключателями «БК АУ ДЗ» и «БНН АУ ДЗ».

2.2.9.5 Функциональная схема логики АУ ДЗ приведена на рисунке 2.14.

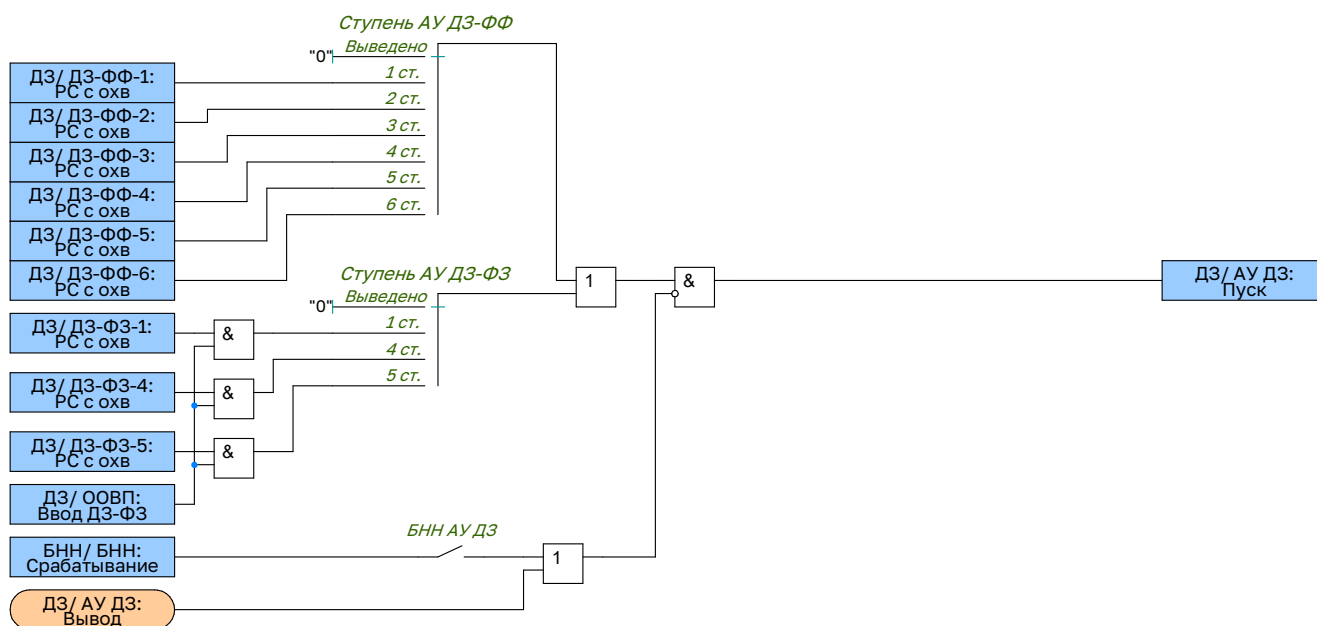


Рисунок 2.14 – Функциональная схема пуска АУ ДЗ

2.2.9.6 Уставки автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ) представлены в таблице А.1.

2.2.10 Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

2.2.10.1 В устройстве реализовано два режима оперативного ускорения ДЗ: с выдержкой времени (ОУ ДЗ) и без выдержки времени (ОУ-бв ДЗ). Ввод в работу ОУ ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ ДЗ». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ выполняется с помощью программных переключателей «Ступень ОУ ДЗ-ФФ» и «Ступень ОУ ДЗ-ФЗ». Время срабатывания ОУ ДЗ задается уставкой «Тср ОУ ДЗ».

2.2.10.2 Ввод в работу ОУ-бв ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ-бв ДЗ». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ без выдержки времени выполняется с помощью программных переключателей «Ступень ОУ-бв ДЗ-ФФ» и «Ступень ОУ-бв ДЗ-ФЗ». При необходимости для ОУ-бв ДЗ также можно задать время срабатывания уставкой «Тср ОУ-бв ДЗ».

2.2.10.3 Кроме того, предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ДЗ и ОУ-бв ДЗ программными ключами «Ввод ОУ ДЗ при выводе осн. защиты» и «Ввод ОУ-бв ДЗ при выводе осн. защиты» при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «Авт. введенное ОУ выведено».

2.2.10.4 Необходимо обратить внимание, что как оперативное ускорение, так и оперативное ускорение без выдержки времени осуществляются от сигналов пуска ступени ДЗ, то есть контроль от БК и БНН для обоих режимов определяется соответствующими настройками самой ступени.

2.2.10.5 Функциональные схемы логики ОУ ДЗ приведена на рисунке 2.15. Схема логики ОУ-бв ДЗ выполнена аналогично ОУ ДЗ.

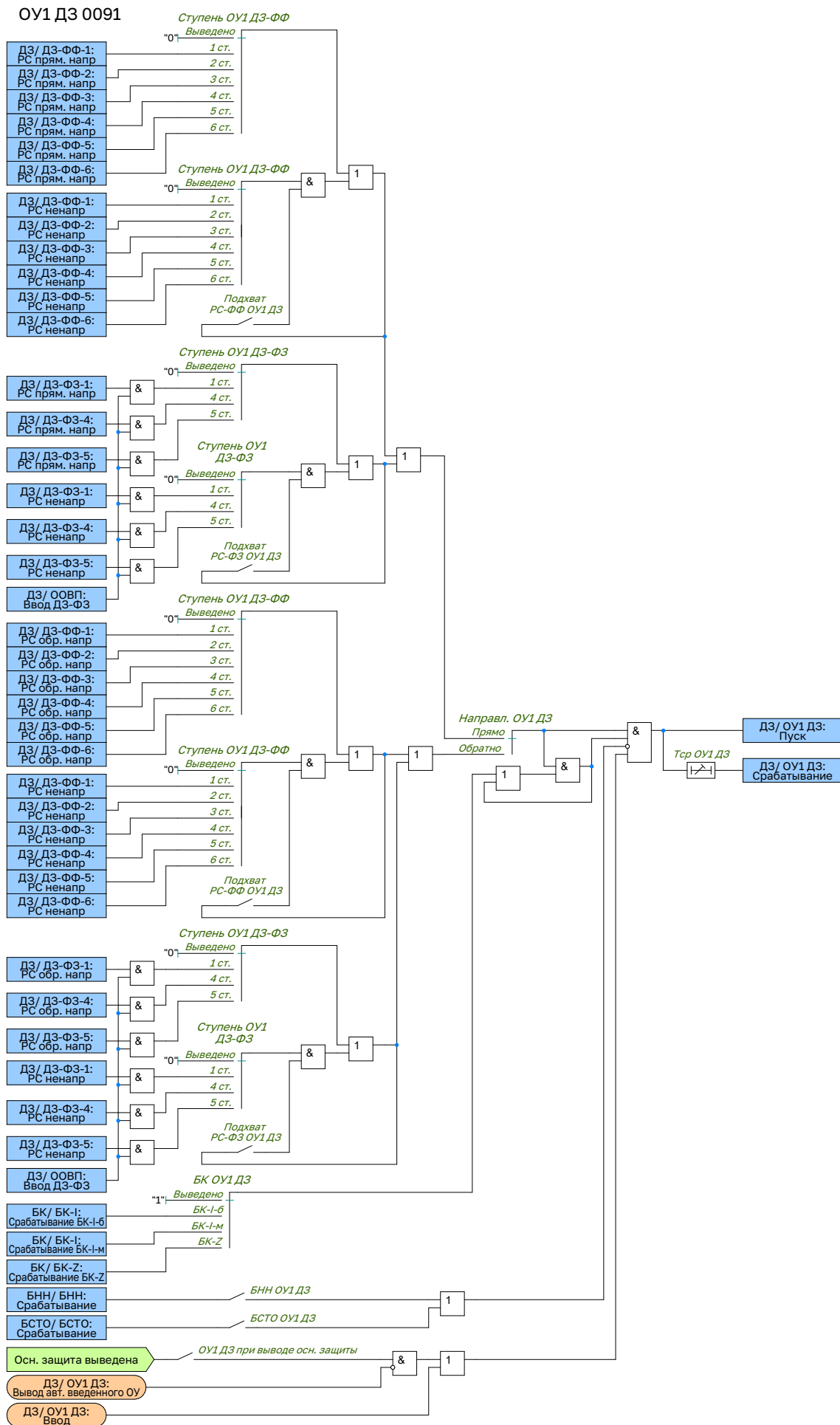


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики ОУ ДЗ

2.2.10.6 Уставки оперативного ускорения ДЗ (ОУ ДЗ) и оперативного ускорения ДЗ без выдержки времени (ОУ-бв ДЗ) представлены в таблице А.1.

2.2.11 Взаимодействие с блокировкой при протекании сквозного тока (БСТО)

2.2.11.1 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первых ступеней ДЗ-ФЗ-1 и ДЗ-ФФ-1 («БСТО ДЗ-ФФ-1» и «БСТО ДЗ-ФЗ-1» соответственно), а также для обоих режимов оперативного ускорения («БСТО ОУ ДЗ» и «БСТО ОУ-бв ДЗ»).

2.3 Блокировка при качаниях (БК)

2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 Блокировка при качаниях (БК) предназначена для исключения ложных срабатываний ДЗ при возникновении качаний и асинхронном ходе.

2.3.1.2 В устройстве реализовано два способа блокировки:

- 1) по приращению токов прямой и обратной последовательности – БК-І;
- 2) по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt – БК-З.

2.3.1.3 Блокировка по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-І)

2.3.1.1 БК-І принимает сигналы от чувствительного и грубого измерительных органов (ИО), контролирующих приращение токов прямой и обратной последовательностей. На выходе блокировки при качаниях формируется два сигнала:

- 1) БК-І-б – вводит в работу быстродействующие ступени ДЗ;
- 2) БК-І-м – вводит в работу медленнодействующие ступени ДЗ.

2.3.1.2 Пороги срабатывания ИО, реагирующих на несимметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl2 чув» и «dl2 груб». Пороги срабатывания ИО, реагирующих на симметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl1 чув» и «dl1 груб». Срабатывание чувствительных ИО разрешает ввод в работу быстродействующих ступеней (сигнал «БК-І-б») на время, задаваемое уставкой «Тв БК-І-б чув», с последующей блокировкой ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ПО на время «Тв БК-І-м». Если в течение времени ввода медленнодействующих ступеней «Тв БК-І-м» срабатывает грубый ИО, то сигнал «БК-І-б» повторно введется в работу, на время задаваемое уставкой «Тв БК-І-б груб». Грубый ИО предусмотрен для обеспечения повторного пуска быстродействующих ступеней ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее. Срабатывание чувствительного или грубого ИО действует на ввод медленнодействующих ступеней ДЗ на время, задаваемое уставкой «Тв БК-І-м». В логике БК-І предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-І от РПО».

2.3.1.3 Временная диаграмма работы БК-І приведена на рисунке 2.16.

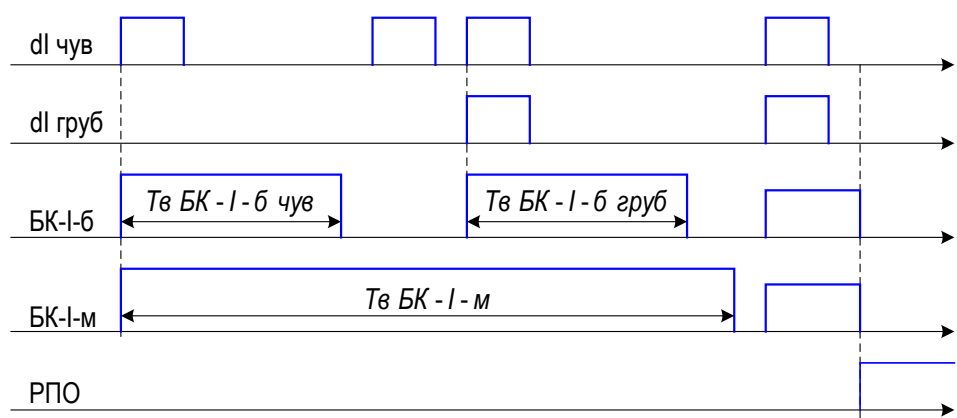


Рисунок 2.16 – Временная диаграмма работы БК-І

2.3.1.4 Функциональная схема логики блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности приведена на рисунке 2.17. Уставки блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-І) представлены в таблице А.2.

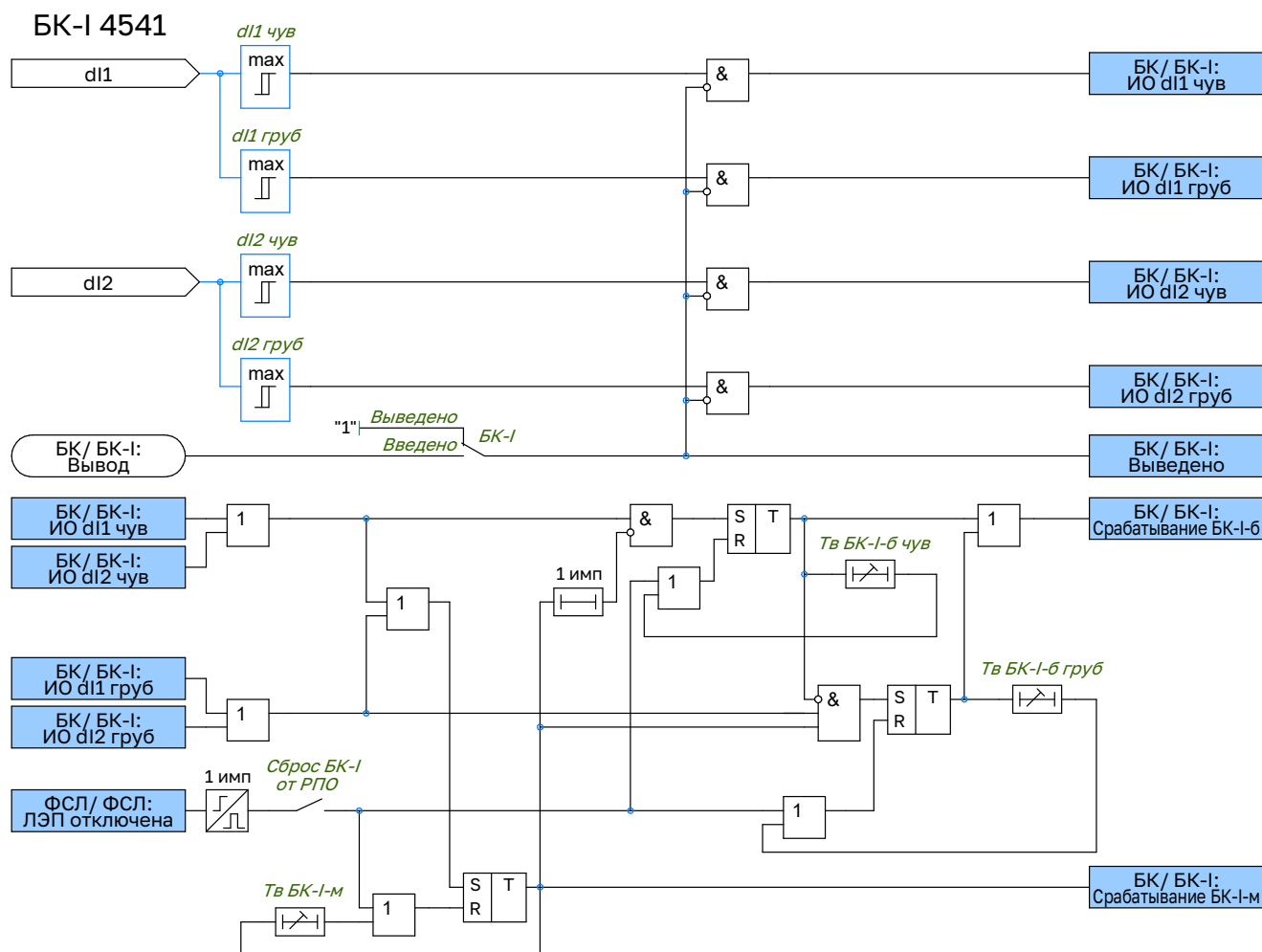


Рисунок 2.17 – Функциональная схема пуска БК-I

2.3.2 Блокировка по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt (БК-Z)

2.3.2.1 БК-Z основан на измерении времени прохождения годографом полного сопротивления области между внешней и внутренней характеристик реле сопротивления. В качестве внутренней области характеристики можно выбрать реле сопротивления с ненаправленной характеристикой срабатывания второй или третьей ступени ДЗ – выбор осуществляется программным переключателем **«Ступень ДЗ для БК-Z»**. Внешняя характеристика срабатывания реле сопротивления отстоит от внутренней характеристики по оси R на величину ΔR и по оси X на величину ΔX .

2.3.2.2 Значения параметров ΔR и ΔX не регулируются и зависят от номинального тока устройства. При $I_{НОМ} = 5 \text{ A}$: $\Delta R = \Delta X = 1 \text{ Ом}$. При $I_{НОМ} = 1 \text{ A}$: $\Delta R = \Delta X = 5 \text{ Ом}$.

2.3.2.3 Уставка по скорости изменения Z задается выдержкой времени **«Тзад БК-Z»** – если в течение этого времени годограф сопротивления не пересек зону контроля скорости изменения сопротивления, то ступени ДЗ, вводимые от БК-Z, заблокируются. Принудительный возврат схемы БК-Z задается выдержкой времени **«Тв БК-Z»**.

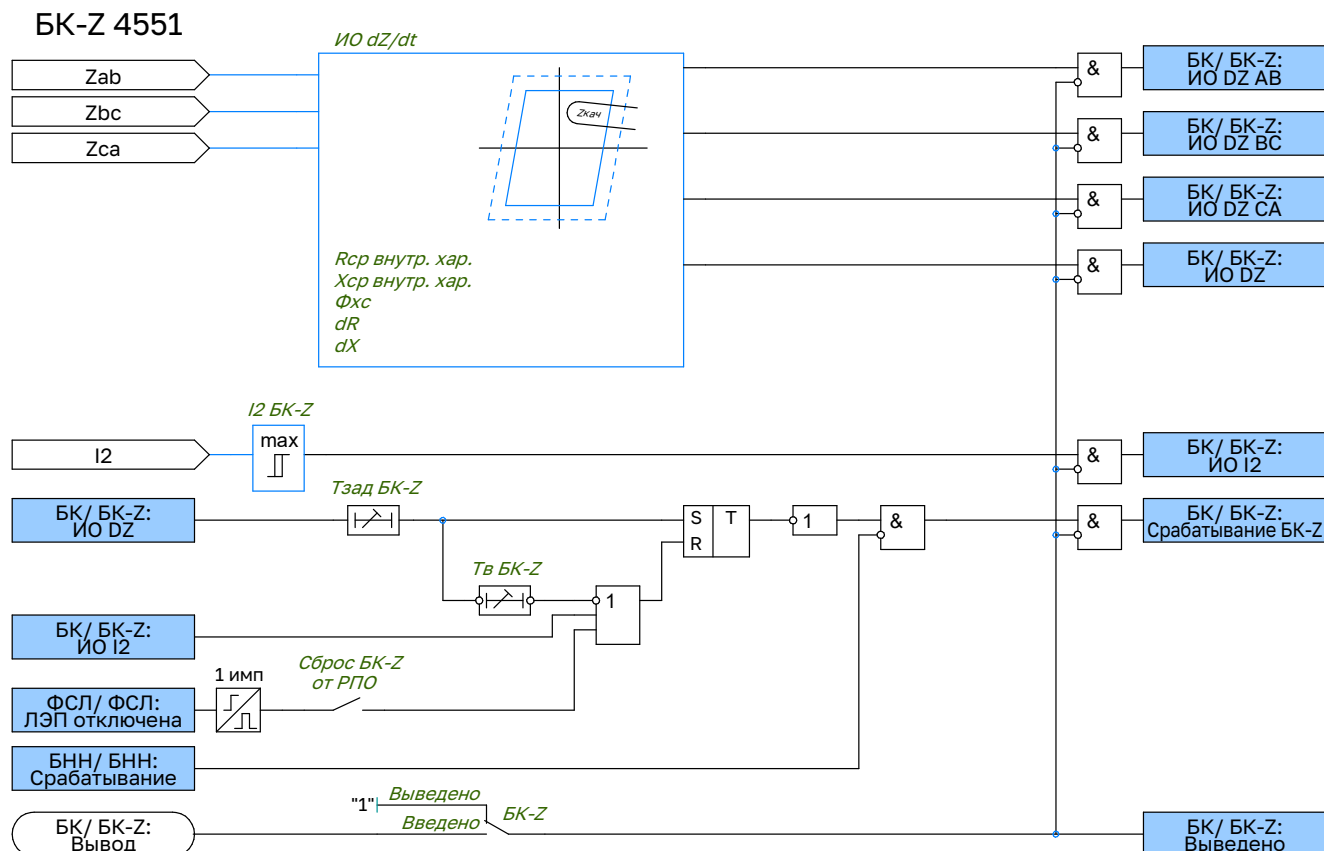


Рисунок 2.18 – Функциональная схема БК-Z

2.3.2.4 При возникновении короткого замыкания вектор сопротивления скачкообразно переходит из области нагрузки в область срабатывания. При возникновении синхронных качаний вектор сопротивления появляется в области срабатывания и покидает её. Качания выявляются при прохождении по монотонной траектории. Логическая цепочка БК-Z выдаёт при этом запрет на срабатывание ступеней дистанционной защиты. Срабатывание измерительного органа I_2 БК-Z во время качаний приводит к быстрому возврату БК-Z, и таким образом, делает возможным отключение от дистанционной защиты. Порог срабатывания ИО I_2 БК-Z регулируется уставкой «**I2 БК-Z**». Для БК-Z также предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «**Сброс БК-Z от РПО**».

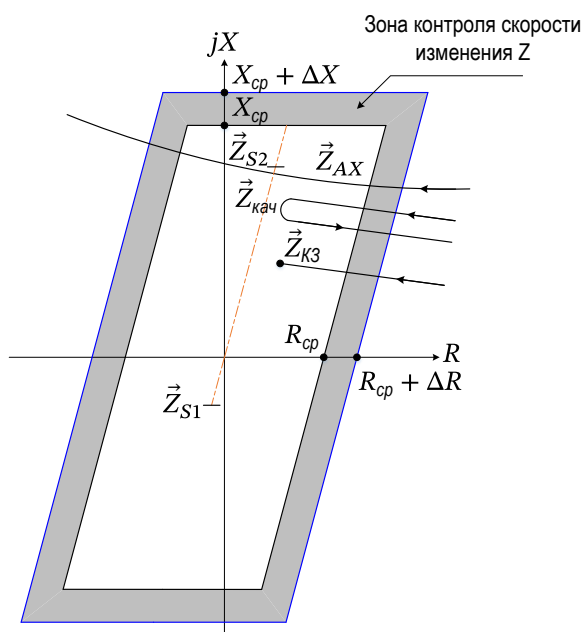


Рисунок 2.19 – Характеристики реле сопротивления, используемые для блокировки при качаниях по скорости изменения сопротивления

2.4 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП)

2.4.1 Общие сведения

2.4.1.1 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) предназначена для селективного отключения поврежденного участка электрической сети при коротких замыканиях на землю, реагируя на повышение тока нулевой последовательности.

2.4.1.2 В устройстве реализовано шесть ступеней ТНЗНП, ввод в работу которых осуществляется программными ключами «ТНЗНП-N», где N – номер ступени ТНЗНП.

2.4.1.3 Ток срабатывания ступеней ТНЗНП задается с помощью уставок «3I0ср ТНЗНП-N». Действие всех ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ТНЗНП-N».

2.4.1.4 На рисунке 2.20 приведена функциональная схема ТНЗНП-1, выполнение функциональных схем ступеней ТНЗНП-2(3,4,5,6) аналогичное.

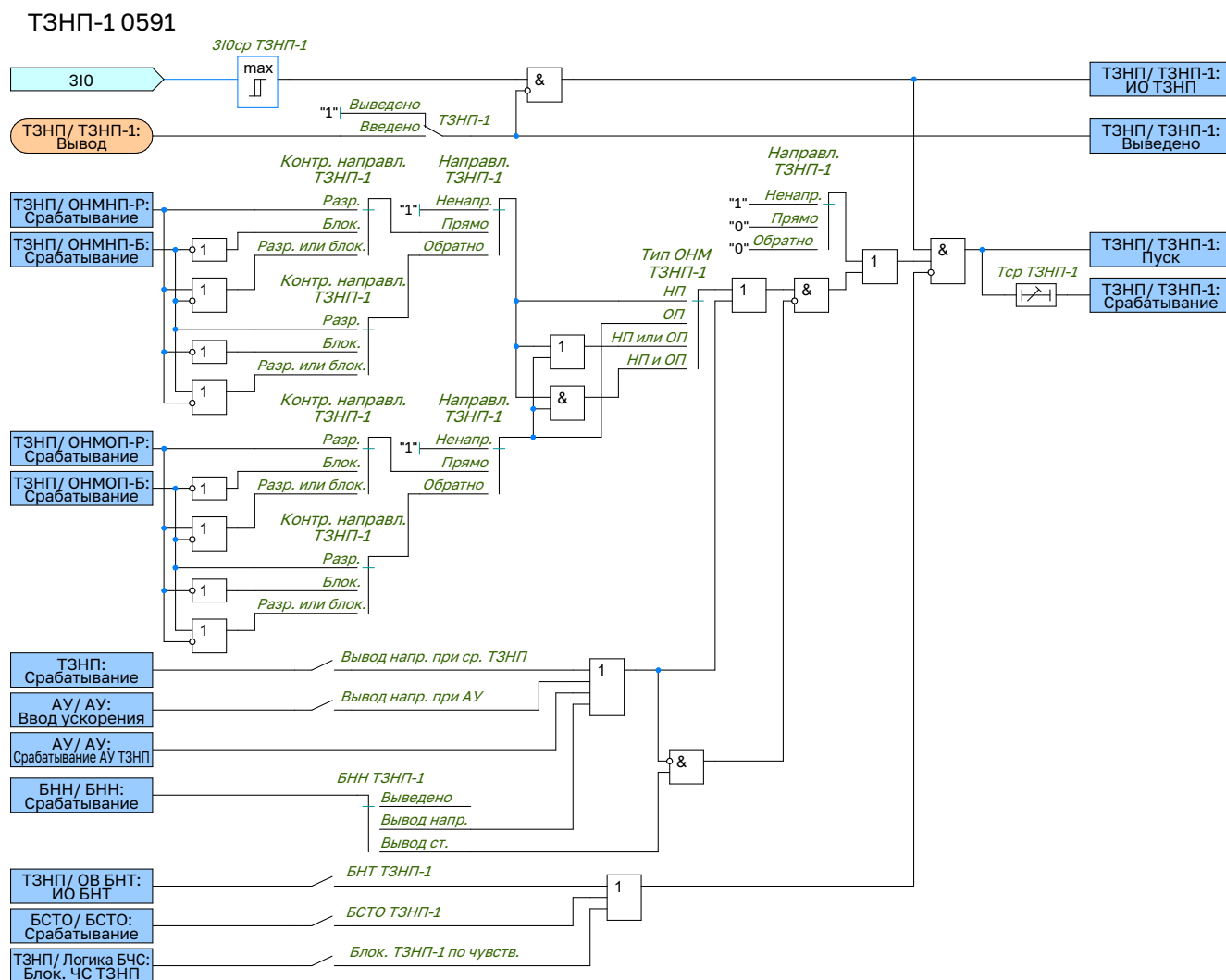


Рисунок 2.20 – Функциональная схема ступени ТНЗНП-1

2.4.1.5 Уставки ступеней ТНЗНП представлены в таблице А.3.

2.4.1.6 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней ТНЗНП при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики ступени ТНЗНП при срабатывании БНН задается программным переключателем «БНН ТНЗНП-N», имеющим три положения:

- 1) *Откл.* – режим работы ступени не зависит от БНН;
- 2) *ОМН* – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- 3) *ТНЗНП* – при срабатывании БНН ступень выводится из работы (однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН; ступень также не будет выводиться из работы, если направленность автоматически вывелась при срабатывании ТНЗНП или в процессе автоматического ускорения).

2.4.1.7 Предусмотрен вывод чувствительных ступеней ТНЗНП, который производится от внешнего сигнала «*ЧС ТНЗНП выведены*». Программными ключами «*Вывод ТНЗНП-N по чувств.*» можно задать ступени, выводимые из работы.

2.4.1.8 Предусмотрен автоматический вывод направленности автоматически ускоряемой ступени ТНЗНП (вводится программным ключом «**Вывод напр. при АУ**»). При наличии разрешающего сигнала ввода ускорения при включении «*Ввод АУ*» направленность ТНЗНП выводится. Причем сигнал вывода направленности подхватывается от пуска АУ ТНЗНП, что обеспечивает устойчивое состояние срабатывания ТНЗНП при неполнофазном включении выключателя.

2.4.1.9 Кроме того, направленность может выводиться при срабатывании ТНЗНП. Это обеспечивает устойчивое срабатывание ТНЗНП при неполнофазном отключении, что необходимо для надежного действия УРОВ. Данный режим вводится программным ключом «**Вывод напр. при ср. ТНЗНП**».

2.4.1.10 Для обеспечения несрабатывания ТНЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней ТНЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступень ТНЗНП блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «**Кблок 2 гарм.**». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программного ключа «**БНТ ТНЗНП-N**». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока $3I_0$ основной гармоники уставки «**3I0блок ОВ БНТ**».

2.4.1.11 Функциональная схема логики органа выявления БНТ приведена на рисунке 2.21. Уставки органа выявления БНТ представлены в таблице А.3.

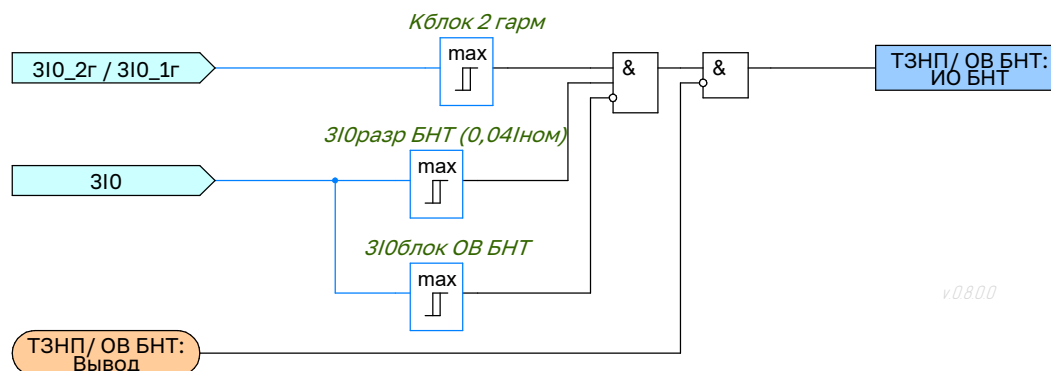


Рисунок 2.21 – Функциональная схема логики органа выявления БНТ

2.4.1.12 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первой ступени ТНЗНП («**БСТО ТНЗНП-1**»), оперативного ускорения («**БСТО ОУ ТНЗНП**»), оперативного ускорения без выдержки времени («**БСТО ОУ-бв ТНЗНП**»).

2.4.2 Органы направления мощности

2.4.2.1 Направленность ТНЗНП обеспечивается органами направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) и обратной последовательности (ОНМОП).

2.4.2.2 ОНМНП реагирует на величины векторов тока и напряжения нулевой последовательности, а также угол сдвига между ними.

2.4.2.3 Так как мощность нулевой последовательности всегда направлена от места несимметрии во внешнюю сеть, то разрешающий орган направления мощности (ОНМНП-Р) срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от линии к шинам (при КЗ впереди), а блокирующий (ОНМНП-Б) – при обратном направлении мощности.

2.4.2.4 За положительное направление отсчета векторов токов и напряжений принято направление против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности откладываются от вектора напряжения $3\vec{U}_0$ (вектор поляризации) и задаются уставками «**Фмч ОНМНП-Р**» и «**Фмч ОНМНП-Б**». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМНП-Р – плюс 110° , а для ОНМНП-Б – минус 70° .

Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

2.4.2.5 Пороги срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМНП-Р», «3U0ср ОНМНП-Р», «3I0ср ОНМНП-Б», и «3U0ср ОНМНП-Б». Выбор напряжения нулевой последовательности, по которому работает ОНМНП, осуществляется с помощью программного переключателя «Выбор 3U0».

2.4.2.6 Для повышения чувствительности ОНМНП прямой направленности (ОНМНП-Р) предусмотрена возможность «искусственного смещения точки подключения ТН в линию». Напряжение нулевой последовательности, подводимое к ОНМНП-Р, $\vec{3U}_{0\text{ ОНМНП}}$, В, рассчитывается с учетом добавочного напряжения смещения по формуле:

$$\vec{3U}_{0\text{ ОНМНП}} = \vec{3U}_{0\text{ КЗ}} + \vec{3U}_{0\text{ см}} = \vec{3U}_{0\text{ КЗ}} + 3\vec{I}_{0\text{ КЗ}} \cdot \vec{Z}_{0\text{ см}} \quad (10)$$

где $\vec{3U}_{0\text{ КЗ}}$ – измеряемое устройством напряжение нулевой последовательности в момент КЗ, во вторичных величинах, В;

$\vec{3I}_{0\text{ КЗ}}$ – измеряемый устройством ток нулевой последовательности в момент КЗ, во вторичных величинах, А;

$\vec{3U}_{0\text{ см}}$ – напряжение смещения нулевой последовательности, во вторичных величинах, В;

$\vec{Z}_{0\text{ см}}$ – сопротивление смещения в линию (вторичное значение в схеме нулевой последовательности), Ом.

2.4.2.7 Для смещения точки подключения ТН с шин в линию аргумент сопротивления смещения необходимо принять на 180° больше угла максимальной чувствительности. Сопротивление смещения задается уставками «Rсм ОНМНП-Р» и «Xсм ОНМНП-Р».

2.4.2.8 ОНМОП реагирует на величины векторов тока и напряжения обратной последовательности, а также угол сдвига между ними.

2.4.2.9 Разрешающий орган направления мощности обратной последовательности (ОНМОП-Р) срабатывает при направлении мощности обратной последовательности от линии к шинам, а блокирующий (ОНМОП-Б) – при обратном направлении мощности.

2.4.2.10 Углы максимальной чувствительности задаются уставками «Фмч ОНМОП-Р» и «Фмч ОНМОП-Б». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМОП-Р – плюс 110° , а для ОНМОП-Б – минус 70° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

2.4.2.11 Пороги срабатывания ОНМОП-Р и ОНМОП-Б по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМОП-Р», «3U0ср ОНМОП-Р», «3I0ср ОНМОП-Б», и «3U0ср ОНМОП-Б».

2.4.2.12 Параметры ОНМНП(ОНМОП) приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Параметры ОНМНП(ОНМОП)

Наименование параметра	Значение
Время срабатывания ОНМ при утроенных по отношению к порогам срабатывания значениях тока и напряжения, мс, не более	35
Время возврата ОНМ при одновременном сбросе входных величин тока и напряжения от номинальных значений до нуля, мс, не более	25
Средняя основная погрешность порогов срабатывания ОНМ по току и напряжению, % уставки, не более	± 5
Средняя основная абсолютная погрешность ОНМ по углу максимальной чувствительности, эл. град., не более	± 5
Дополнительная погрешность параметров срабатывания от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, % от среднего значения параметров, измеренных при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, не более	± 5
Минимальная угловая ширина зоны срабатывания ОНМ, эл. град, не менее	165
Коэффициент возврата ОНМ НП по напряжению и току, не менее	0,9

2.4.2.13 На рисунке 2.22 представлены характеристики срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б. Аналогичные характеристики для ОНМОП-Р и ОНМОП-Б.

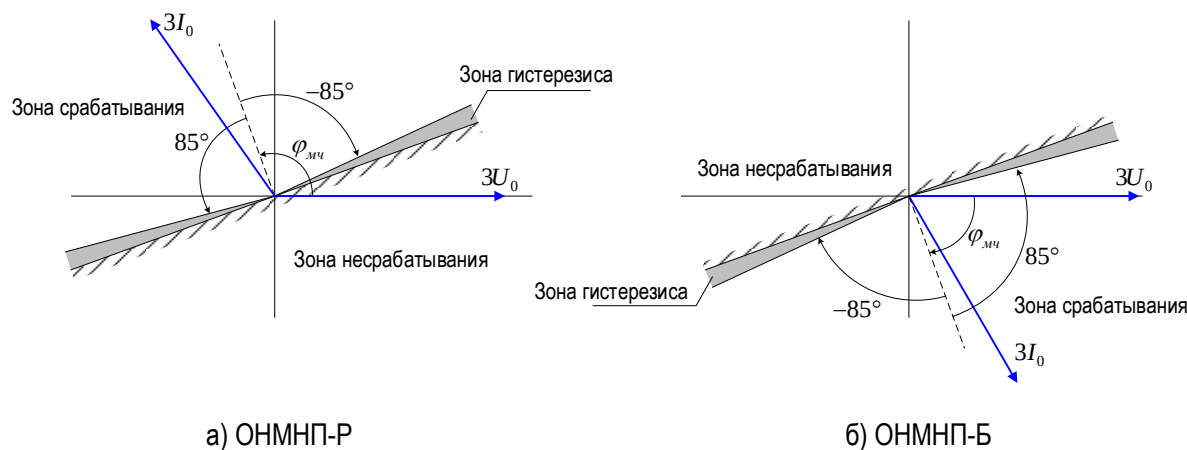


Рисунок 2.22 – Характеристики срабатывания ОНМНП

2.4.2.14 Для выбора режима направленности по мощности нулевой последовательности для каждой ступени ТНЗНП предусмотрен программный переключатель **«Направл. ТНЗНП-Н»**, имеющий три положения:

- 1) *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) *Прямо* – ступень выполнена прямонаправленной;
- 3) *Обратно* – ступень выполнена обратнаправленной.

2.4.2.15 Кроме того, с помощью программного переключателя **«Контр. направл. ТНЗНП-Н»** можно установить различные алгоритмы контроля направленности.

- 1) *Разр.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б;
- 2) *Блок.* – прямая направленность обеспечивается отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – отсутствием срабатывания ОНМНП-Р;
- 3) *Разр. или блок.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р или отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б или отсутствием срабатывания ОНМНП-Р.

2.4.2.16 Положение переключателя **«Разр. или блок.»** рекомендуется выставлять для ступеней ТНЗНП, выполняющих функцию дальнего резервирования, так как при удаленных КЗ напряжение $3U_0$ может оказаться недостаточным для срабатывания ОНМ из-за его уменьшения по мере удаления от точки КЗ. Уставки для выбора режима направленности по мощности обратной последовательности аналогичные.

2.4.2.17 Тип ОНМ, используемый для определения направленности ступени ТНЗНП, выбирается программным переключателем **«Тип ОНМ ТНЗНП-Н»**, имеющим четыре положения:

- 1) *НП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМНП;
- 2) *ОП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМОП;
- 3) *НП или ОП* – для определения направленности ступени учитывается один из органов, ОНМНП или ОНМОП;
- 4) *НП и ОП* – для определения направленности ступени одновременно учитываются оба органа, ОНМНП и ОНМОП.

2.4.2.18 Функциональная схема логики ОНМНП приведена на рисунке 2.23. Функциональная схема логики ОНМОП приведена на рисунке 2.24. Уставки ОНМОП и ОНМНП представлены в таблице А.3.

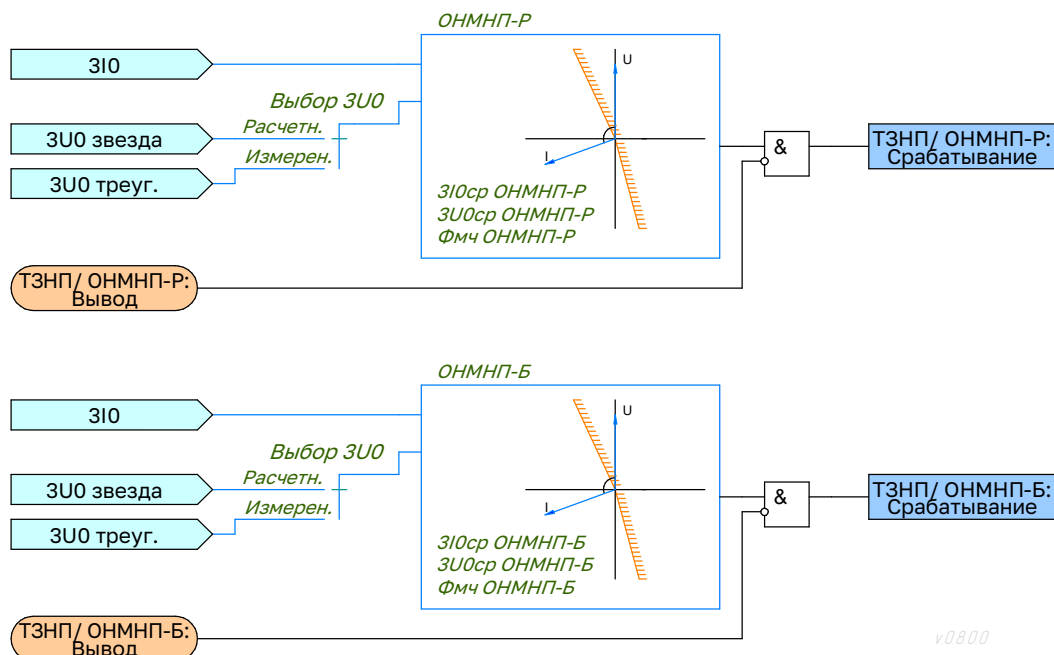


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики OНМНП

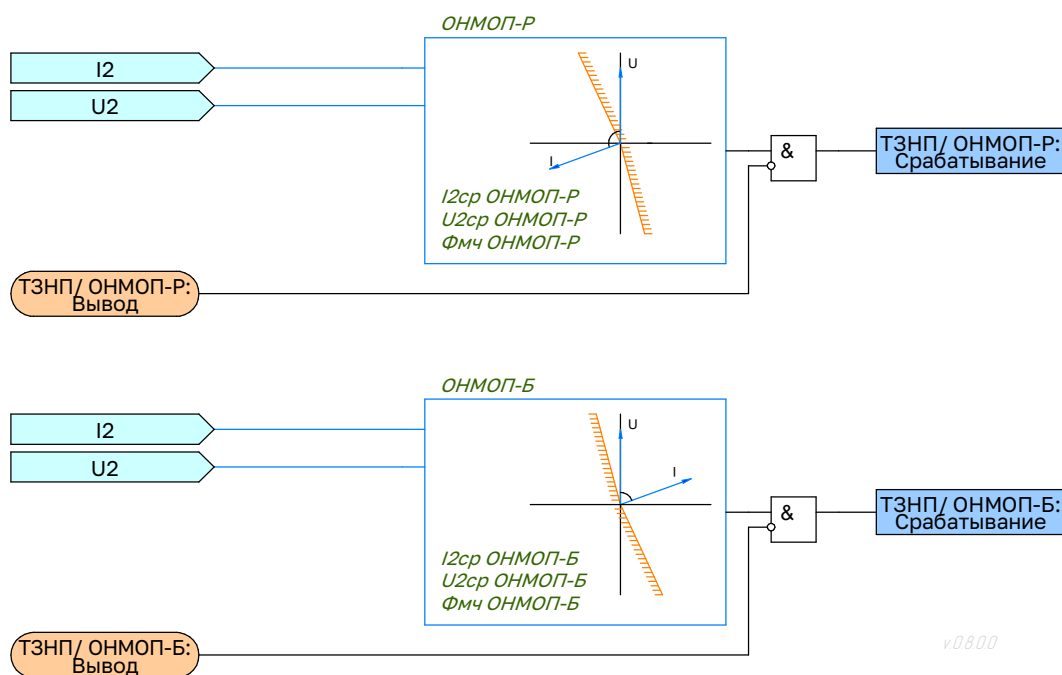


Рисунок 2.24 – Функциональная схема логики OНМОП

2.4.3 Автоматическое ускорение (АУ)

2.4.3.1 В составе ТНЗНП предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ТНЗНП (АУ ТНЗНП), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения. Формирование сигнала пуска АУ ТНЗНП можно задать от любой ступени ТНЗНП программным переключателем «**Ступень АУ ТНЗНП**». Сигнал пуска АУ ТНЗНП формируется непосредственно от сигналов пуска ступени ТНЗНП, то есть настройка автоматически ускоряемой ступени определяется соответствующими настройками самой ступени.

2.4.3.2 Функциональная схема логики АУ ТНЗНП приведена на рисунке 2.25.

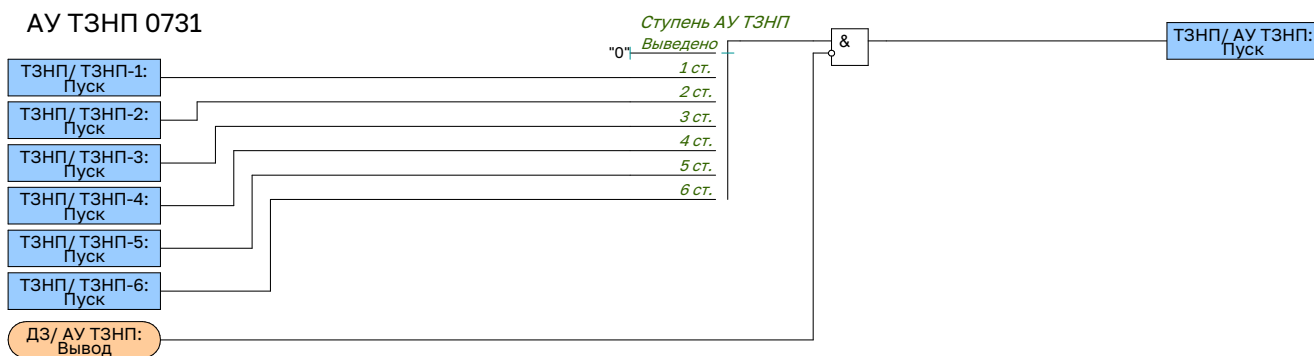


Рисунок 2.25 – Функциональная схема пуска АУ ТНЗНП

2.4.3.3 Уставки АУ ТНЗНП представлены в таблице А.3.

2.4.4 Оперативное ускорение (ОУ)

2.4.4.1 В устройстве реализовано два режима оперативного ускорения ТНЗНП: с выдержкой времени (ОУ ТНЗНП) и без выдержки времени (ОУ-бв ТНЗНП). Ввод в работу ОУ ТНЗНП осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ ТНЗНП». Выбор оперативно ускоряемой ступени ТНЗНП выполняется с помощью программного переключателя «Степень ОУ ТНЗНП». Время срабатывания ОУ ТНЗНП задается уставкой «Тср ОУ ТНЗНП».

2.4.4.2 Функциональная схема логики ОУ ТНЗНП приведена на рисунке 2.26. Функциональная схема логики ОУ-бв ТНЗНП выполнена аналогично ОУ ТНЗНП.

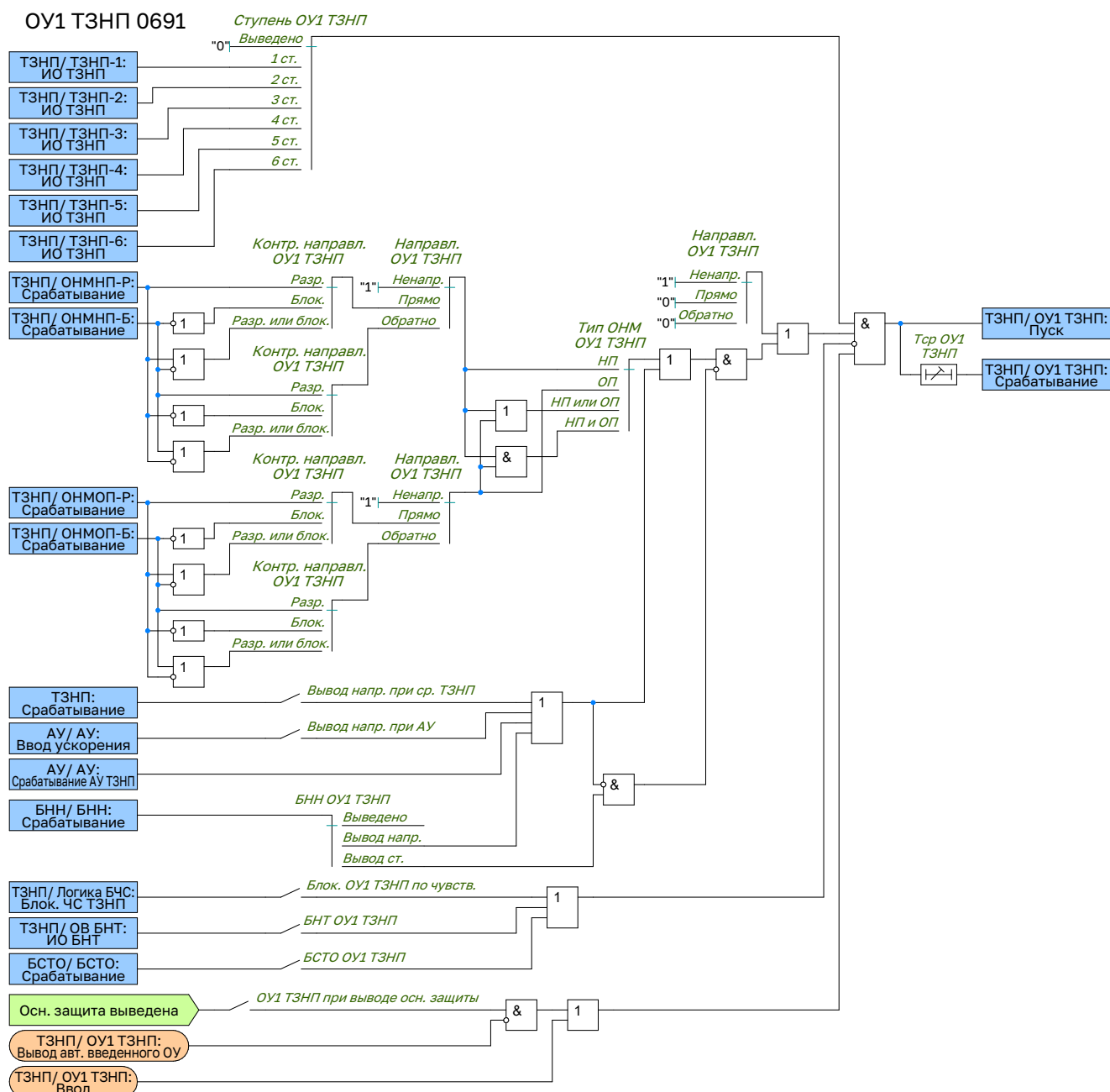


Рисунок 2.26 – Функциональная схема ОУ ТНЗНП

2.4.4.3 Ввод в работу ОУ-бв ТНЗНП осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ-бв ТНЗНП». Выбор оперативно ускоряемой ступени ТНЗНП без выдержки времени выполняется с помощью программного переключателя «Ступень ОУ-бв ТНЗНП». При необходимости для ОУ-бв ТНЗНП также можно задать время срабатывания уставкой «Тср ОУ-бв ТНЗНП».

2.4.4.4 Кроме того, предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ТНЗНП и ОУ-бв ТНЗНП программными ключами «Ввод ОУ ТНЗНП при выводе осн. защиты» и «Ввод ОУ-бв ТНЗНП при выводе осн. защиты» при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «Авт. введенное ОУ выведено».

2.4.4.5 Уставки ОУ ТНЗНП и оперативного ускорения ТНЗНП без выдержки времени (ОУ-бв ТНЗНП) представлены в таблице А.3.

2.4.5 Поперечное ускорение (ПУ)

2.4.5.1 В устройстве предусмотрено поперечное ускорение ТНЗНП (ПУ ТНЗНП) от защит параллельной линии, принцип действия которого основан на сравнении направления мощности нулевой последовательности защищаемой и параллельной линии.

2.4.5.2 Программный переключатель «Ступень ПУ ТНЗНП» задает ускоряемую ступень ТНЗНП.

2.4.5.3 Функциональная схема логики ПУ ТНЗНП приведена на рисунке ??.

ПУ ТЗНП (Поперечное ускорение ТЗНП) 0701

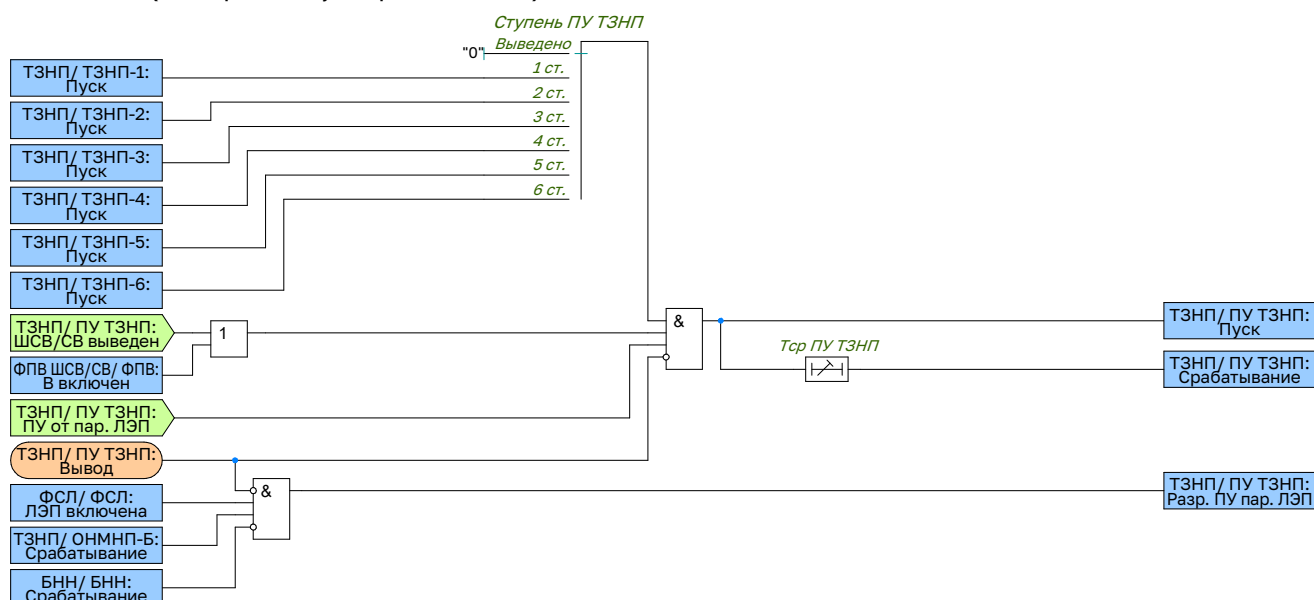


Рисунок 2.27 – Функциональная схема пуска ПУ ТНЗНП

2.4.5.4 Уставки ПУ ТНЗНП представлены в таблице А.3.

2.4.5.5 Данный вид ускорения может корректно работать только при наличии связи между параллельными линиями. Если шины соединены через ШСВ, то необходим контроль его включенного состояния (сигнал «ШСВ/СВ включен»). Если ШСВ выведен в ремонт или отсутствует, но имеется связь между параллельными линиями с помощью оперативного переключателя подается дискретный сигнал «ШСВ/СВ выведен».

2.4.5.6 В таблице 2.3 приведен пример использования внешнего оперативного переключателя для задания режима работы ускорения в соответствии с состоянием ШСВ.

Таблица 2.3 – Формируемые сигналы в устройстве в зависимости от положения переключателя:

№ положения	Наименование	Вход ФСУ «ШСВ/СВ выведен»	Вход ФСУ «Вывод ПУ ТНЗНП»
1	ШСВ выведен	1	0
2	Выведено	0	1
3	ШСВ в работе	0	0

2.4.5.7 Если ШСВ выведен, то для формирования сигнала срабатывания ПУ ТНЗНП достаточно приёма сигнала «ПУ от пар. ЛЭП» (сигнал срабатывания ОМНП-Б и РПВ параллельной линии), что свидетельствует об отсутствии повреждения на параллельной линии. Использование сигнала РПВ параллельной ВЛ позволяет исключить неправильное действие защиты при повреждении на параллельной ВЛ в зоне между выносными трансформаторами тока и одним из выключателей этой линии.

2.4.5.8 Если переключатель в положении «Выведено», то логика ПУ ТНЗНП выводится.

2.4.5.9 Если ШСВ в работе, то необходимо контролировать его включенное положение, в данном случае для формирования сигнала срабатывания ПУ ТНЗНП необходимо наличие двух сигналов: «ПУ от пар. ЛЭП» и «ШСВ/СВ включен».

2.4.5.10 Время срабатывания поперечного ускорения ТНЗНП определяется уставкой «Тср ПУ ТНЗНП».

2.4.5.11 Формирование сигнала «ПУ ТНЗНП пар. ЛЭП» предназначено для выдачи на устройство РЗА, установленное на параллельной ЛЭП. Он то и должен назначаться на вход ФСУ «ПУ от пар. ЛЭП» устройства на параллельной линии.

2.5 Междугазная токовая отсечка (МФТО)

2.5.1 Для резервирования действия защит при близких КЗ в устройстве предусмотрена ненаправленная междугазная токовая отсечка (МФТО), работающая по факту превышения уставок не менее чем двумя из трех фазных токов.

2.5.2 Ввод в работу МФТО осуществляется программным ключом «МФТО».

2.5.3 Ток срабатывания МФТО задается с помощью уставки «**I_{ср} МФТО**». Время срабатывания задается уставкой «**Т_{ср} МФТО**».

2.5.4 Для предотвращения неправильной работы МФТО предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится программным ключом «**БСТО МФТО**».

2.5.5 МФТО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «**Вывод МФТО**», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.5.6 Функциональная схема логики МФТО приведена на рисунке 2.28. Уставки МФТО представлены в таблице А.4.

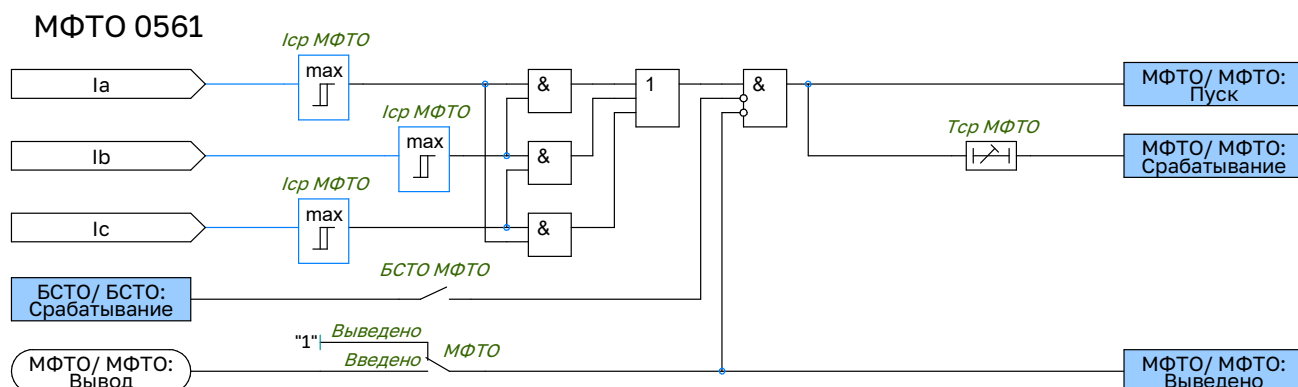


Рисунок 2.28 – Функциональная схема МФТО

2.6 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ)

2.6.1 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ) применяется в качестве аварийной защиты при неисправностях в цепях напряжения.

2.6.2 В составе АМТЗ предусмотрены:

- общая логика;
- 2 ступени, реагирующие на величину фазных токов (АМТЗ-Ф);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока обратной последовательности (АМТЗ-ОП);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока нулевой последовательности (АМТЗ-НП);

2.6.3 Функциональная схема общей логики АМТЗ приведена на рисунке 2.29.

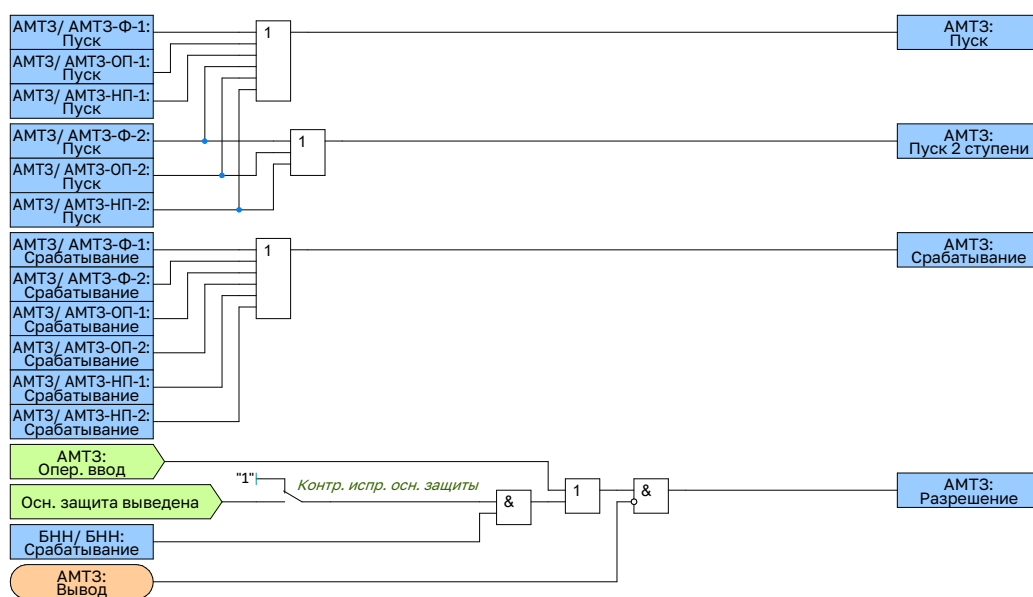
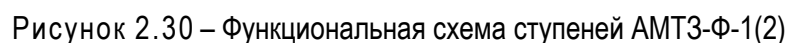


Рисунок 2.29 – Функциональная схема общей логики АМТЗ

2.6.4 Функциональная схема логики АМТЗ-Ф-1(2) приведена на рисунке 2.30. Уставки АМТЗ представлены

AMT3-Φ-1 0921



2.6.6 При необходимости можно ввести контроль от БК-I-м отдельно для каждой ступени программными ключами «БК-I-м АМТЗ-Ф-1» и «БК-I-м АМТЗ-Ф-2».

2.6.7 Ввод в работу ступеней АМТЗ-ОП и АМТЗ-НП, настройка параметров срабатывания, ввод контроля от БК-I-м осуществляется аналогично.

2.6.8 Автоматический ввод в работу АМТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения производится при отсутствии внешнего сигнала «Вывод АМТЗ». Пуски ступеней возможны даже при отсутствии неисправности в цепях напряжения, но выходная логика срабатывания находится в заблокированном состоянии. При появлении входного сигнала «БНН» выходная логика ступеней на срабатывание деблокируется, при этом формируется логический сигнал «АМТЗ активна». Предусмотрена также возможность оперативного ввода АМТЗ (независимо от сигнала срабатывания БНН) от внешнего сигнала «Опер. ввод АМТЗ».

2.7 Токовая защита ошиновки (ТЗО)

2.7.1 Для ЛЭП, подключенной к РУ более чем через один выключатель, в устройстве предусмотрена токовая защита ошиновки (ТЗО), автоматически вводимая по факту отключенного положения линейного разъединителя (ЛР). Предусмотрена также возможность оперативного ввода (независимо от положения ЛР) от внешнего сигнала «Опер. ввод ТЗО».

2.7.2 В составе ТЗО предусмотрены:

- ступень, реагирующая на величину фазных токов (ТЗО-Ф);
- ступень, реагирующая на величину тока нулевой последовательности (ТЗО-НП);

2.7.3 Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ТЗО-Ф» и «ТЗО-НП».

2.7.4 Токи срабатывания ТЗО-Ф и ТЗО-НП задаются с помощью уставок «I_{ср} ТЗО-Ф» и «3I_{0ср} ТЗО-НП» соответственно. Действие ступеней осуществляется с регулируемыми выдержками времени «Т_{ср} ТЗО-Ф» и «Т_{ср} ТЗО-НП».

2.7.5 ТЗО-Ф и ТЗО-НП могут контролироваться блокировкой при сквозных токах через ошиновку. Блокировка вводится отдельными программными ключами «БСТО ТЗО-Ф» и «БСТО-НП».

2.7.6 ТЗО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ТЗО», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.7.7 Функциональная схема логики ТЗО приведена на рисунке 2.31. Уставки ТЗО представлены в таблице А.6.

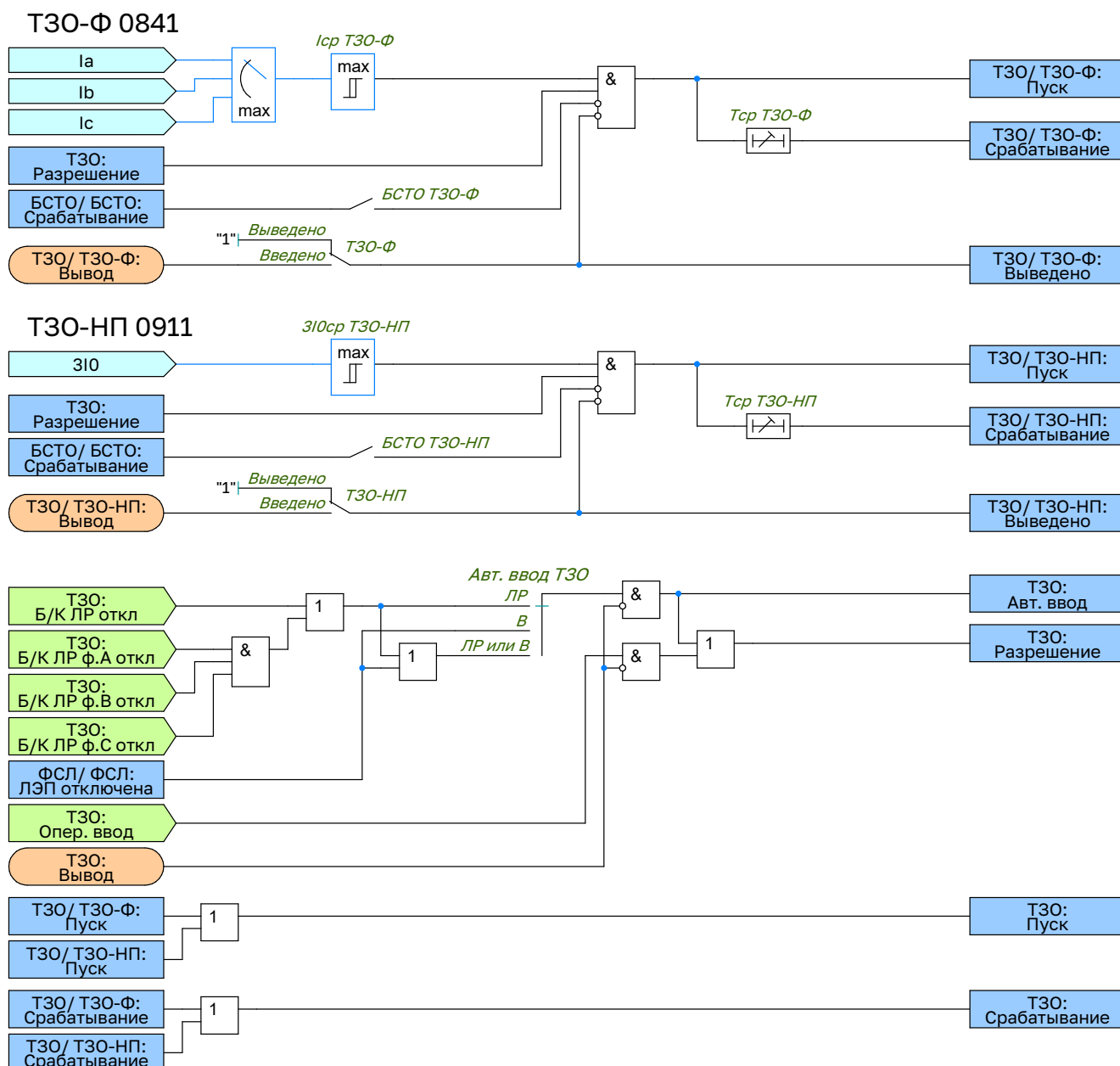


Рисунок 2.31 – Функциональная схема ТЗО

2.8 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО)

2.8.1 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО) предназначена для предотвращения ложного срабатывания быстродействующих защит при протекании сквозных токов внешних КЗ через ошиновку присоединения.

2.8.2 В схемах с двумя выключателями на присоединение при протекании сквозного тока внешнего КЗ через трансформаторы тока двух выключателей может происходить их одновременное насыщение. Это приводит к искажению формы вторичных токов и возникновению значительного небаланса, который может привести к неправильной работе защит. Функция вводится в работу программным ключом «БСТО».

2.8.3 Принцип действия БСТО основывается на сравнении фаз между токами первого и второго выключателей. Если токи обоих выключателей превышают уставку « $I_{\text{ср БСТО}}$ » и разница фаз токов находится в диапазоне от 90 до 270 градусов в течение времени, задаваемое уставкой « $T_{\text{фикс внеш. КЗ}}$ », то фиксируется внешнее КЗ и срабатывает блокировка. Выдержка времени « $T_{\text{прод БСТО}}$ » определяет дополнительную задержку на возврат сигнала фиксации внешнего КЗ. Сигнал срабатывания блокировки действует ограниченное время, определяемое уставкой « $T_{\text{отп БСТО}}$ ». Функция БСТО выполнена пофазной.

2.8.4 Сигнал срабатывания блокировки сбрасывается посредством входных сигналов отключенного положения выключателей.

2.8.5 Блокировка вводится отдельными программными ключами для следующих защит: ДЗ-ФФ-1 и

ДЗ-ФЗ-1, ТНЗНП-1, оперативное ускорение ДЗ и ТНЗНП, оперативное ускорение ДЗ и ТНЗНП без выдержки времени, МТО, ТЗО.

2.8.6 БСТО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод БСТО», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.8.7 Функциональная схема логики БСТО приведена на рисунке 2.32. Уставки БСТО представлены в таблице А.7.

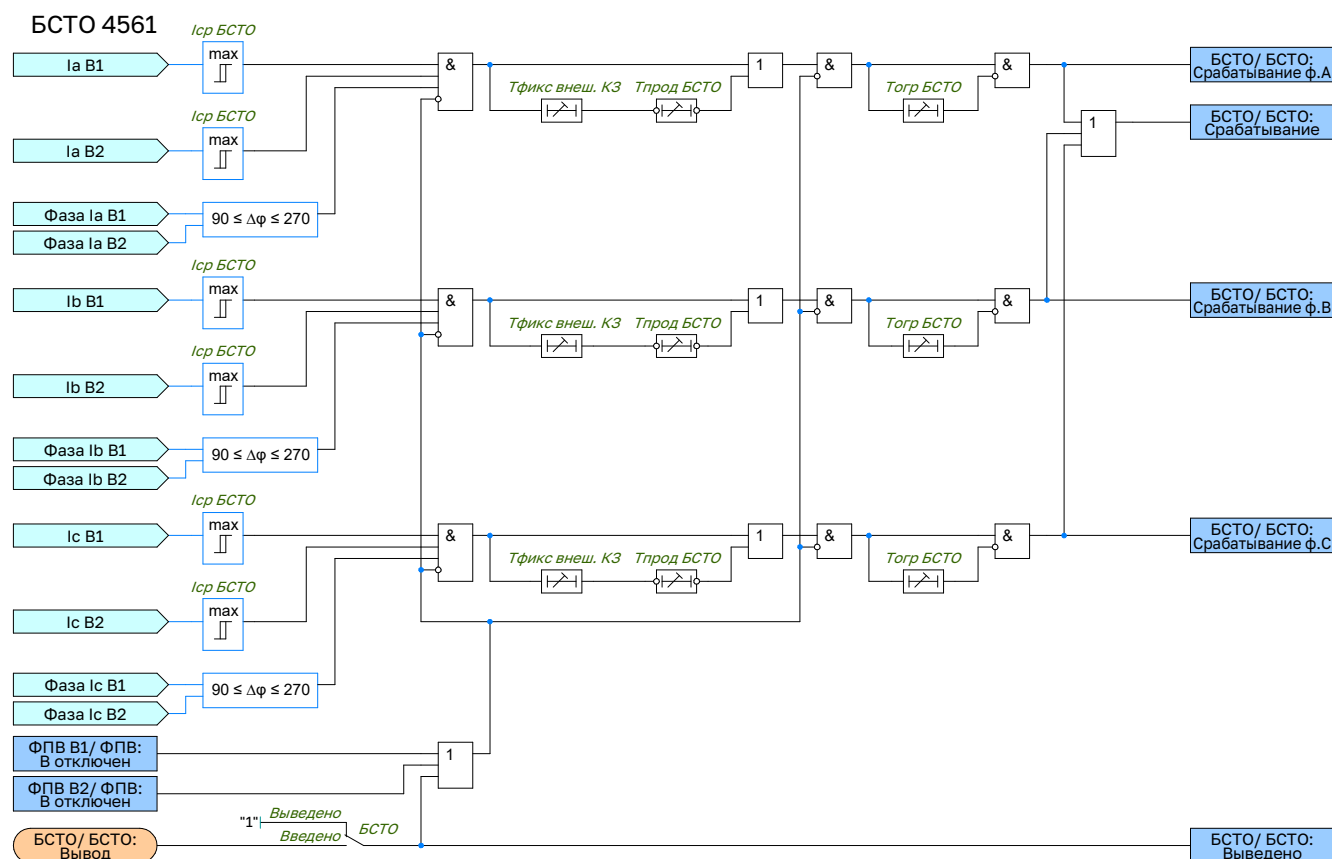


Рисунок 2.32 – Функциональная схема БСТО

2.9 Защита от непереключения фаз (ЗНФ)

2.9.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателя с пофазным приводом при его включении или отключении.

2.9.2 Ввод в работу ЗНФ выключателя В1 осуществляется программным ключом «ЗНФ В1». Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- 1) на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- 2) функцией фиксации положения выключателя (принцип работы описан в пункте 1.20 настоящего руководства по эксплуатации), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ В1».

2.9.3 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход ФСУ «Пуск ЗНФ В1».

2.9.4 Действие на отключение выключателя В1 осуществляется с выдержкой времени «Тср ЗНФ В1». Задаваемая выдержка времени предназначена для отстройки от разновременности переключения блок-контактов выключателя.

2.9.5 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ В1 от внешнего сигнала «Блок. ЗНФ В1» на время, которое задается уставкой «Тдеблок ЗНФ В1».

2.9.6 ЗНФ В1 может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ЗНФ В1», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.9.7 В устройстве также предусмотрена возможность реализации функции ЗНФ выключателя В2 – вводится программным ключом «ЗНФ В2». Действие на отключение выключателя В2 осуществляется с выдержкой

времени «Тср ЗНФ В2». Функция ЗНФ В2 оперативно выводится от внешнего сигнала «Вывод ЗНФ В2».

2.9.8 Функциональная схема логики ЗНФ В1 приведена на рисунке 2.33, функциональная схема логики ЗНФ В2 выполняется аналогично. Уставки ЗНФ В1 представлены в таблице А.8, уставки ЗНФ В2 аналогичны уставкам ЗНФ В1.

ЗНФ (6841)

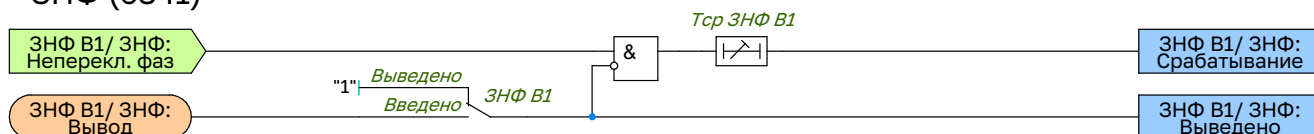


Рисунок 2.33 – Функциональная схема ЗНФ В1

2.10 Защита от неполнофазного режима (ЗНР)

2.10.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима на защищаемой линии предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР), которая вводится в работу программным ключом «ЗНР».

2.10.2 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания ЗНФ В1 или ЗНФ В2;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем «Действие ЗНР»;
- отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

2.10.3 Наличие второго выключателя определяется программным переключателем «Кол-во выкл-ей». Для полуторной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя В3.

2.10.4 Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой «3I0ср ЗНР», по отношению токов обратной и прямой последовательностей – «I2/I1 ЗНР».

2.10.5 Выдержка времени на срабатывание ЗНР регулируется уставкой «Тср ЗНР».

2.10.6 ЗНР может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ЗНР», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.10.7 Функциональная схема логики ЗНР приведена на рисунке 2.34. Уставки ЗНР представлены в таблице А.9.

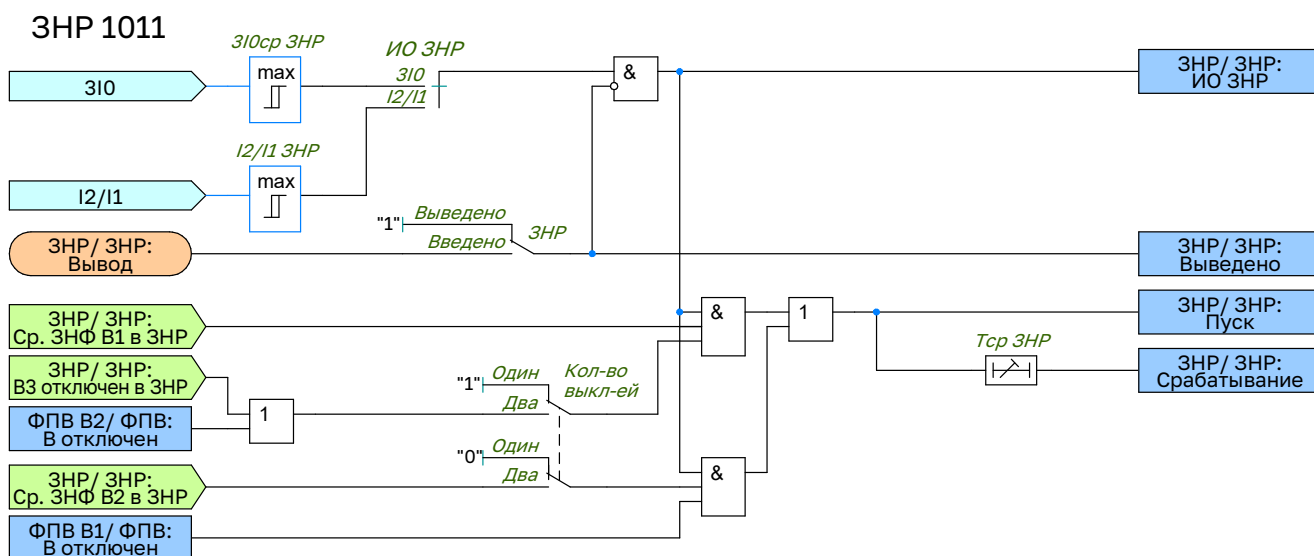


Рисунок 2.34 – Функциональная схема ЗНР

2.11 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН)

2.11.1 Общие сведения

2.11.1.1 Для алгоритмов РЗА, которые при неисправностях в цепях основного ТН могут излишне или ложно сработать и повлиять на режим работы первичной сети, используется специальная блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН), которая вводится программным ключом **«Контр. ЦН»**.

2.11.1.2 Функциональная схема логики БНН приведена на рисунке 2.35. Уставки БНН представлены в таблице А.10.

2.11.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений (БНН-ф)

2.11.2.1 В качестве основного алгоритма БНН используется критерий пофазного сравнения напряжений основной вторичной обмотки, собранной по схеме «звезда» (ВО-1), и дополнительной вторичной обмоткой, собранной по схеме «разомкнутый треугольник» (ВО-2). Между замерами цепей «звезды» и приведенных к ним замерами «разомкнутого треугольника» производится расчёт векторных невязок по следующим формулам:

$$U_{\text{БНН ф.А}} = \left| \vec{U}_{A(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{a(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (11)$$

$$U_{\text{БНН ф.В}} = \left| \vec{U}_{B(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{b(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (12)$$

$$U_{\text{БНН ф.С}} = \left| \vec{U}_{C(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{c(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (13)$$

2.11.2.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений вводится в работу программным ключом **«БНН-ф»**.

2.11.2.3 Неисправность в цепях напряжения определяется, если величина векторной невязки по одной из фаз превышает уставку **«Уср БНН-ф»**.

2.11.2.4 В зависимости от схемы подключения дополнительной вторичной обмотки с помощью программных переключателей **«Ua ВО-2»**, **«Ub ВО-2»** и **«Uc ВО-2»** можно задать, какой вывод «разомкнутого треугольника», соответствует фазе «звезды». Для предотвращения ложного срабатывания БНН-ф при однофазном КЗ внутри контура заземления подстанции (в случае неправильного выполнения цепей заземления) предусмотрена блокировка по току нулевой последовательности, которая вводится программным ключом **«Контр. 3I0 БНН-ф»**. Уставка блокировки по току нулевой последовательности не регулируется и равна Iном.

2.11.3 БНН по принципу КРБ-12М (БНН)

2.11.3.1 В устройстве предусмотрен алгоритм БНН, повторяющий принцип построения КРБ-12М, который реагирует на напряжение небаланса $U_{\text{БНН}}$, В, между основной и дополнительной вторичными обмотками.

2.11.3.2 Расчет $U_{\text{БНН}}$, В, зависит от схемы подключения цепей «разомкнутого треугольника». В таблице 2.4 приведены уставки для БНН по сравнению напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Таблица 2.4 – Перечень уставок алгоритма БНН по принципу КРБ-12М

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Схема подключения цепей разомкнутого треугольника	Уни/Уик Унф/Уфк Уни/Уиф/Уфк Унк	-	Уни/Уиф/Уфк
Особая фаза ТН	Выведено	-	А
Направление векторов звезды и треугольника	Совпадает/не совпадает	-	Совпадает

2.11.3.3 Схемы соединения обмоток, формулы для расчета $U_{\text{БНН}}$, векторные диаграммы приведены в **приложении Г**.

2.11.3.4 Алгоритм, повторяющий принцип построения КРБ-12М, вводится в работу программным ключом **«ИО БНН»**. Порог срабатывания по небалансу напряжений задается уставкой **«Уср ИО БНН»**.

2.11.4 Комбинированный БНН (Комб. БНН)

2.11.4.1 Также предусмотрен алгоритм БНН, основанный на комбинированном принципе, контролирующий напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом **«Комб. БНН»**. Для выявления несимметричных повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз, а также отключение одной или двух фаз со стороны ВН) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более $0,085 \cdot U_{ном}$);
- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставки **«I2/I1 комб. БНН»** – это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставки **«U2/U1 комб. БНН»**. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставки **«dl1 комб. БНН»**.

2.11.4.2 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, так и на стороне ВН, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на $0,2 \cdot U_{ном}$;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой **«dl1 комб. БНН»**.

2.11.4.3 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

2.11.4.4 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки **«U1 мин БНН»**. Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки **«U1 мин БНН»** (рекомендуемое значение уставки $0,1 \cdot U_{ном}$). Если измерительные ТН установлены на линии, то дополнительно контролируется включенное положение выключателя.

2.11.4.5 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки **«Уф мин БНН»** в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой линии, определяемого по сработавшему состоянию ИО УРОВ. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

2.11.5 Контроль обрыва нуля схемы «звезда»

2.11.5.1 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности $0,085 \cdot U_{ном}$ и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой **«3I0/I1 БНН»**. Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом **«Контр. Обрыв НП»**.

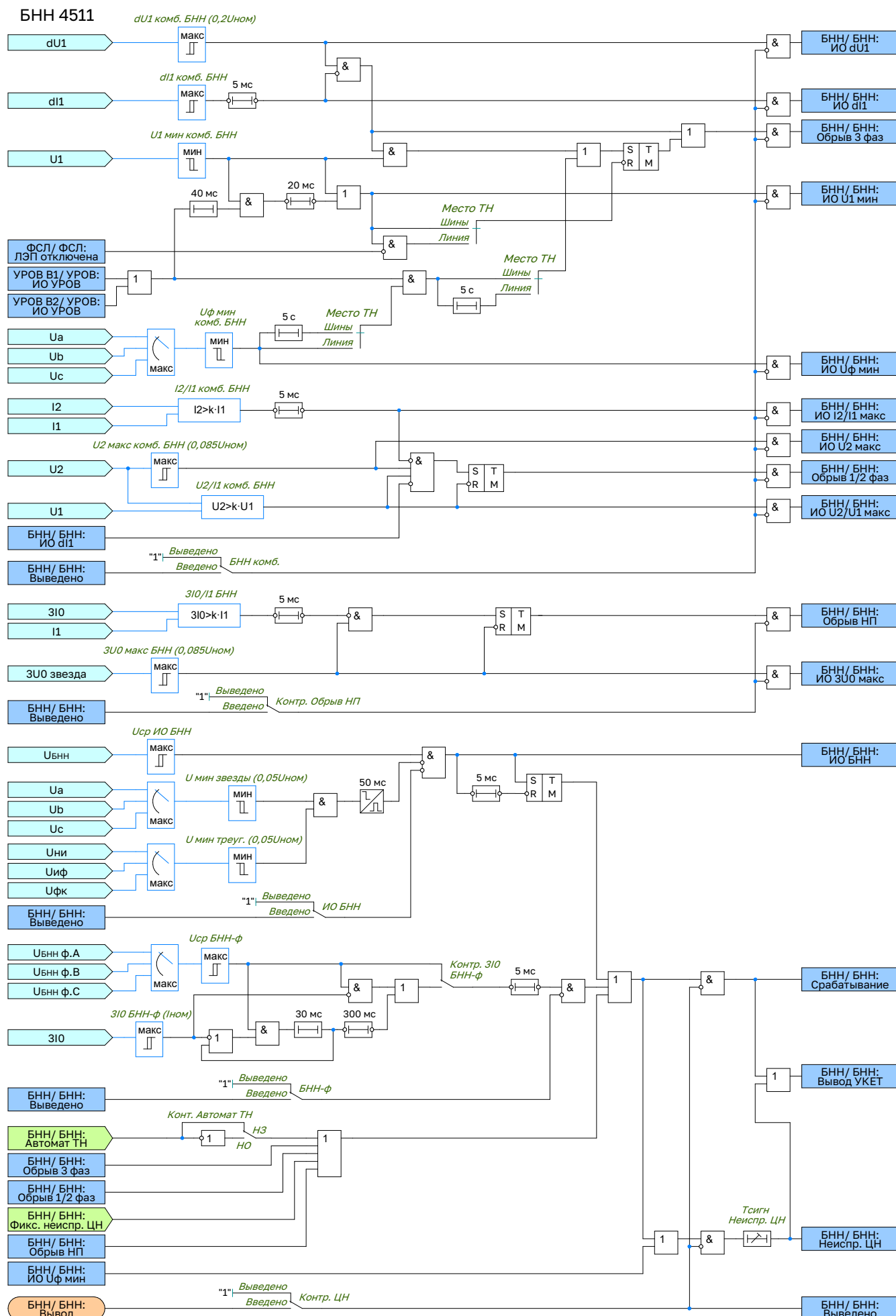
2.11.5.2 В логике БНН предусмотрен вход ФСУ **«Фикс. Неиспр. ЦН»** для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

2.11.6 Контроль состояния автомата ТН

2.11.6.1 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ **«Автомат ТН»**. Сигнал может приниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок-контактов осуществляется программным переключателем **«Конт. Автомат ТН»**. Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

2.11.6.2 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов

РЗА, а с выдержкой времени «Тсигн неисправ. ЦН» происходит действие на сигнализацию.



2.12 Автоматическое ускорение при включении выключателя (АУ)

2.12.1 В устройстве реализована логика автоматического ускорения (АУ) ДЗ, ТНЗНП и АМТЗ при включении выключателя, которая вводится программным ключом **«АУ»**.

2.12.2 Автоматическое ускорение вводится на время, задаваемое уставкой **«Тв АУ»**.

2.12.3 Имеется возможность задать контроль отсутствия напряжения на линии при вводе АУ с помощью программного ключа **«Контр. отс. U на ЛЭП»**. При установке трансформатора напряжения на шинах в качестве источника информации о напряжении на линии может использоваться ШОН или внешний сигнал от ИО минимального напряжения. Способ контроля отсутствия напряжения на линии выбирается с помощью программного переключателя **«U ЛЭП для АУ»**.

2.12.4 При необходимости можно ввести контроль наличия симметричного напряжения на смежном элементе (шинах), который задается программным ключом **«Контр. нал. U на шинах»**. Для ввода АУ напряжение прямой последовательности на шинах должно превышать уставку **«U1 макс АУ»**, а напряжения обратной и нулевой последовательностей должны быть ниже уставок **«U2 макс АУ»** и **«3U0 макс АУ»** соответственно.

2.12.5 Если измерительный трансформатор напряжения установлен на линии (определяется положением программного переключателя **«Место ТН»**), то контроль отсутствия напряжения на линии определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки **«Uф мин БНН»**. А наличие напряжения на смежном элементе определяется по напряжению отбора энергообъекта Э1, которое для ввода АУ должно превышать уставку **«Унал шин Э1»**. В случае присоединения линии к системе через два выключателя наличие напряжения на энергообъекте Э2 определяется по уставке **«Унал шин Э2»**.

2.12.6 Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ регулируется уставкой **«Тср АУ ДЗ»**, ступени ТНЗНП – **«Тср АУ ТНЗНП»**, вторых ступеней АМТЗ – **«Тср АУ АМТЗ»**.

2.12.7 Ввод АУ АМТЗ осуществляется без контроля напряжения (АМТЗ вводится в работу по факту срабатывания БНН).

2.12.8 Функциональная схема логики АУ приведена на рисунке 2.36. Уставки АУ представлены в таблице А.11.

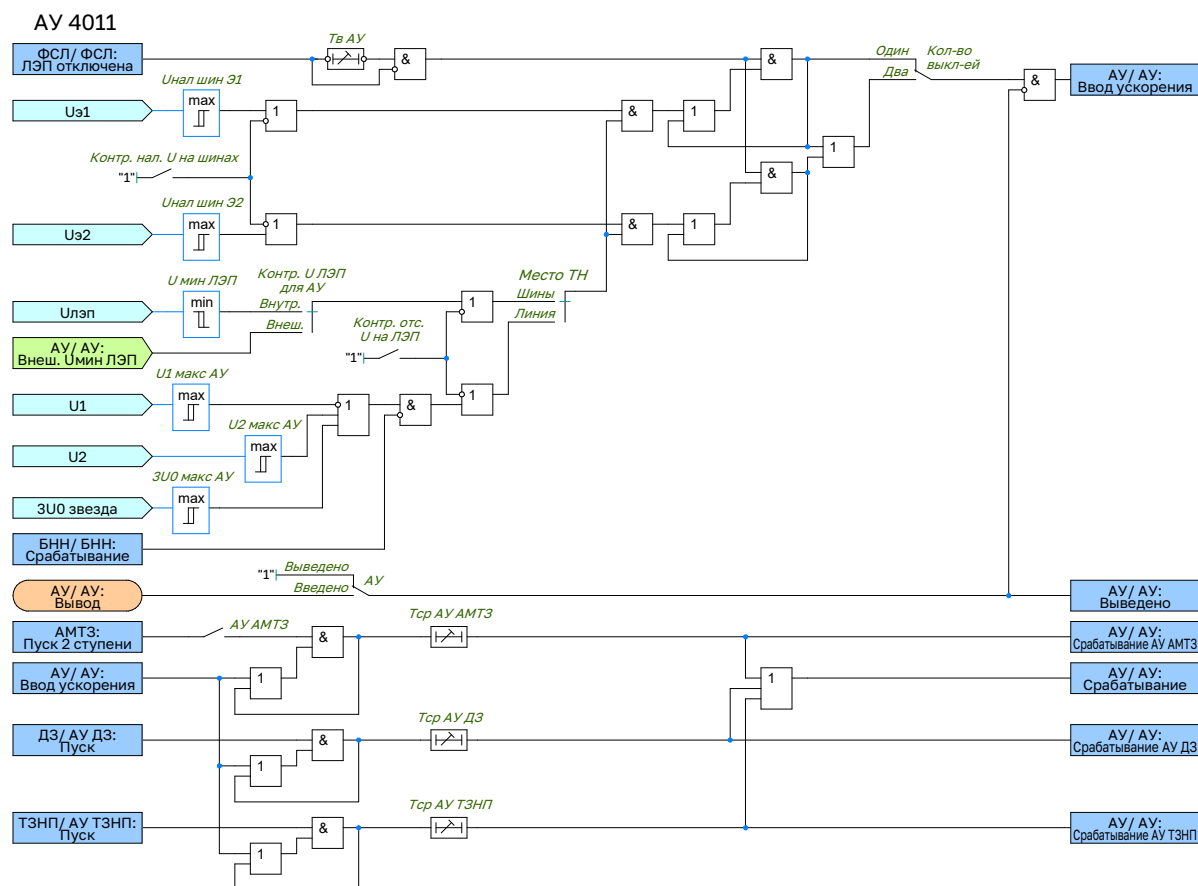


Рисунок 2.36 – Функциональная схема АУ

2.13 Логика связи (ЛС)

2.13.1 Общие сведения

2.13.1.1 В устройстве предусмотрена возможность организации приема и передачи сигналов и команд телеотключения и телеускорения для обеспечения быстрого селективного отключения КЗ на защищаемой ЛЭП, которые также могут называться сигналами высокочастотного телеотключения (ВЧТО).

2.13.1.2 Логика связи может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ЛС», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Из действия выводятся как прием, так и передача всех команд телеотключения и телеускорения, в том числе эхо-логика и ЛОСК.

2.13.2 Телеотключение

2.13.2.1 Формирование сигнала на отключение выключателя при приеме сигнала телеотключения («Прием Тоткл») может осуществляться с подтверждением от следующих сигналов:

- «БК-І-м» (контроль вводится программным переключателем **«Контр. Тоткл от БК-І-м»**);
- отключенное состояние ЛЭП (контроль вводится программным переключателем **«Контр. Тоткл от РПО»**);
- пуск одной из ступеней ДЗ-ФФ или ДЗ-ФЗ (ступени выбираются программными переключателями **«Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ»** и **«Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ»**);
- срабатывание ИО ТНЗНП выбранной ступени (выбор осуществляется программным переключателем **«Контр. Тоткл от ТНЗНП»**);

2.13.2.2 Функциональная схема логики приема/выдачи сигнала отключения приведена на рисунке 2.37. Уставки телеотключения представлены в таблице А.12.

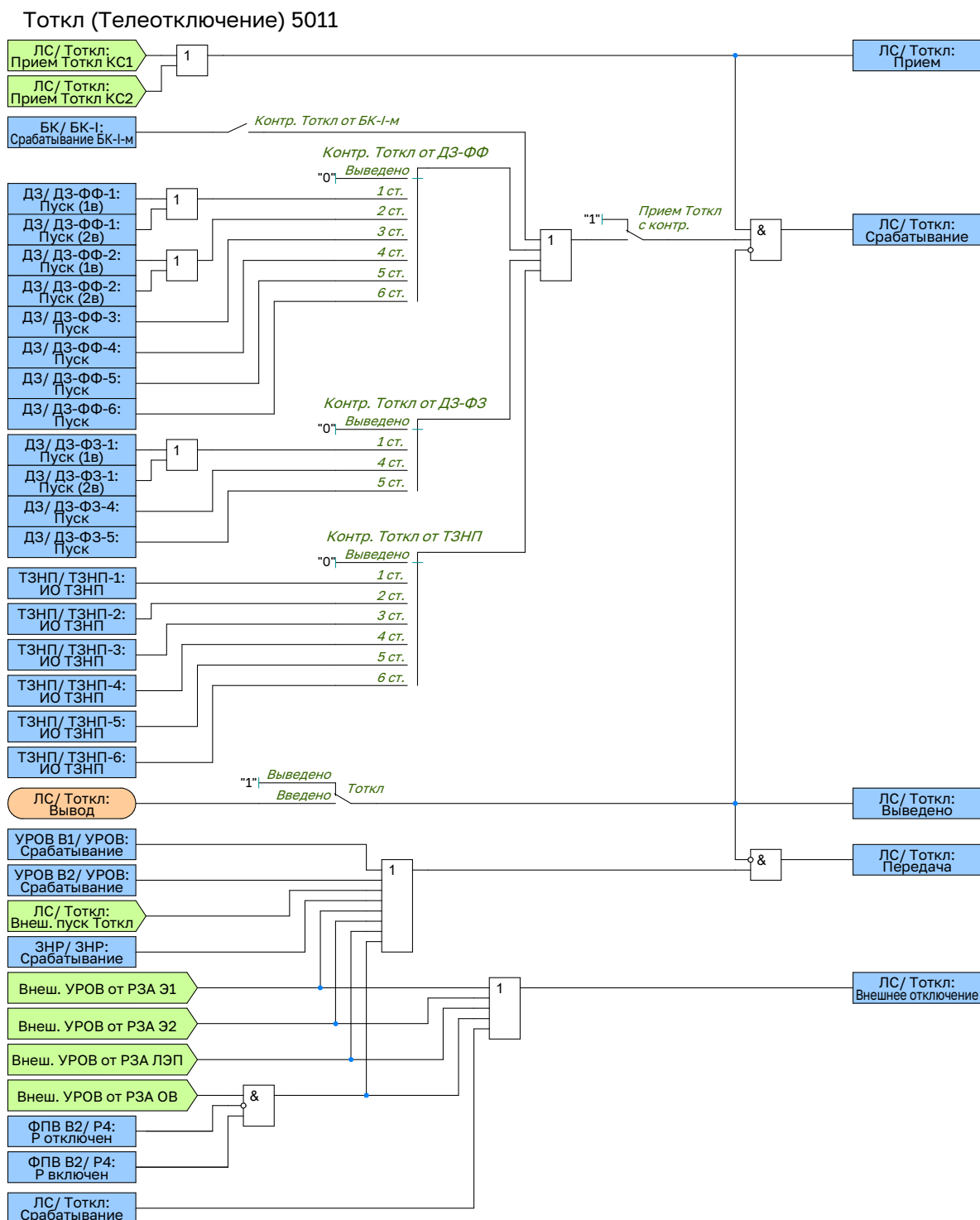


Рисунок 2.37 – Функциональная схема логики телеотключения

2.13.2.3 Если программный ключ **«Прием Тоткл с контр.»** выведен, то сигнал на отключение выключателя при приеме сигнала телеотключения формируется без контролей.

2.13.2.4 Выдача сигнала телеотключения **«Выход Тоткл»** на противоположный конец линии осуществляется при срабатывании ЗНР, срабатывании внутреннего УРОВ или по сигналу срабатывания внешнего УРОВ.

2.13.3 Телеускорение отключения трех фаз

2.13.3.1 Прием сигнала телеускорения отключения трёх фаз (ТУ ОТФ) может осуществляться с контролем срабатывания:

- направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координата (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-2 с охв.»**);
- направленного РС-ФФ-3 (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-3»**);

- направленного РС-ФФ-4 (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-4»**);
- направленного РС-ФЗ-2 (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФЗ-2»**);
- ИО четвертой ступени ТНЗНП (вводится программным ключом **«Контр. ИО ТНЗНП-4»**).

2.13.3.2 В зависимости от положения программного переключателя **«БК ТУ ОТФ»** выбранные ступени РС для подтверждения ТУ ОТФ могут контролироваться от БК-I-б, БК-I-м или БК-Z. Для ИО ТНЗНП-4 программным ключом **«Контр. РНМНП-Р»** может быть введен контроль направленности.

2.13.3.3 Выдержка времени на срабатывание ТУ ОТФ регулируется уставкой **«Тср ТУ ОТФ»**.

2.13.3.4 Функциональная схема логики ТУ ОТФ приведена на рисунке 2.38. Уставки ТУ ОТФ представлены в таблице А.12.

2.13.3.5 Выдача разрешающего сигнала ТУ ОТФ **«Выход ТУ ОТФ»** на противоположный конец линии осуществляется при срабатывании внутренних защит устройства, кроме ТЗО.

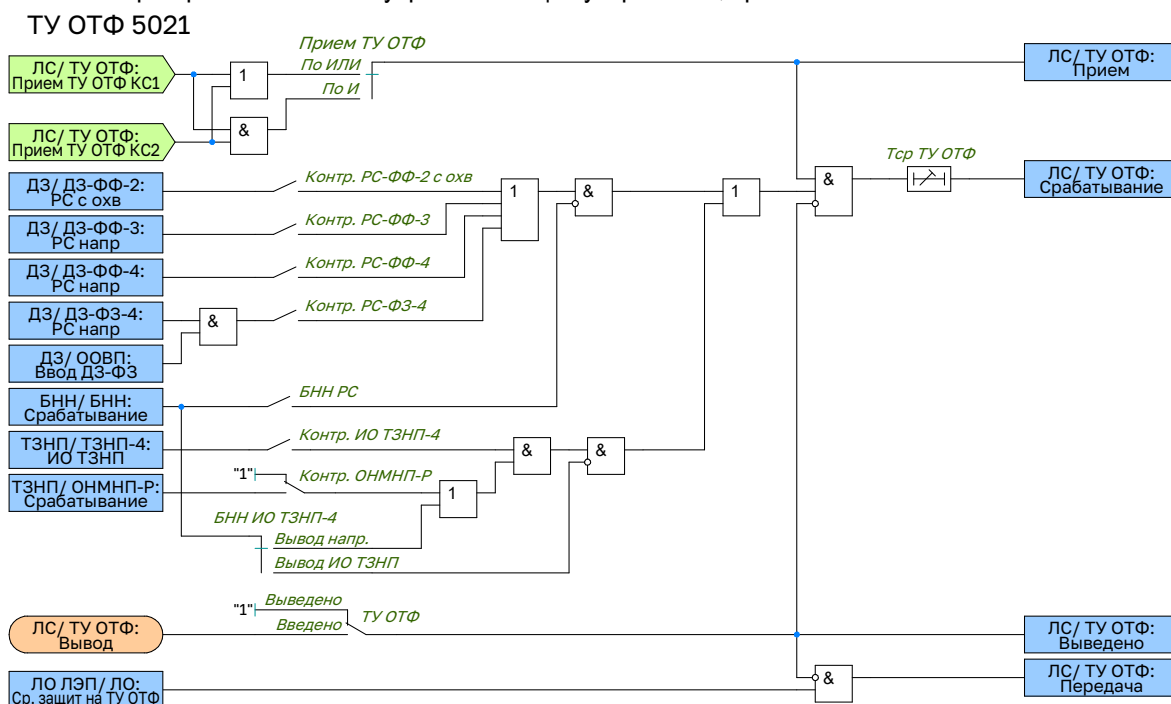


Рисунок 2.38 – Функциональная схема логики ТУ ОТФ

2.13.4 Телеускорение ступеней ДЗ

2.13.4.1 Для реализации логики работы ДЗ с использованием разрешающих сигналов предусмотрены прием и выдача сигнала телеускорения соответствующей ступени ДЗ (ТУ ДЗ).

2.13.4.2 Прием сигнала ТУ ДЗ осуществляется с контролем пуска выбранных ступеней ДЗ-ФФ и ДЗ-ФЗ, направленных в линию – выбор осуществляется программными переключателями **«Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ»** и **«Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ»**. Прямая направленность задается в соответствующих настройках самой ступени.

2.13.4.3 Для исключения неселективной работы ТУ ДЗ применяется блокировка при реверсе мощности. Для выявления режима реверса мощности используются обратнонаправленные ступени ДЗ-ФФ и ДЗ-ФЗ – выбор ступеней осуществляется программными переключателями **«Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ»** и **«Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ»**. Обратная направленность задается в соответствующих настройках самой ступени.

2.13.4.4 Выдержка времени **«Тфикс об. ступени»** обеспечивает фиксацию устойчивого пуска обратнонаправленной ступени ДЗ при КЗ на параллельной линии. Его значение должно быть меньше полного времени отключения повреждения на параллельной линии. Выдержка времени **«Тпрод об. ступени»** обеспечивает продление сигнала о пуске обратнонаправленной ступени до срабатывания прямонаправленной ступени. По одновременному наличию продленного сигнала пуска обратнонаправленной ступени и появлению пуска прямонаправленной ступени фиксируется режим реверса мощности.

2.13.4.5 Минимальное время действия блокировки при реверсе мощности определяется выдержкой времени **«Тв блок. ТУ ДЗ»**.

2.13.4.6 Выдержка времени на срабатывание ТУ ДЗ регулируется уставкой **«Тср ТУ ДЗ»**.

2.13.4.7 Разрешающий сигнал «Выход ТУ ДЗ» на противоположный конец линии выдается с контролем пуска прямонаправленной ступени ДЗ и с контролем реверса мощности.

2.13.4.8 Функциональная схема логики ТУ ДЗ приведена на рисунке 2.39. Уставки ТУ ДЗ представлены в таблице А.12.

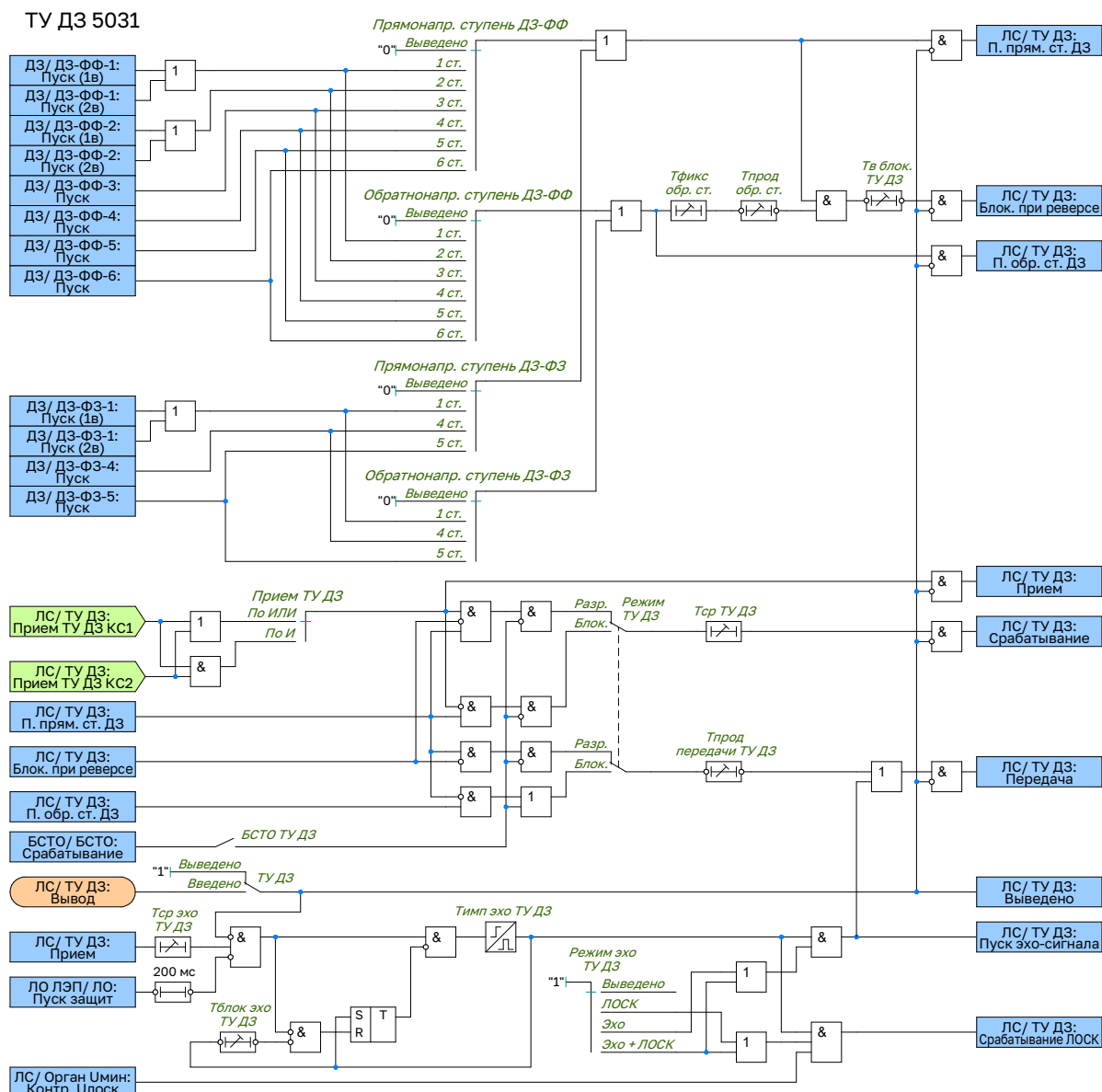


Рисунок 2.39 – Функциональная схема логики ТУ ДЗ

2.13.4.9 Для работы логики ТУ ДЗ необходимо, чтобы выбранные ступени ДЗ с обоих концов ЛЭП выявили повреждение. Однако в энергосистеме могут быть такие режимы, когда ток повреждения недостаточен для срабатывания защиты, например, короткое замыкание на конце защищаемой линии со слабым питанием. В таком случае не будет пуска ступени ДЗ как на срабатывание, так и на выдачу разрешающего сигнала, что приведёт к отказу логики ТУ ДЗ. Для устранения этого недостатка возможно применение логики отключения слабого конца (ЛОСК) с формированием эхо-сигнала.

2.13.4.10 Эхо-сигнал формируется с выдержкой времени «Тср эхо ТУ ДЗ» (выдержка времени предназначена для отстройки от одновременного пуска защит по концам линии), если в течение 200 мс отсутствует пуск защит (МФТО, ТНЗНП, ДЗ, АМТЗ).

2.13.4.11 Длительность эхо-сигнала определяется выдержкой времени «Тимп эхо ТУ ДЗ». Формирование нового эхо-сигнала блокируется на время, задаваемое уставкой «Тбл эхо ТУ ДЗ», для исключения заклинивания логики.

2.13.4.12 Эхо-сигнал действует на выдачу разрешающего сигнала «Выход ТУ ДЗ».

2.13.4.13 Эхо-сигнал обеспечивает быстрое отключение линии со стороны «сильной» системы (S2), в некоторых случаях это может привести к увеличению тока со стороны «слабой» системы (S1) – обеспечится

каскадное отключение линии (см. рисунок 2.40). Если же после формирования эхо-сигнала не создаются условия каскадного отключения, то предусмотрена возможность отключения слабого конца по критерию минимального напряжения.

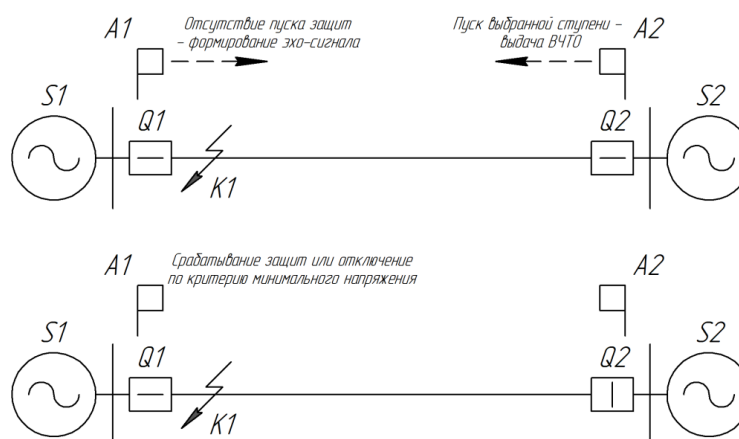


Рисунок 2.40 – Пояснение к принципу действия эхо-логики

2.13.4.14 Если сформирован эхо-сигнал, то сигнал на отключение формируется при снижении одного из контролируемых фазных напряжений ниже значения уставки «Уср ЛОСК» с контролем включенного положения выключателя. При снижении напряжения во всех фазах действие на отключение разрешено первые 100 мс для ограничения длительности отключающего воздействия. Критерий минимального напряжения блокируется при срабатывании БНН.

2.13.4.15 Функциональная схема логики контроля минимального напряжения приведена на рисунке 2.41. Уставки контроля минимального напряжения ЛОСК представлены в таблице А.12.

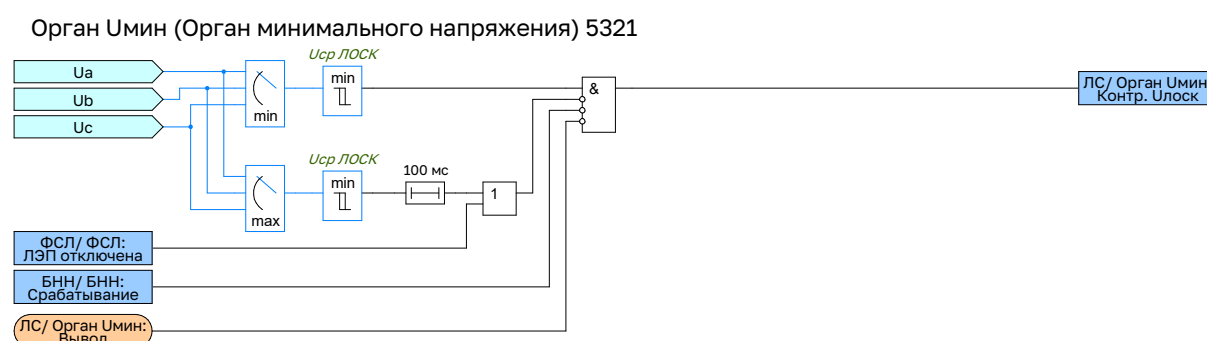


Рисунок 2.41 – Функциональная схема логики контроля минимального напряжения ЛОСК

2.13.4.16 Режим работы эхо-логики и ЛОСК для ТУ ДЗ определяется положением программного переключателя «Режим эхо ТУ ДЗ», имеющим три положения:

- 1) Откл. – эхо-логика и ЛОСК выведены из работы;
- 2) Эхо – в работу введена только эхо-логика;
- 3) Эхо + ЛОСК – в работу введены и эхо-логика, и ЛОСК.

2.13.5 Телеускорение ступеней ТНЗНП

2.13.5.1 Прием сигнала ТУ ТНЗНП осуществляется с контролем срабатывания ИО ТНЗНП выбранной ступени совместно с РНМНП-Р – выбор ступени ИО ТНЗНП осуществляется программным переключателем «Ступень ИО ТНЗНП».

2.13.5.2 Для выявления режима реверса мощности используется РНМНП-Б. Выдержка времени «Тфикс РНМНП-Б» обеспечивает фиксацию устойчивого срабатывания РНМНП-Б при КЗ на параллельной линии. Его значение должно быть меньше полного времени отключения повреждения на параллельной линии. Срабатывание РНМНП-Б продлевается на время «Тпрод РНМНП-Б». По одновременному наличию продленного сигнала срабатывания РНМНП-Б и появлению срабатывания ИО ТНЗНП выбранной ступени совместно с РНМНП-Р фиксируется режим реверса мощности. Минимальное время действия блокировки при реверсе мощности определяется выдержкой времени «Тв блок. ТУ ТНЗНП».

2.13.5.3 Выдержка времени на срабатывание ТУ ТНЗНП регулируется уставкой «Тср ТУ ТНЗНП».

2.13.5.4 Разрешающий сигнал «Выход ТУ ТНЗНП» на противоположный конец линии выдается с контролем срабатывания ИО ТНЗНП выбранной ступени совместно с РНМНП-Р с контролем реверса мощности.

2.13.5.5 Действие на отключение и выдача разрешающего сигнала могут быть заблокированы при выявлении броска намагничивающего тока. Для этого предусмотрен программный ключ «БНТ ТУ ТНЗНП».

2.13.5.6 Для ТУ ТНЗНП также возможно применение логики отключения слабого конца с формированием эхо-сигнала.

2.13.5.7 Эхо-сигнал формируется с выдержкой времени «Тср эхо ТУ ТНЗНП», если в течение 200 мс отсутствует пуск защит (МФТО, ТНЗНП, ДЗ, АМТЗ).

2.13.5.8 Длительность эхо-сигнала определяется выдержкой времени «Тимп эхо ТУ ТНЗНП». Формирование нового эхо-сигнала блокируется на время, задаваемое уставкой «Тбл эхо ТУ ТНЗНП», для исключения заклипывания логики.

2.13.5.9 Эхо-сигнал действует на выдачу разрешающего сигнала «Выход ТУ ТНЗНП».

2.13.5.10 Функциональная схема логики ТУ ТНЗНП приведена на рисунке 2.42. Уставки ТУ ТНЗНП представлены в таблице А.12.

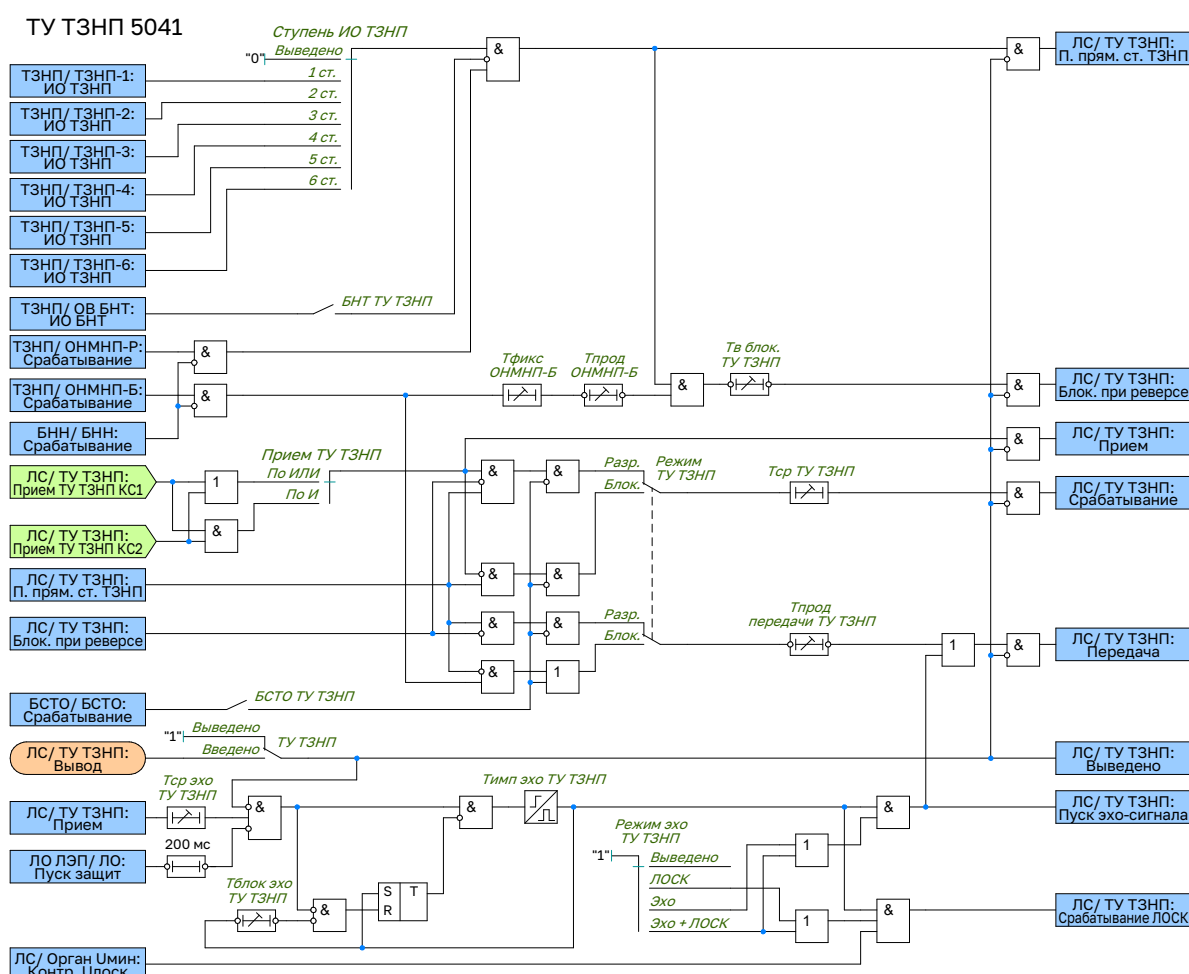


Рисунок 2.42 – Функциональная схема ТУ ТНЗНП

2.13.5.11 Если после формирования эхо-сигнала не создаются условия каскадного отключения, то предусмотрено отключение слабого конца по критерию минимального напряжения.

2.13.5.12 Режим работы эхо-логики и ЛОСК для ТУ ТНЗНП определяется положением программного переключателя «Режим эхо ТУ ТНЗНП», имеющим три положения:

- 1) Откл. – эхо-логика и ЛОСК выведены из работы;
- 2) Эхо – в работу введена только эхо-логика;
- 3) Эхо + ЛОСК – в работу введены и эхо-логика, и ЛОСК.

2.14 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

2.14.1 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) предназначено для выполнения функции ближнего резервирования защит. В случае отказа выключателя повреждённого присоединения УРОВ обеспечивает отключение смежных выключателей с целью селективного отделения повреждённого участка электрической сети.

2.14.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою схему УРОВ. Далее приведено описание УРОВ для выключателя В1, логика УРОВ для второго выключателя аналогична.

2.14.3 В устройстве применяется индивидуальный принцип реализации функции УРОВ. Пуск УРОВ происходит при срабатывании внутренних защит, выявлении неполнофазного режима, либо от внешних защит.

2.14.4 Для выявления факта отказа выключателя предусмотрен контроль наличия тока через выключатель. Контроль осуществляется измерительным органом УРОВ, порог срабатывания которого задается уставкой «**Isр УРОВ В1**».

2.14.5 Для обеспечения надежного пуска УРОВ при кратковременном пропадании сигналов пуска до полного обесточивания отказавшего выключателя предусмотрен подхват от ИО УРОВ, ввод которого осуществляется с помощью программного ключа «**Фикс. УРОВ В1**», сброс пуска произойдет только при возврате ИО УРОВ.

2.14.6 Возможны два режима работы УРОВ:

- 1) с автоматической проверкой исправности выключателя;
- 2) с дублированным пуском.

2.14.7 В режиме «с автоматической проверкой исправности выключателя» программный ключ «**Контр. РПВ В1**» устанавливается в положение «*Выведено*», а программный ключ «**УРОВ В1 на себя**» – «*Введено*». Данный режим выполняет функцию резервирования при обрыве цепи действия на отключение выключателя от защит. При появлении пуска УРОВ выдается команда на отключение «своего» выключателя, что позволяет исключить ложное срабатывание УРОВ на смежные выключатели. Выдержка времени действия УРОВ на «свой» выключатель регулируется уставкой «**Тср УРОВ В1 на себя**». Если же отключения выключателя не происходит, значит неисправна не цепь от защит к ЭМО, а сам ЭМО. Тогда с проверкой срабатывания ИО УРОВ и с большей выдержкой времени «**Тср УРОВ В1**» формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели. Контроль наличия тока при действии УРОВ «на себя» может быть выведено программным ключом «**Контр. по I УРОВ В1 на себя**».

2.14.8 В режиме «с дублированным пуском» программный ключ «**Контр. РПВ В1**» устанавливается в положение «*Введено*», а программный ключ «**УРОВ В1 на себя**» – «*Выведено*». В данном режиме пуск УРОВ разрешается только при срабатывании защит с действием на отключение – пропадание входного сигнала ФСУ «**РПВ В1 от ЭМО**» является признаком срабатывания защит и работе цепи отключения. С выдержкой времени «**Тср УРОВ В1**» формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели.

2.14.9 Входной сигнал ФСУ «**Пуск УРОВ НН В1**» предусмотрен для пуска УРОВ от защит, срабатывание которых не сопровождается увеличением тока или сопровождается протеканием малых токов КЗ, недостаточных для срабатывания токовых ИО УРОВ. Например, от пускового органа УРОВ НН, предусматриваемого в защитах (авто)трансформатора, который срабатывает при КЗ на стороне НН (авто)трансформатора за токоограничивающим реактором. Данный пуск осуществляется с контролем положения выключателя «**РПО В1 от ЭМВ**».

2.14.10 Информация о положении выключателя (сигналы «РПВ В1 от ЭМО» и «РПО В1 от ЭМВ») в логике УРОВ берется непосредственно от соответствующих электромагнитов управления.

2.14.11 УРОВ В1 может быть оперативно выведено из работы от внешнего сигнала «**Вывод УРОВ В1**», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.14.12 Функциональная схема логики УРОВ В1 приведена на рисунке 2.43. Функциональная схема логики УРОВ В2 выполняется аналогично схеме логики УРОВ В1. Уставки УРОВ В1 представлены в таблице А.13. Уставки УРОВ В2 аналогичны уставкам УРОВ В1.

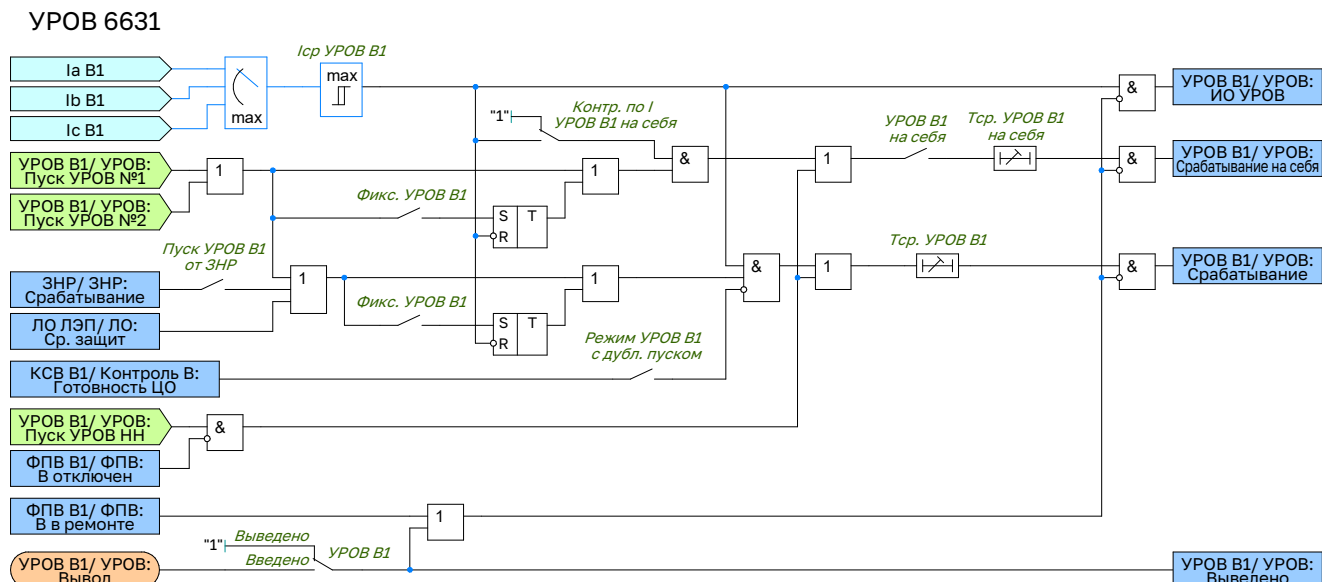


Рисунок 2.43 – Функциональная схема логики УРОВ В1

2.15 Контроль синхронизма и напряжений (КСН)

2.15.1 Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения, для АПВ, ПАВ и оперативного включения.

2.15.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСН. Далее приведено описание КСН для выключателя В1, логика КСН для второго выключателя аналогична.

2.15.3 Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице 2.5. Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами «**КС В1**» и «**УС В1**».

2.15.4 Если разность частот напряжений шин и линии не превышает уставку «**df макс КС**», то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируется:

- наличие напряжения на обоих энергообъектах (шины и линия);
- разность напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки;
- разность фаз напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки.

2.15.5 При выводе программного ключа «**КС В1**» включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

2.15.6 Если разность частот превышает уставку «**df макс КС**», но не выходит за пределы уставки «**df пред. доп.**», то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом «**УС В1**».

2.15.7 Наличие или отсутствие напряжения на линии контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками «**Унал ЛЭП В1**» и «**Уотс ЛЭП В1**» соответственно. Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на энергообъекте Э1 (шины) задаются уставками «**Унал Э1 В1**» и «**Уотс Э1 В1**».

Таблица 2.5 – Условия включения

Режим включения	Условия включения
ОНЛ+ННЭ1	– $U_{ЛЭП}$ меньше уставки «Уотс ЛЭП В1»; – $U_{Э1}$ больше уставки «Унал Э1 В1».
ОНЭ1+ННЛ	– $U_{ЛЭП}$ больше уставки «Унал ЛЭП В1»; – $U_{Э1}$ меньше уставки «Уотс Э1 В1».

Продолжение таблицы 2.5

Режим включения	Условия включения
КС(УС)	1) Включение контролем синхронизма: – $U_{ЛЭП}$ больше уставки «Унал ЛЭП В1»; – $U_{Э1}$ больше уставки «Унал Э1 В1»; – разность напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)»; – разность фаз напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки «dФ макс КС»; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает значения заданной уставки «df макс КС»; 2) Включение с улавливанием синхронизма: – $U_{ЛЭП}$ больше уставки «Унал ЛЭП В1»; – $U_{Э1}$ больше уставки «Унал Э1 В1»; – разность напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)»; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 превышает значение уставки «df макс КС»; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает значения заданной уставки «df пред. доп.»; – за время «Т опер. вкл. В1» с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на линии и энергообъекте Э1 не превысит 10°.

2.15.8 Сигнал разрешения АПВ линии «Разр. АПВл В1» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНЛ+ННЭ1, КС или УС.

2.15.9 Сигнал разрешения АПВ шин «Разр. АПВш В1» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНЭ1+ННЛ, КС или УС.

2.15.10 Сигнал разрешения оперативного включения «Разр. опер. вкл. В1» может формироваться от внутренней логики КСН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя «Контр. опер. вкл. В1».

2.15.11 В положении «Внутр.» оперативное включение разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНЛ+ННЭ1 (при опробовании линии), ОНЭ1+ННЛ (при опробовании шин), КС или УС (при замыкании в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на шинах или на линии при введенном программном ключе «Опер. вкл. В1 с КОН». При отсутствии внешнего сигнала «Опер. вкл. с КС(УС) В1» оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма.

2.15.12 В положении «Внеш.» оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала «Внеш. сигнал КС(УС) В1».

2.15.13 Сигнал разрешения полуавтоматического включения «Разр. ПАВ В1» формируется при выполнении условий включения в режимах КС или УС.

2.15.14 Функциональная схема логики КСН В1 приведена на рисунке 2.44. Функциональная схема логики КСН В2 выполняется аналогично схеме логики КСН В1. Уставки КСН В1 представлены в таблице А.14, уставки КСН В2 аналогичны уставкам КСН В1.

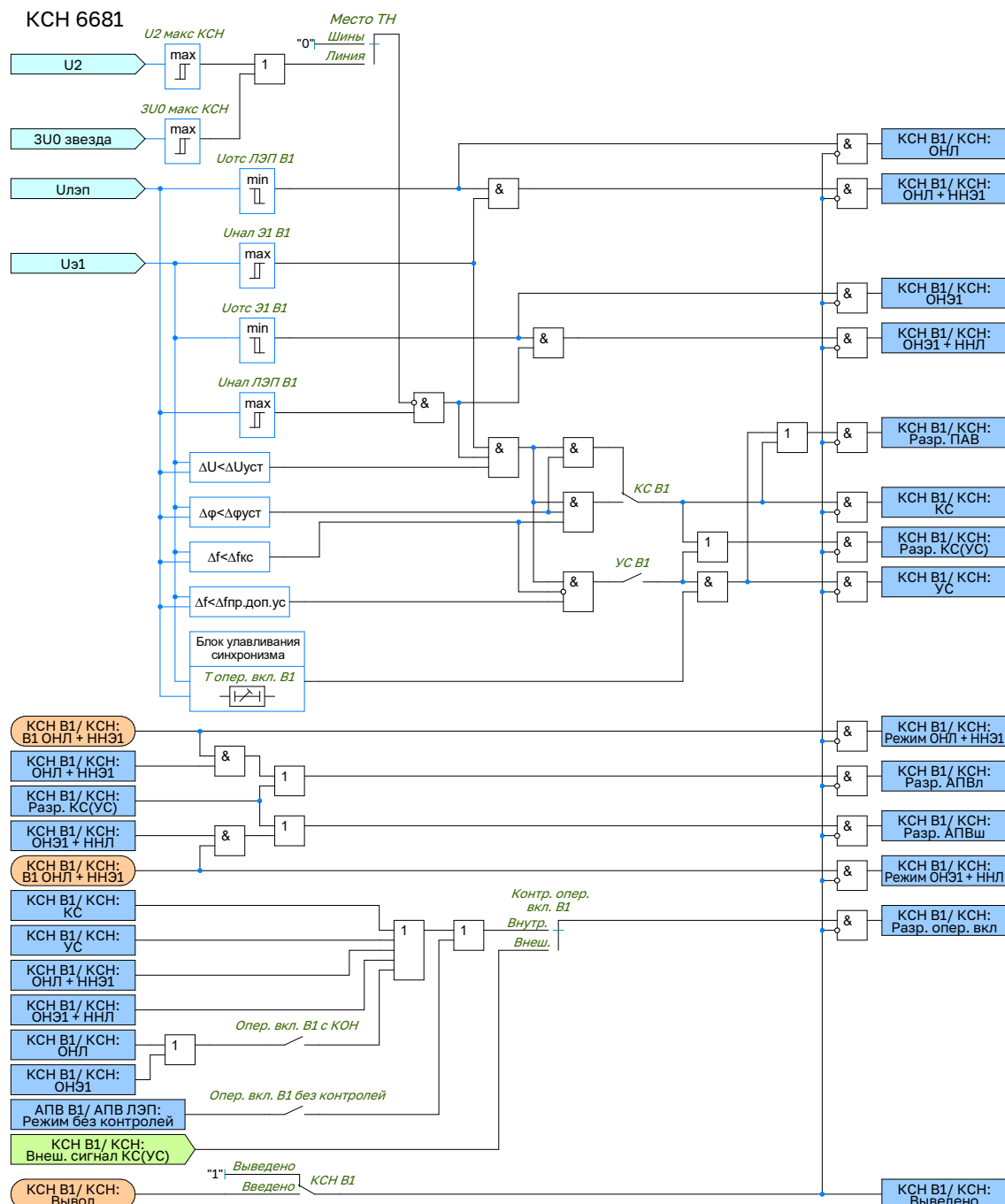


Рисунок 2.44 – Функциональная схема логики КЧН В1

2.16 Автоматическое повторное включение (АПВ)

2.16.1 Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения выключателя.

2.16.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику АПВ. Далее приведено описание АПВ для выключателя В1, логика АПВ для второго выключателя аналогична.

2.16.3 Выбор действующих режимов АПВ для выключателя В1 реализуется тремя входными сигналами ФСУ:

- «АПВ В1 ОНЛ + ННЭ1» (включение с контролем отсутствия напряжения на линии и наличия напряжения на энергообъекте Э1) – АПВ линии;
- «АПВ В1 ОНЭ1 + ННЛ» (включение с контролем отсутствия напряжения на энергообъекте Э1 и наличия напряжения на линии) – АПВ энергообъекта Э1 (шин);
- «АПВ В1 без контролей» (включение без контроля напряжений).

2.16.4 Возможные режимы АПВ приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Выбор режима АПВ

Входные сигналы ФСУ			Режим АПВ
АПВ В1 ОНЛ+ННЭ1	АПВ В1 ОНЭ1+ННЛ	АПВ В1 без контролей	
0	0	0	КС(УС)
1	0	0	ОНЛ+ННЭ1 / КС(УС)
0	1	0	ОНЭ1+ННЛ / КС(УС)
1	1	0	ОНЛ+ННЭ1 / ОНЭ1+ННЛ / КС(УС)
0/1	0/1	1	Без контролей

2.16.5 Как видно из таблицы 2.6, режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «АПВ В1 без контролей». А режимы ОНЛ+ННЭ1 и ОНЭ1+ННЛ могут быть введены одновременно. Режим без контролей применяется только для АПВ линии. Условия включения в различных режимах более подробно описаны в пункте 14 настоящего руководства по эксплуатации.

2.16.6 Пуск АПВ линии осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «Сигнал несоотв. В1»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой «Трот АПВ В1», после второго цикла – «Твосст гот. АПВ В1».

2.16.7 АПВ линии может быть выполнено двукратным, ввод второго цикла осуществляется программным ключом «2-ой цикл АПВ В1». Первый цикл осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВ В1». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВ В1» цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние (готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Если первый цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.16.8 Если после первого цикла АПВ за время «Трот АПВ В1» (выдержка времени к повторному действию не успела набраться) повторно поступает сигнал пуска АПВ, то осуществляется 2-ой цикл с выдержкой времени «Тср АПВ В1». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВ В1» цепь логики сбрасывается, и схема возвращается в режим набора выдержки времени готовности к повторному действию. Если второй цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.16.9 Второй цикл АПВ может быть выведен от внешнего сигнала «Вывод АПВ В1».

2.16.10 Для схем с двумя выключателями на присоединение предусмотрен входной сигнал ФСУ «В1 ведомый» для оперативного изменения порядка включения выключателя от АПВ линии – «ведущий» или «ведомый». По умолчанию выключатель принимается «ведущим». При наличии сигнала «В1 ведомый» время включения от АПВ линии дополнительно увеличивается на выдержку времени «Тср АПВ В1 доп.».

2.16.11 Длительность импульса включения выключателя В1 от АПВ линии задается уставкой «Тимп АПВ В1».

2.16.12 Функциональная схема логики АПВ В1 ЛЭП приведена на рисунке 2.45. Функциональная схема логики АПВ В2 ЛЭП выполняется аналогично схеме логики АПВ В1 ЛЭП.

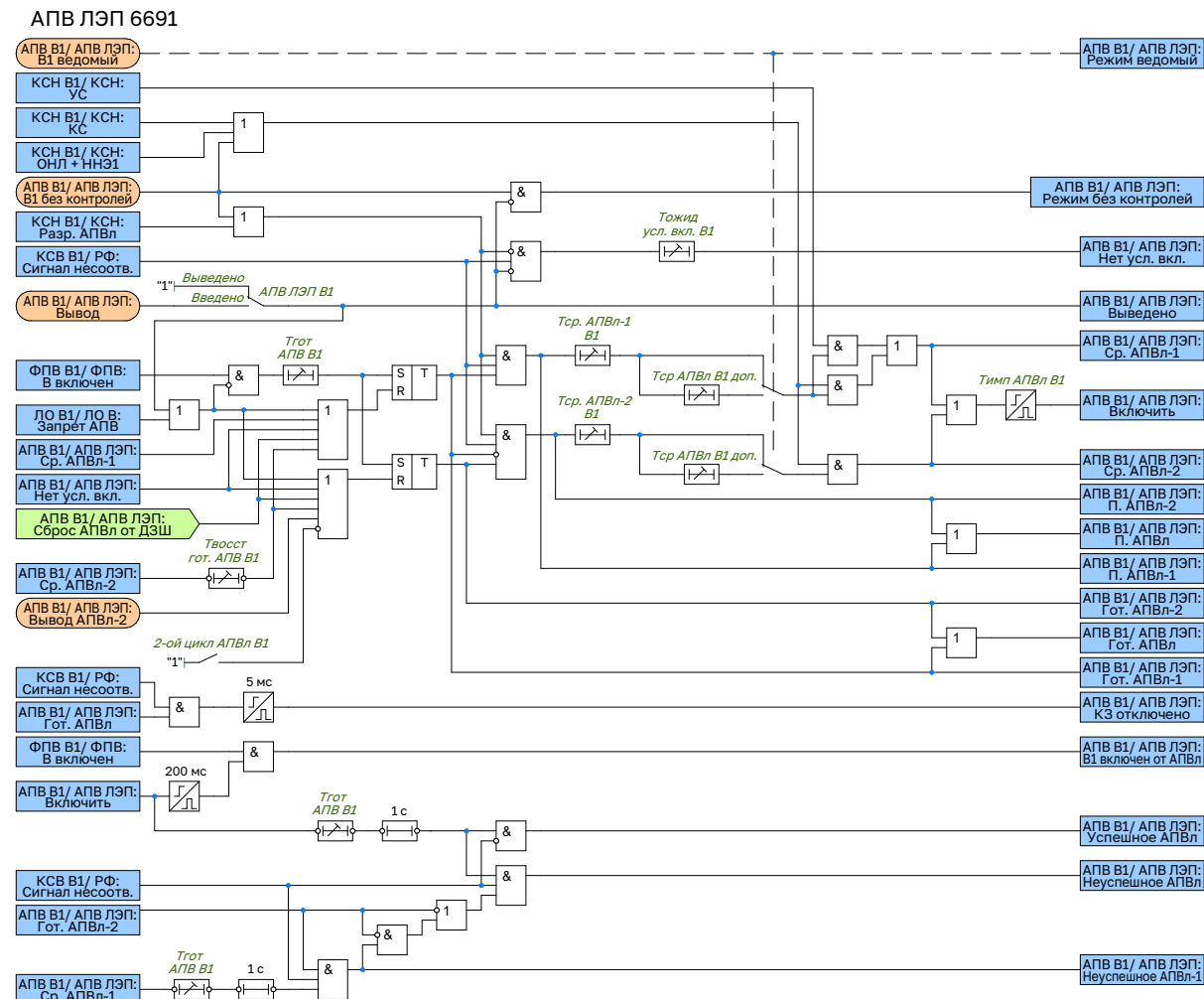


Рисунок 2.45 – Функциональная схема логики АПВ В1 ЛЭП

2.16.13 Уставки АПВ В1 ЛЭП представлены в таблице А.15. Уставки АПВ В2 ЛЭП аналогичны уставкам АПВ В1 ЛЭП.

2.16.14 Пуск АПВ шин осуществляется от внешнего сигнала о срабатывании ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Пуск АПВ В1 от ДЗШ»). При этом АПВ линии запрещается. АПВ шин выполнено однократным и осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВш В1». Длительность импульса включения выключателя В1 от АПВ шин задается уставкой «Тимп АПВш В1».

2.16.15 Функциональная схема логики АПВ В1 СШ приведена на рисунке 2.46. Функциональная схема логики АПВ В2 СШ выполняется аналогично схеме логики АПВ В1 СШ. Уставки АПВ В1 СШ представлены в таблице А.15. Уставки АПВ В2 СШ аналогичны уставкам АПВ В1 СШ.

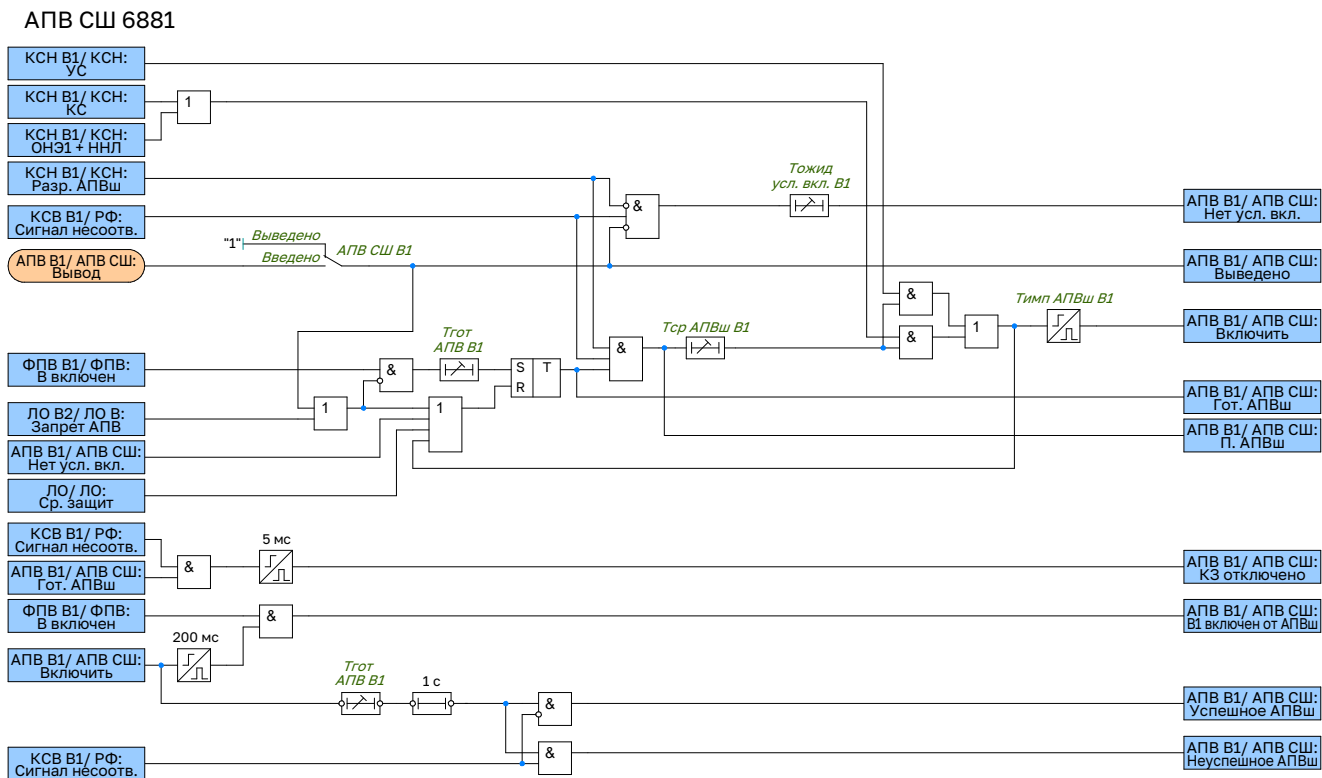


Рисунок 2.46 – Функциональная схема АПВ В1 СШ

2.16.16 В устройстве предусмотрено ограничение ожидания условий включения, которое вводится программным ключом **«Огр. ожид. усл. вкл. В1»**. Если в течение выдержки времени **«Тождид усл. вкл. В1»** после аварийного отключения не возникают условия включения, то действие АПВ запрещается.

2.16.17 Предусмотрена возможность запрета АПВ при длительно отключенном выключателе, который вводится программным ключом **«Огр. ожид. пуска АПВ В1»**. Действие на запрет АПВ осуществляется с выдержкой времени **«Тождид усл. пуска АПВ В1»**.

2.16.18 Кроме того, выставлением соответствующих уставок может осуществляться запрет АПВ при срабатывании основной защиты, ступеней ДЗ-ФЗ и ДЗ-ФФ, ступеней ТНЗНП, ступеней АМТЗ, при срабатывании оперативного ускорения (как с выдержкой, так и без выдержки времени) ДЗ и ТНЗНП, поперечного ускорения ТНЗНП, автоматического ускорения, ЗНР, МФТО, ТЗО, телеускорения и телеотключения, ЗНФ.

2.17 Полуавтоматическое включение (ПАВ)

2.17.1 В устройстве предусмотрен режим полуавтоматического включения (ПАВ). Данная функция предполагает включение выключателя с контролем синхронизма или улавливанием синхронизма при условии оперативного включения выключателя на противоположном конце линии. Для ввода режима ПАВ В1 предусмотрен входной сигнал ФСУ **«ПАВ В1»**. При оперативном включении линии с противоположного конца и выполнении условий синхронизма происходит включение выключателя. Если в течение времени **«Тождид ПАВ В1»** не будут выполнены условия синхронизма, то схема ПАВ В1 выведется из работы.

2.17.2 Функциональная схема логики ПАВ В1 приведена на рисунке 2.47. Функциональная схема логики ПАВ В2 выполняется аналогично схеме логики ПАВ В1. Уставки ПАВ В1 представлены в таблице А.16. Уставки ПАВ В2 аналогичны уставкам ПАВ В1.

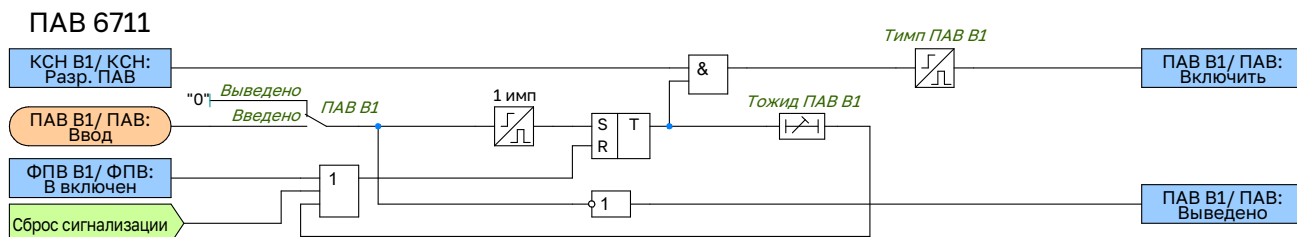


Рисунок 2.47 – Функциональная схема логики ПАВ В1

2.18 Контроль силового выключателя (КСВ)

2.18.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

2.18.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСВ. Далее приведено обобщенное описание КСВ для силового выключателя.

2.18.3 Уставки КСВ В1 представлены в таблице А.17. Уставки КСВ В2 представлены в таблице А.18.

2.18.4 Обобщенная функциональная схема логики контроля выключателя приведена на рисунке 2.48.

Контроль В 6571

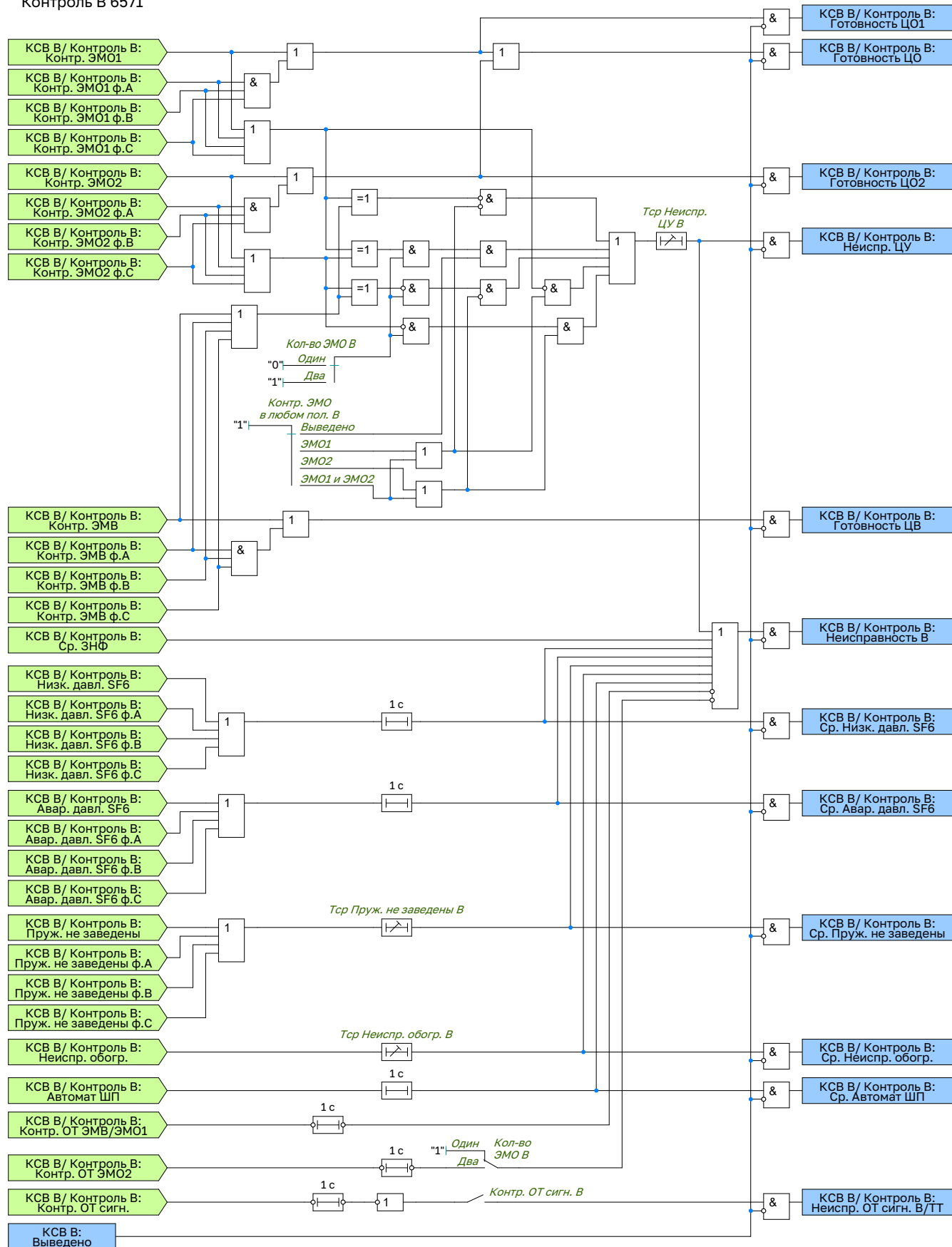


Рисунок 2.48 – Функциональная схема логики контроля выключателя

2.18.5 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «Пруж. не заведены В». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «Ср. Пруж. не заведены В» формируется с выдержкой времени «Тср Пруж. не заведены В».

2.18.6 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и

второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя **«Кол-во ЭМО В»**. При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени **«Тср Неиспр. ЦУ В»** формируется сигнал **«Неиспр. ЦУ В»**. Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

2.18.7 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам **«Низк. давл. SF6 В»** и **«Авар. давл. SF6 В»** от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза **«Ср. Низк. давл. SF6 В»** и **«Ср. Авар. давл. SF6 В»** формируются с выдержками времени, равными 1 с.

2.18.8 Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу **«Автомат ШП В»**. Сигнал об отключенном положении автомата **«Ср. Автомат ШП В»** формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

2.18.9 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу **«Неиспр. обогрев. В»**. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева **«Ср. Неиспр. обогрев. В»** формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогрев. В»**.

2.18.10 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал **«Неиспр. В»**) срабатывает при наличии одного из сигналов: **«Неиспр. ЦУ В»**, **«Ср. Пруж. не заведены В»**, **«Ср. Низк. давл. SF6 В»**, **«Ср. Авар. давл. SF6 В»**, **«Ср. Автомат ШП В»**, **«Ср. Неиспр. обогрев. В»**, а также от сигнала **«Ср. ЗНФ В»**.

2.18.11 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешним сигналам **«Контр. опертока ЭМВ/ЭМО1 В»**, **«Контр. опертока ЭМО2 В»** и **«Контр. опертока сигн. В»**. При состоянии «0» одного из сигналов срабатывает сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал **«Неиспр. сигн. В1/ТТ В»**) с выдержкой времени 1 с.

2.18.12 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам **«Низк. давл. SF6 ТТ В»** и **«Авар. давл. SF6 ТТ В»**. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза **«Ср. Низк. давл. SF6 В»** и **«Ср. Авар. давл. SF6 В»** формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу **«Неиспр. обогрев. ТТ В»**. Соответствующий сигнал о неисправности обогрева **«Ср. Неиспр. обогрев. ТТ В»** формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогрев. ТТ В»**. По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ **«Неиспр. ТТ В»**. При вводе программного ключа **«Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В»** предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

2.18.13 Обобщенная функциональная схема логики контроля ТТ выключателя приведена на рисунке 2.49.

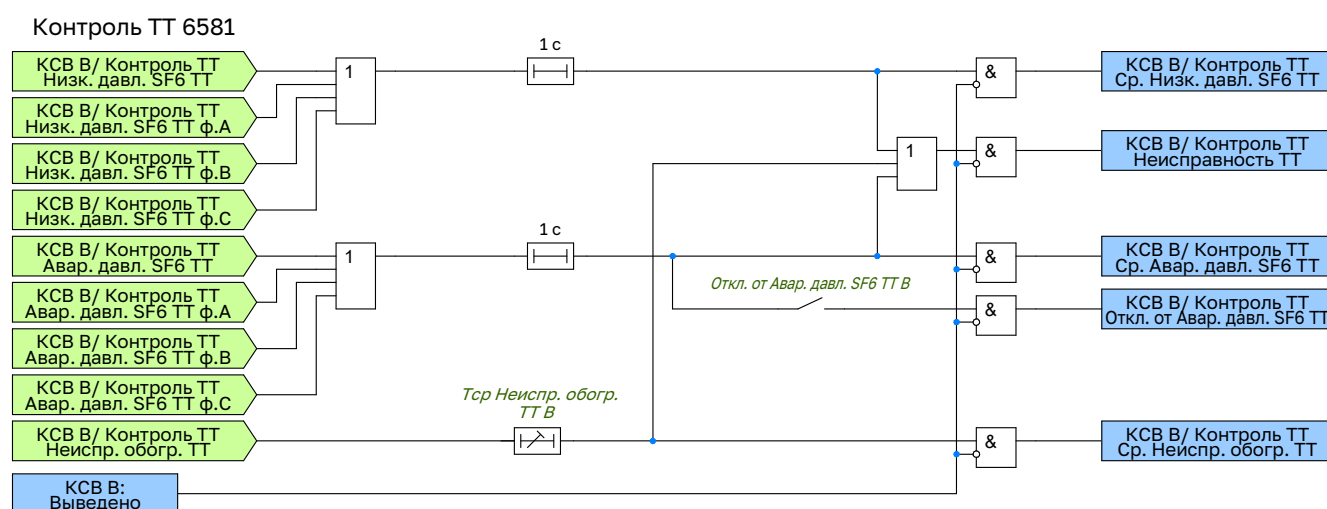


Рисунок 2.49 – Функциональная схема логики контроля ТТ выключателя

2.18.14 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ **«Работа ЭМВ В»**, **«Работа ЭМО1 В»**, **«Работа ЭМО2 В»**. При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал **«Обест. ЭМО1 и ЭМВ В»**, действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ.

2.18.15 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2 В» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В», «Тср защиты ЭМО1 В» и «Тср защиты ЭМО2 В» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6 В» действует на обесточивание всех электромагнитов.

2.18.16 Обобщенная функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя приведена на рисунке 2.50.

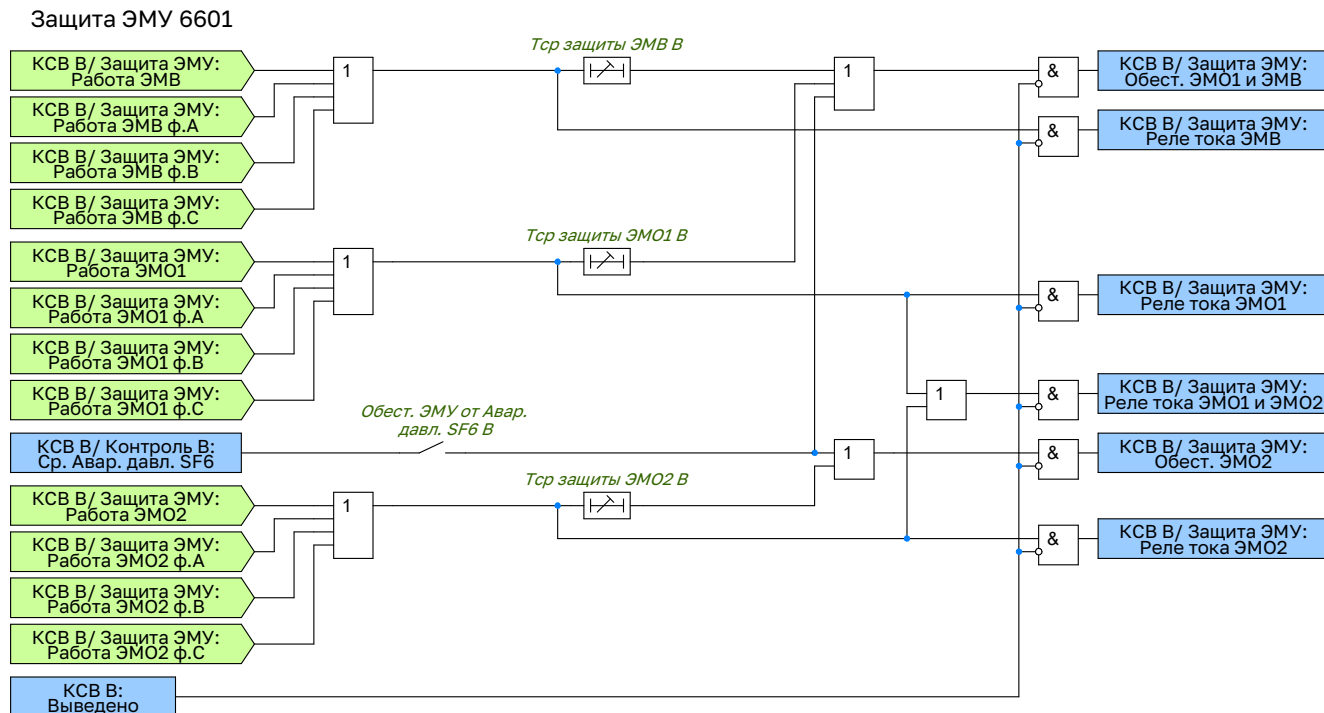


Рисунок 2.50 – Функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя

2.18.17 В устройстве предусмотрена логика формирования блокировки команд на включение и отключение выключателя.

2.18.18 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6 В». На блокировку включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6 В», «Неиспр. ЦУ В», «Ср. Пруж. не заведены В», «Ср. Автомат ШП В».

2.18.19 Также предусмотрена блокировка отключения от внешнего сигнала «Внеш. блок. откл. В», блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл. В» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр. В».

2.18.20 Обобщенная функциональная схема логики блокировки управления выключателя приведена на рисунке 2.51.

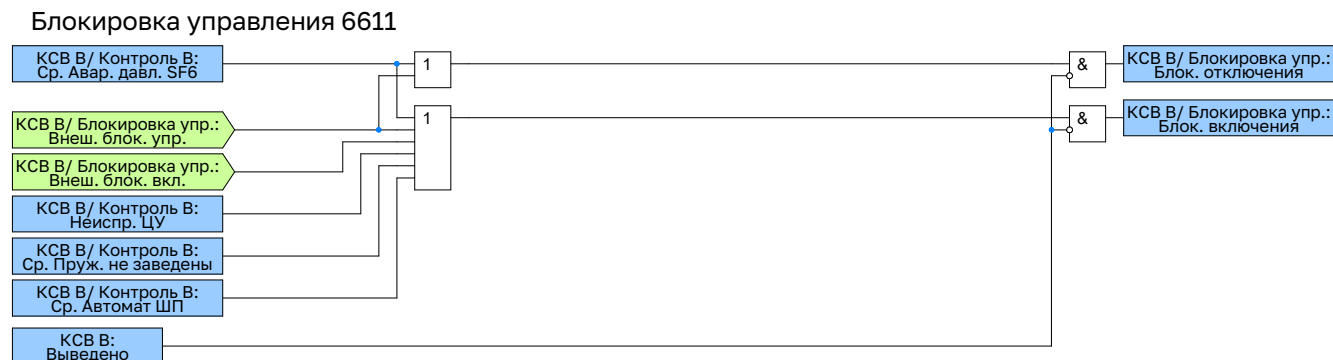


Рисунок 2.51 – Функциональная схема логики блокировки управления выключателя

2.18.21 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя «Реле фиксации В1». В положении

«РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФП» – включенное положение. Квити́рование сигнала фиксации «РФ В1» может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «РФ В1» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв. В1», необходимый для работы АПВ.

2.18.22 Обобщенная функциональная схема логики реле фиксации выключателя приведена на рисунке 2.52.

РФ (Реле фиксации) 6621

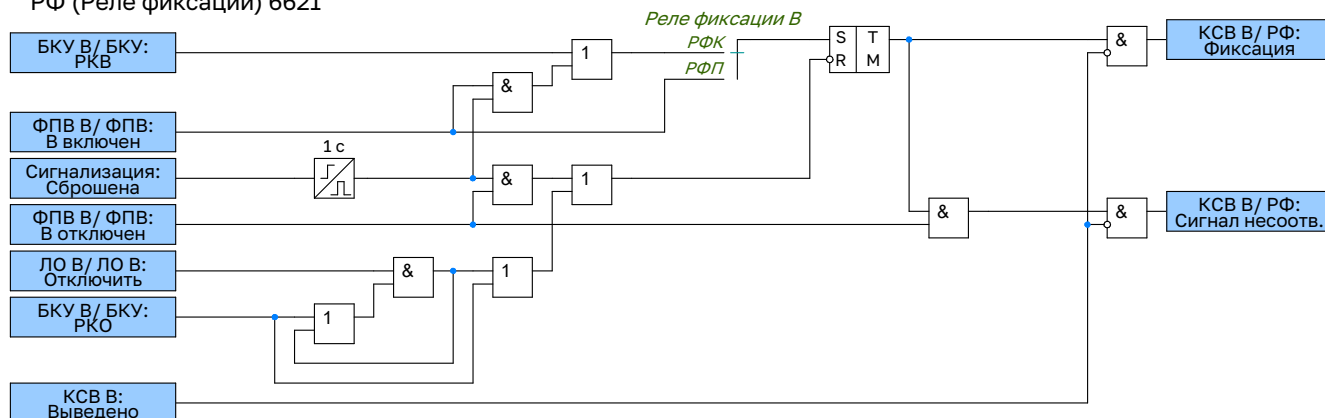


Рисунок 2.52 – Функциональная схема логики реле фиксации выключателя

2.19 Логика отключения (ЛО)

2.19.1 Функциональный блок логики отключения предназначен для формирования общего сигнала отключения при срабатывании функций РЗА и общего сигнала запрета АПВ.

2.19.2 Функциональная схема общей логики отключения приведена на рисунке 2.53. Уставки логики отключения представлены в таблице А.19.

ЛО 7511

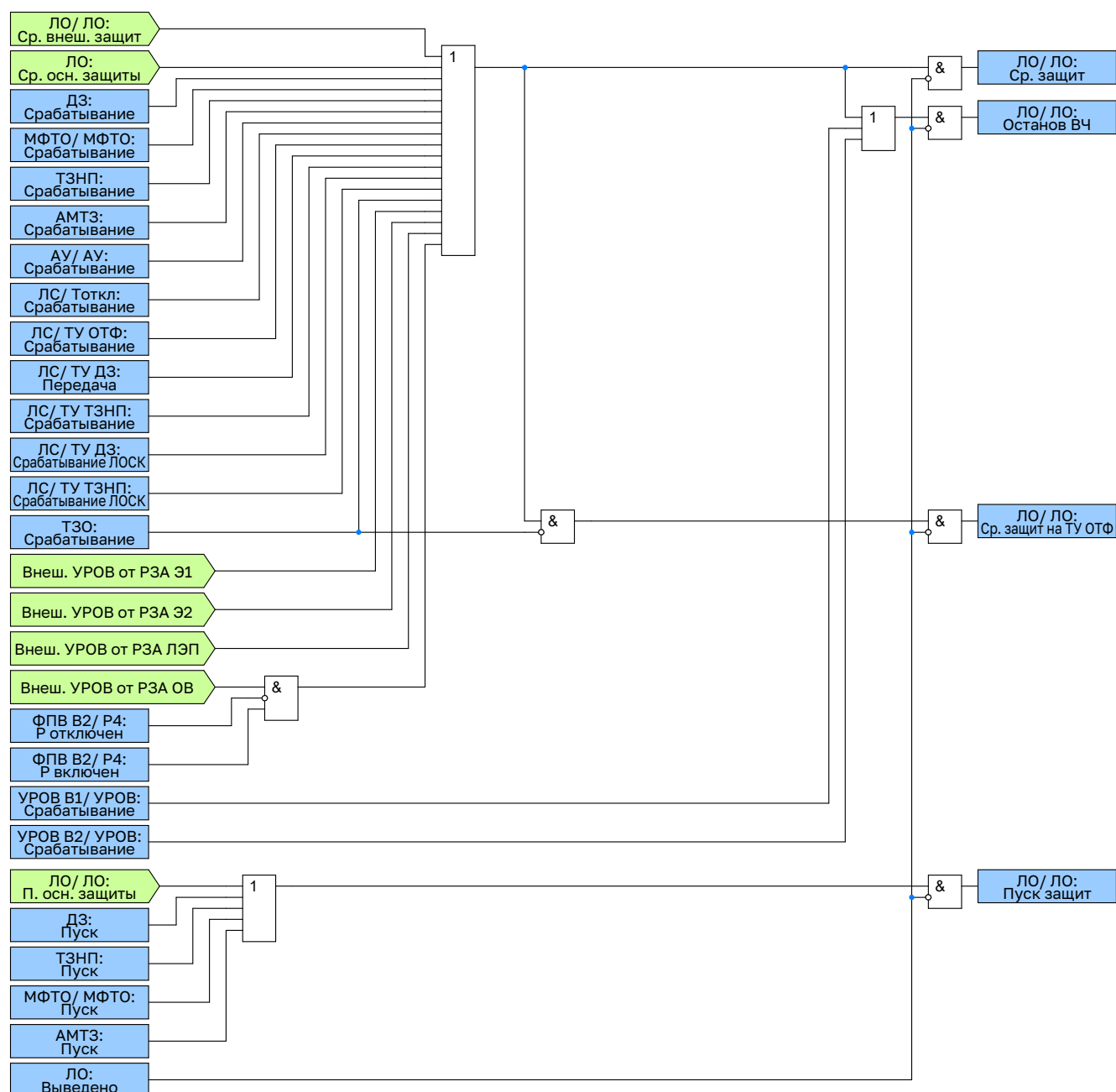


Рисунок 2.53 – Функциональная схема общей логики отключения

2.19.3 Команда на отключение выключателей «Срабатывание защит» формируется:

- при срабатывании внутренних защит устройства (сигнал «Ср. защит»);
- при срабатывании ЗНФ (сигнал «Ср. ЗНФ В1»);
- при действии УРОВ на отключение «своего» выключателя (сигнал «Ср. УРОВ В1 на себя»);
- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1»;
- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО В1»).

2.19.4 При необходимости может быть введен подхват команды на отключение от токовых реле, установленных в цепях ЭМО, в этом случае сигнал на отключение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМО (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепи отключения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват откл. В1 от РТ ЭМО».

2.19.5 При наличии сигнала «Блок. отключения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, а также при выводе действия на выключатель (сигнал «Вывод действия на В1») отключение выключателя блокируется.

2.19.6 Выдержка времени на возврат «Тпрод откл. В1» задает время продления сигнала отключения.

2.19.7 Функциональная схема общей логики запрета АПВ приведена на рисунке 2.54. Уставки логики запрета АПВ в таблице А.19.

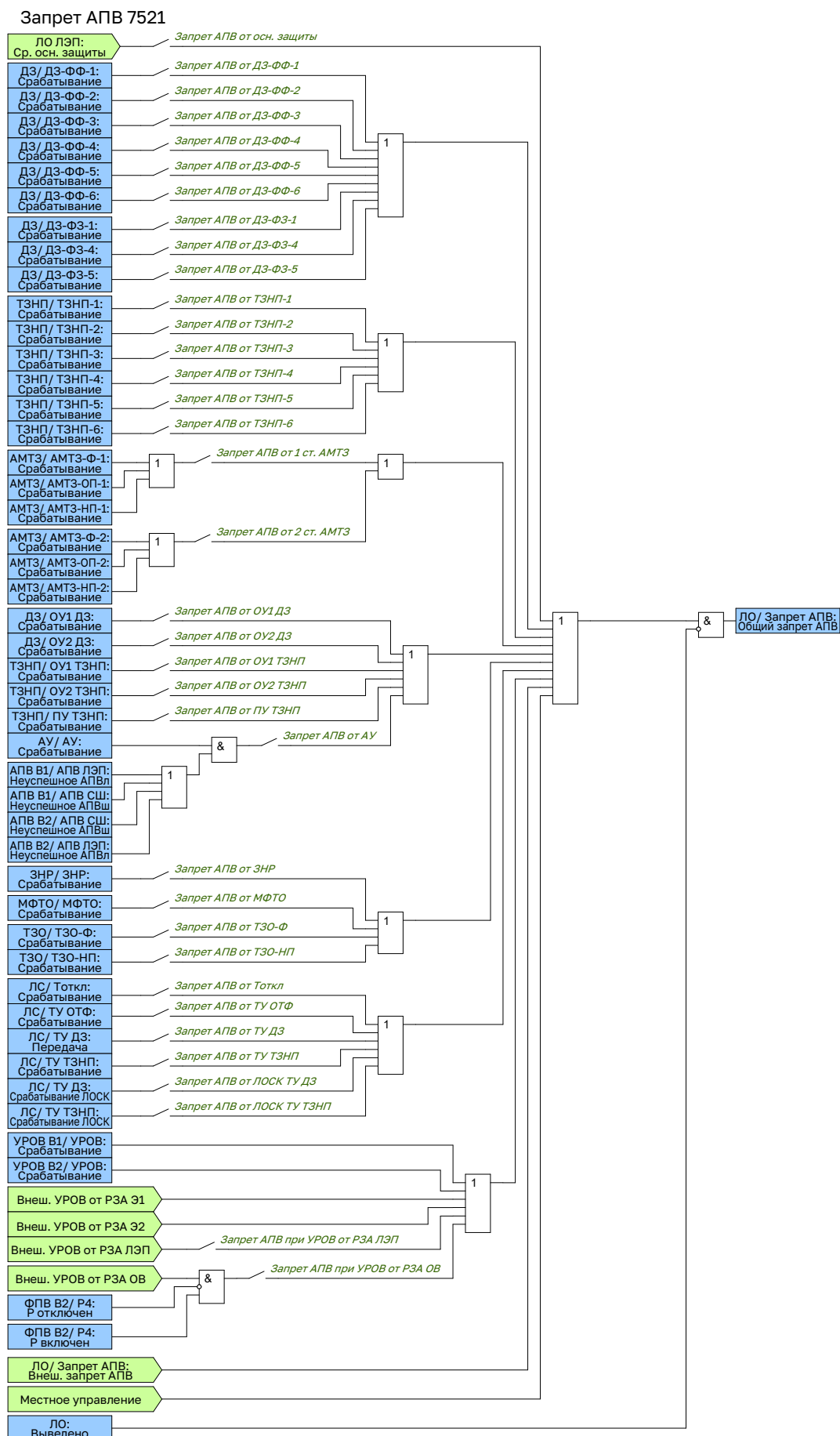


Рисунок 2.54 – Функциональная схема общей логики запрета АПВ

2.19.8 Команда на запрет АПВ «Общий запрет АПВ» формируется безусловно:

- при срабатывании УРОВ;
- при приеме внешнего сигнала запрета АПВ;
- при местном управлении.

2.19.9 Команда на запрет АПВ может быть сформирована (при введенном соответствующем программном переключателе) при срабатывании ступеней внутренних защит устройства.

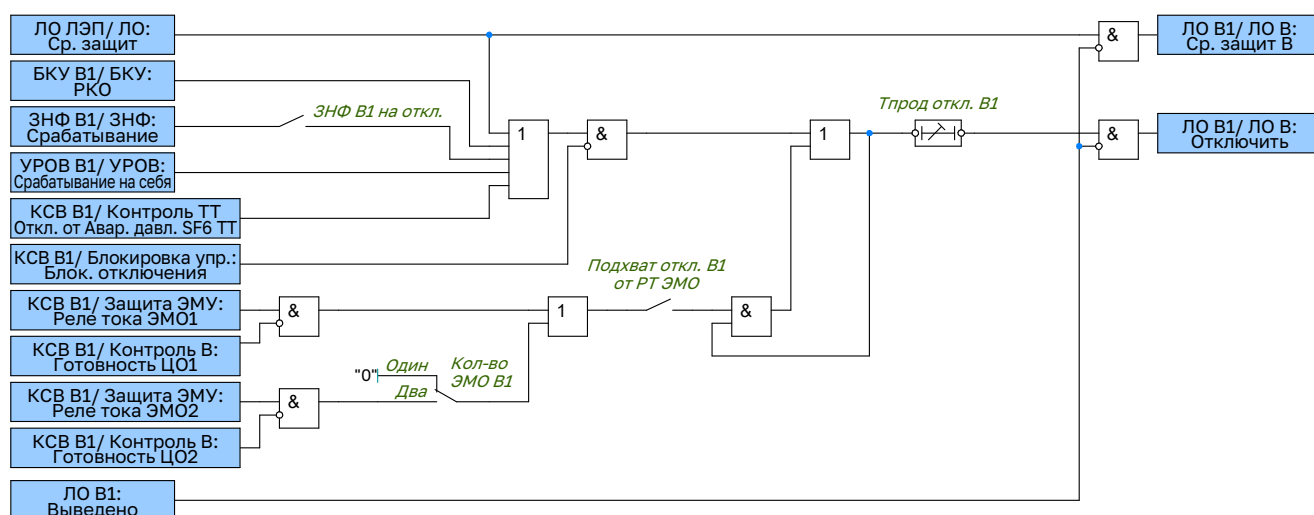
2.20 Логика отключения выключателя (ЛО В)

2.20.1 Функциональный блок логики отключения предназначен для подачи сигнала на отключение силового выключателя и формирования сигнала запрета АПВ силового выключателя.

2.20.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику отключения. Далее приведено описание логики отключения для выключателя В1, логика отключения для второго выключателя аналогична.

2.20.3 Функциональная схема логики отключения В1 приведена на рисунке 2.55. Функциональная схема логики отключения В2 выполняется аналогично схеме логики отключения В1. Уставки логики отключения В1 представлены в таблице А.20. Уставки логики отключения В2 аналогичны уставкам логики отключения В1.

ЛО В 7531



Запрет АПВ В 7541

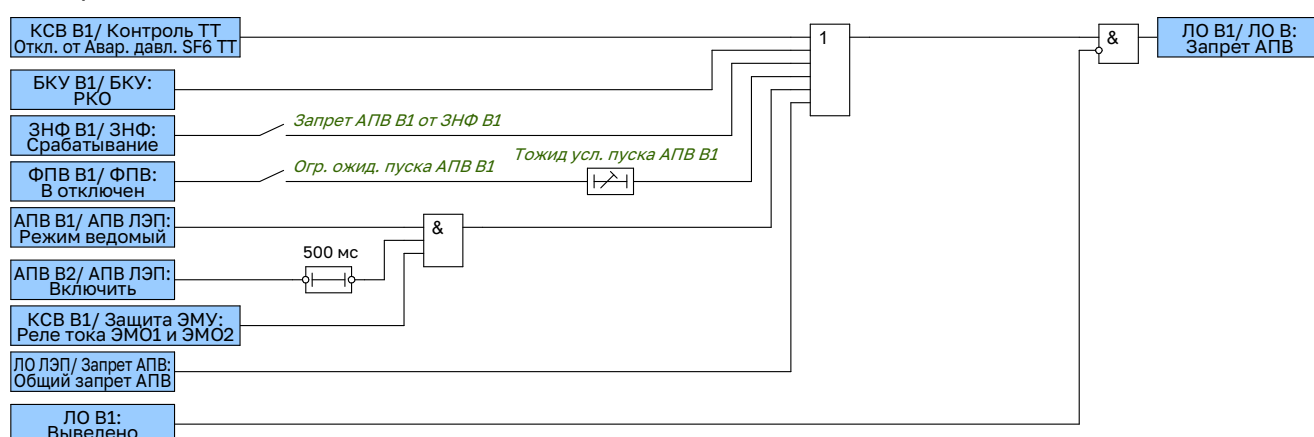


Рисунок 2.55 – Функциональная схема логики отключения В1 и запрета АПВ В1

2.20.4 Команда на отключение выключателя «Отключить В1» формируется:

- при срабатывании внутренних защит устройства (сигнал «Ср. защит»);
- при срабатывании ЗНФ (сигнал «Ср. ЗНФ В1»);
- при действии УРОВ на отключение «своего» выключателя (сигнал «Ср. УРОВ В1 на себя»);
- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1»;

- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО В1»).

2.20.5 При необходимости может быть введен подхват команды на отключение от токовых реле, установленных в цепях ЭМО, в этом случае сигнал на отключение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМО (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепи отключения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват откл. В1 от РТ ЭМО».

2.20.6 При наличии сигнала «Блок. отключения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, а также при выводе действия на выключатель (сигнал «Вывод действия на В1») отключение выключателя блокируется.

2.20.7 Выдержка времени на возврат «Тпрод откл. В1» задает время продления сигнала отключения.

2.20.8 Команда на запрет АПВ выключателя «Запрет АПВ» формируется безусловно:

- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1»;

- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО В1»);

- от общей логики отключения.

2.20.9 Команда на запрет АПВ может быть сформирована (при введении соответствующем программном переключателе или выполнении определенных условий):

- при срабатывании ЗНФ (сигнал «Ср. ЗНФ В1»);

- после фиксации отключенного состояния выключателя по окончании набора выдержки времени «Тождид усл. пуска АПВ В1»;

- в режиме ведомого выключателя при включении от АПВ с контролем протекания тока через ЭМО.

2.21 Управление выключателем (УВ)

2.21.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для подачи сигнала на включение силового выключателя.

2.21.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику управления выключателем. Далее приведено описание логики управления выключателем В1, логика управления вторым выключателем аналогична.

2.21.3 Функциональная схема логики управления В1 приведена на рисунке 2.56. Функциональная схема логики управления В2 выполняется аналогично схеме логики управления В1. Уставки схемы управления выключателем В1 представлены в таблице А.21. Уставки схемы управления выключателем В2 аналогичны уставкам схемы управления выключателем В1.

УВ 6651

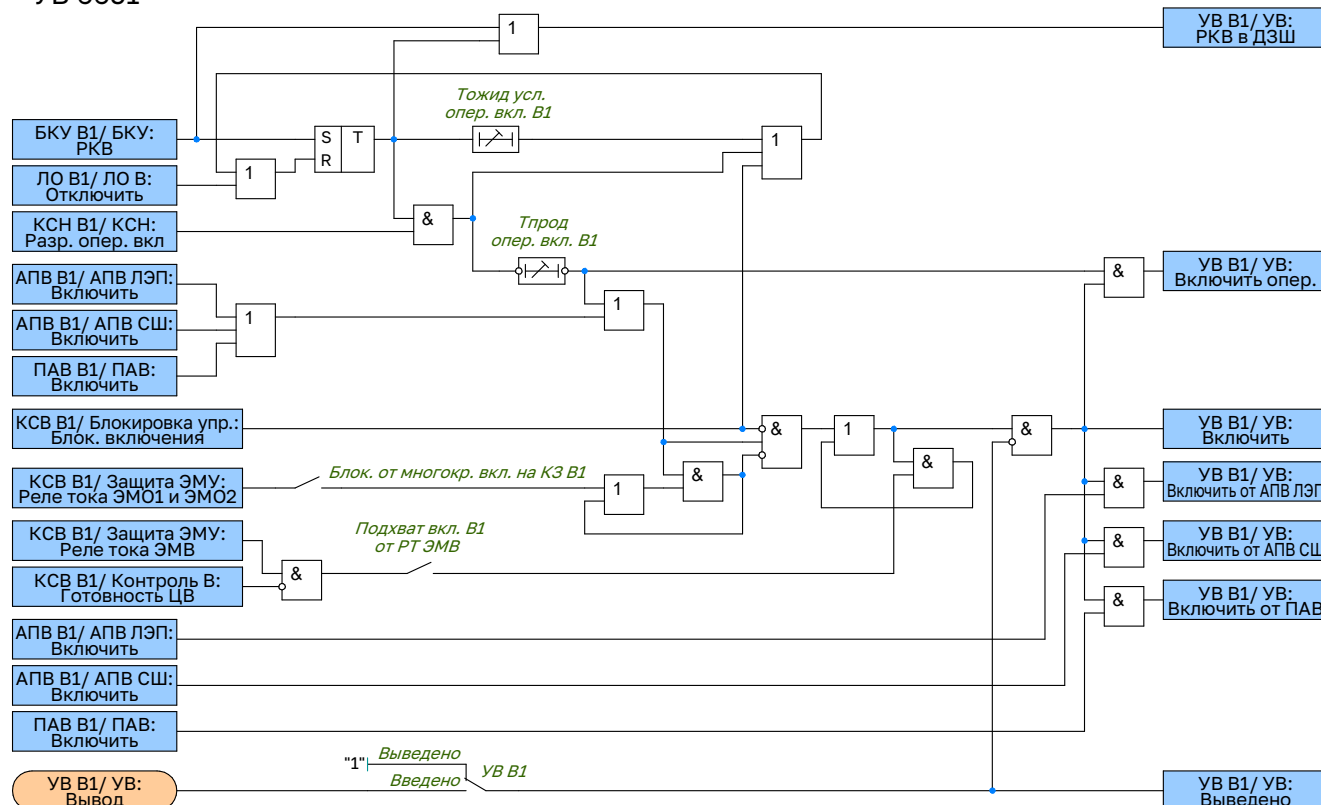


Рисунок 2.56 – Функциональная схема управления выключателем В1

2.21.4 Команда на включение выключателя «Включить В1» формируется:

- от команды оперативного включения выключателя (сигнал «РКВ В1»);
- от схемы полуавтоматического включения (сигнал «Ср. ПАВ В1»);
- при срабатывании АПВ шин или линии (сигналы «Ср. АПВш В1» и «Ср. АПВл В1»).

2.21.5 Оперативное включение выключателя осуществляется с контролем наличия разрешающего сигнала от функционального блока КСН (принцип работы которого описан в пункте 14 настоящего руководства по эксплуатации). Максимальное время, в течение которого продолжается ожидание условий оперативного включения, регулируется уставкой «Тождид усл. опер. вкл. В1». По истечению данной выдержки времени команда оперативного включения сбрасывается. Выдержка времени на возврат «Тпрод опер. вкл. В1» задает время продления сигнала оперативного включения.

2.21.6 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, установленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ».

2.21.7 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «Включить В1» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом «Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1».

2.21.8 При наличии сигнала «Блок. включения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

2.22 Фиксация положения выключателей (ФПВ)

2.22.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.22.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «В1 включен» и «В2 отключен» для выключателя В1) вводится программ-

ным ключом «Контр. Р В1». Также имеется возможность выбрать количество разъединителей, участвующих в формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей, для выключателя В1 она задается программным переключателем «Схема Р В1».

2.22.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. 3НФ В1».

2.22.4 Функциональная схема логики ФПВ В1 приведена на рисунке 2.57. Уставки ФПВ В1 представлены в таблице А.22.

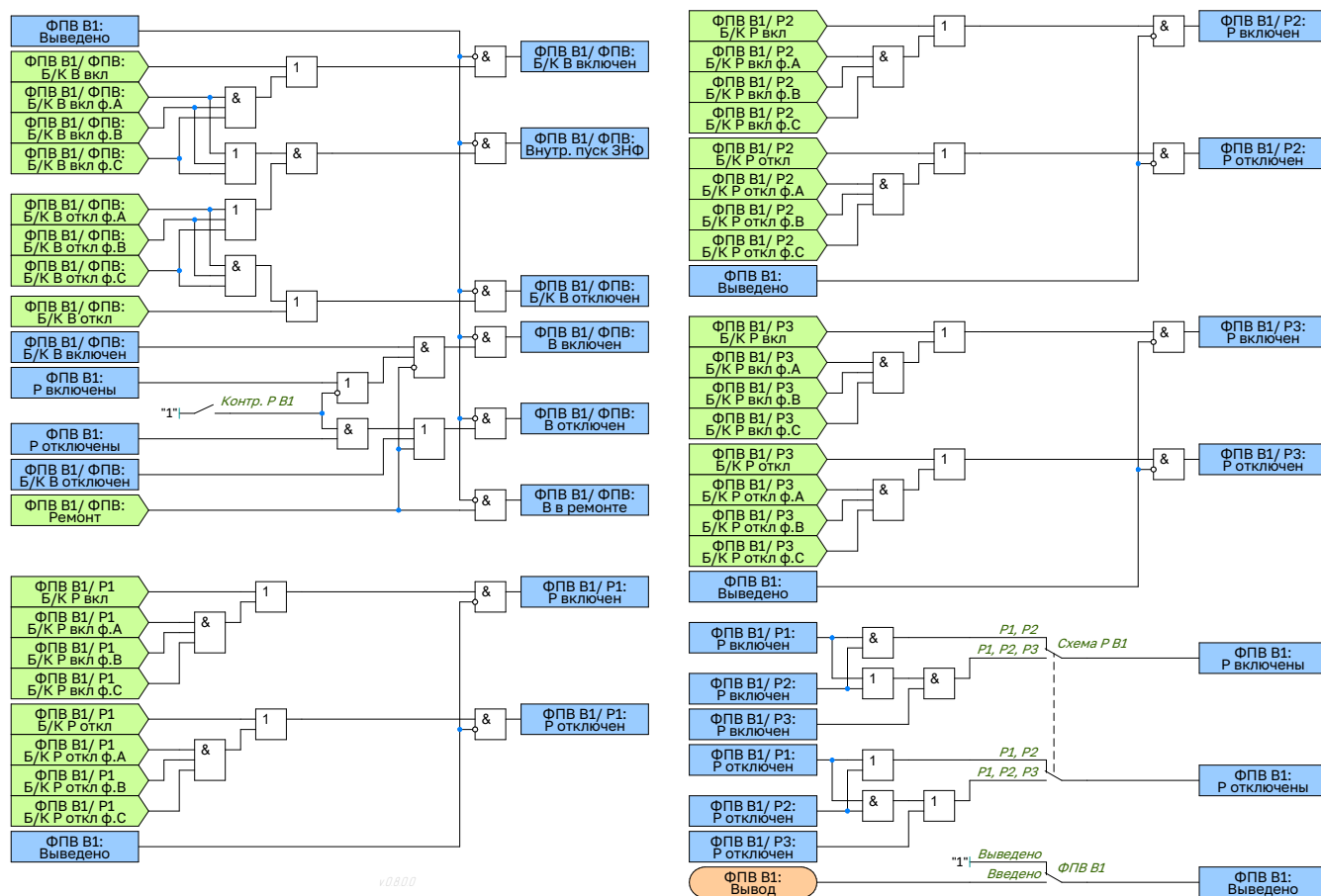


Рисунок 2.57 – Функциональная схема логики ФПВ В1

2.22.5 Функциональная схема логики ФПВ В2 приведена на рисунке 2.58. Уставки ФПВ В2 представлены в таблице А.23.

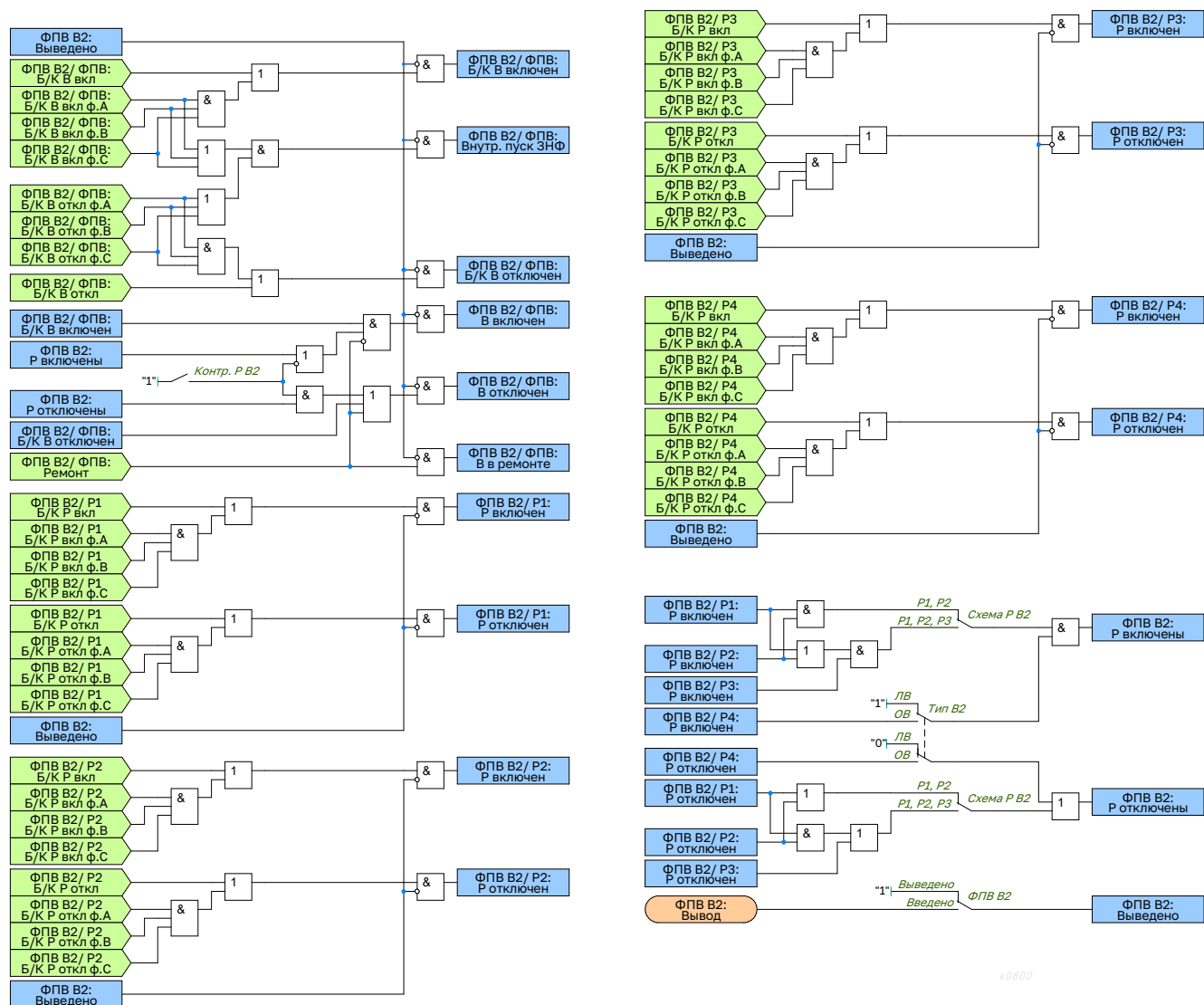


Рисунок 2.58 – Функциональная схема логики ФПВ В2

2.23 Фиксация положения выключателей В3 и ШСВ/СВ (ФПВ В3, ФПВ ШСВ/СВ)

2.23.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.23.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «В3 включен» и «ШСВ/СВ отключен» для выключателя ШСВ/СВ) вводится программным ключом «Контр. Р В3» («Контр. Р ШСВ/СВ» для выключателя ШСВ/СВ).

2.23.3 Функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск 3НФ».

2.23.4 Функциональная схема логики ФПВ В3 приведена на рисунке 2.59. Уставки ФПВ В3 представлены в таблице А.24.

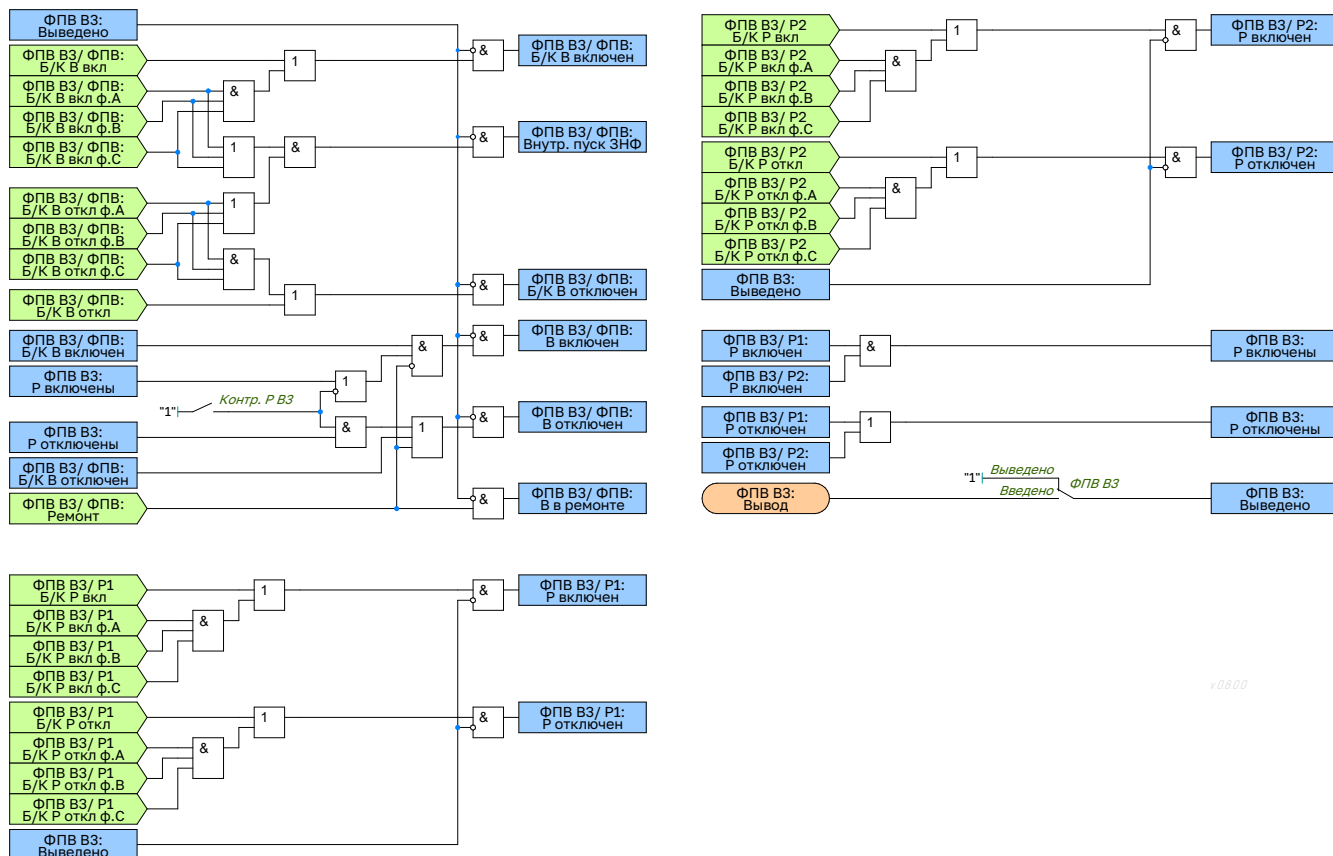


Рисунок 2.59 – Функциональная схема логики ФПВ В3

2.23.5 Функциональная схема логики ФПВ ШСВ/СВ приведена на рисунке 2.60. Уставки ФПВ ШСВ/СВ представлены в таблице А.25.

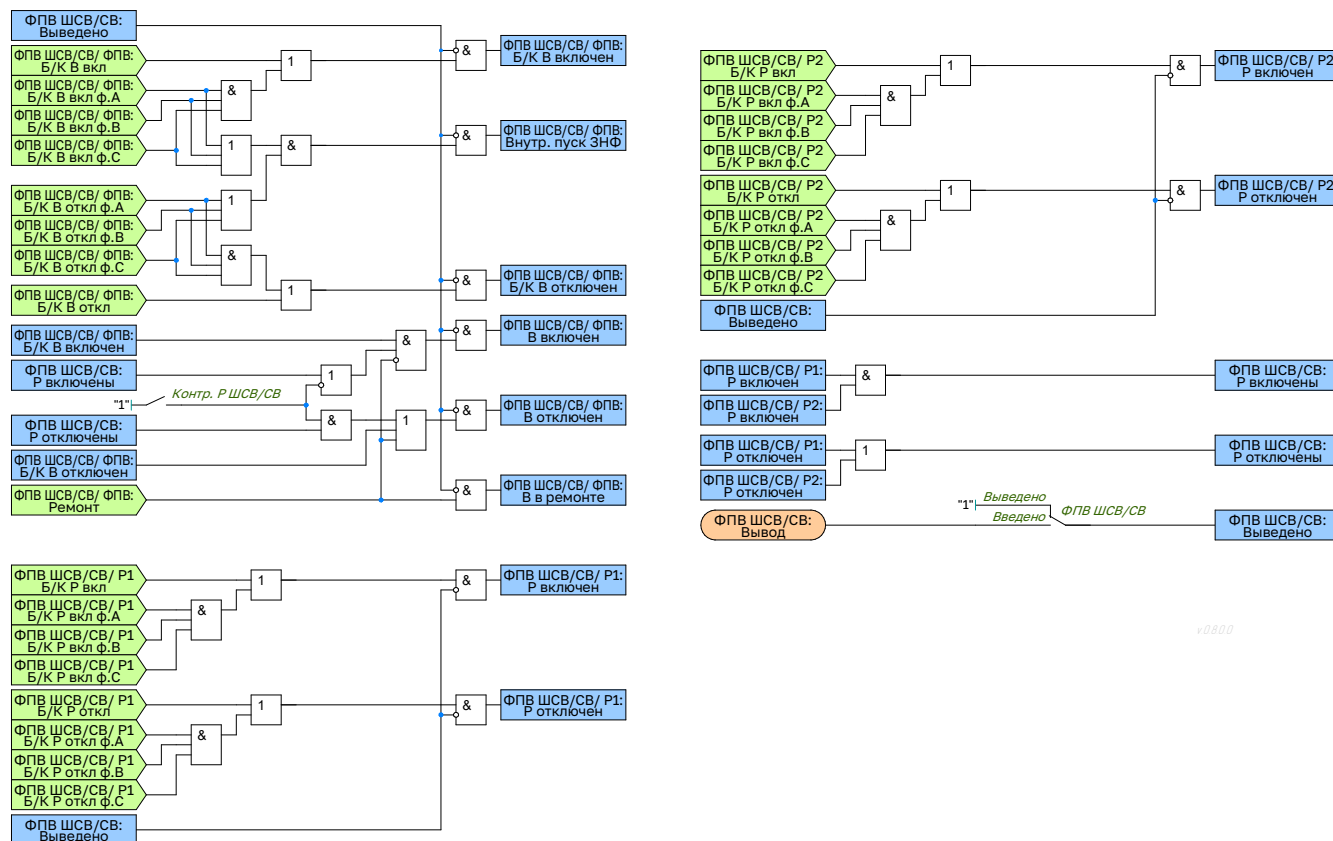


Рисунок 2.60 – Функциональная схема логики ФПВ ШСВ/СВ

2.24 Коммутация выключателя

2.24.1 Функциональный блок коммутации выключателя предназначен для формирования сигнала, определяющего момент коммутации силового выключателя для функций РЗА (например, НВЧЗ).

2.24.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику коммутации. Далее приведено описание функционального блока коммутации для выключателя В1, логика коммутации для второго выключателя аналогична.

2.24.3 Сигнал коммутации выключателя формируется по приходу сигналов РКВ, РКО, сигналов включить от АПВ и ПАВ и внешнего сигнала коммутации. Для предупреждения срыва сигнала коммутации, предусмотрен подхват от реле контроля тока через электромагнит включения выключателя.

2.24.4 Функциональная схема логики коммутации В1 приведена на рисунке 2.61. Функциональная схема логики коммутации В2 выполняется аналогично схеме логики коммутации В1.

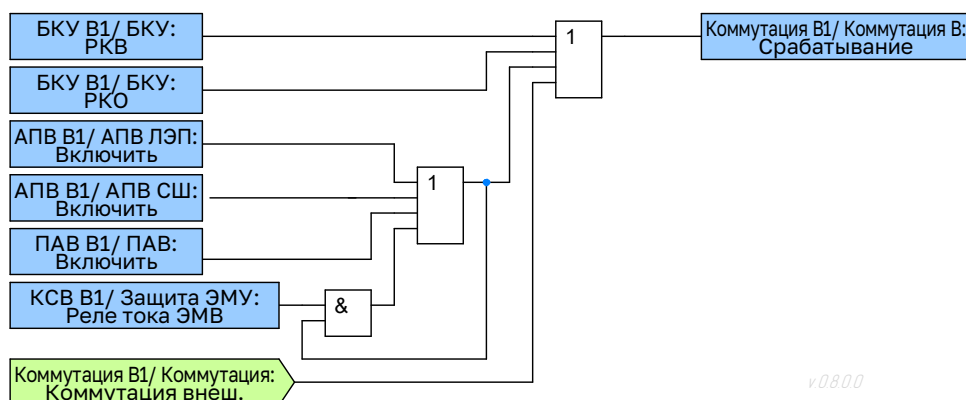


Рисунок 2.61 – Функциональная схема логики коммутации В1

2.25 Фиксация состояния ЛЭП (ФСЛ)

2.25.1 Функциональный блок фиксации состояния ЛЭП (ФСЛ) формирует сигналы о состоянии ЛЭП с учетом количества выключателей на присоединение. Если программный переключатель «Кол-во выкл-ей» в положении «Два», то при отключенном положении обоих выключателей формируется сигнал «ЛЭП отключена». Если хотя бы один выключатель включен, то формируется сигнал «ЛЭП включена».

2.25.2 Функциональная схема логики ФСЛ приведена на рисунке 2.62. Уставки ФСЛ представлены в таблице А.26.

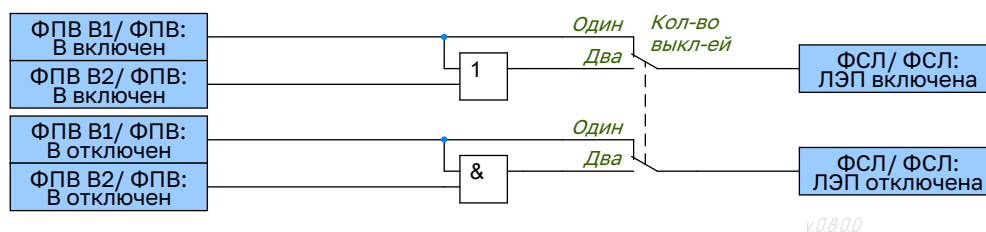


Рисунок 2.62 – Функциональная схема логики ФСЛ

2.26 Контроль перевода на ОБ (КПОВ)

2.26.1 Функциональный блок контроля перевода на обходной выключатель предназначен для формирования сигнала фиксации перевода на ОБ, а также сигнала несоответствия фактического состояния первичной схемы и оперативного переключателя фиксации перевода на ОБ.

2.26.2 Сигнал фиксации перевода на ОБ формируется по состоянию разъединителя обходной системы шин выключателя (Р4) с контролем состояния оперативного переключателя перевода на ОБ.

2.26.3 Функциональная схема логики контроля перевода на обходной выключатель приведена на рисунке 2.63. Уставки КПОВ представлены в таблице А.27.

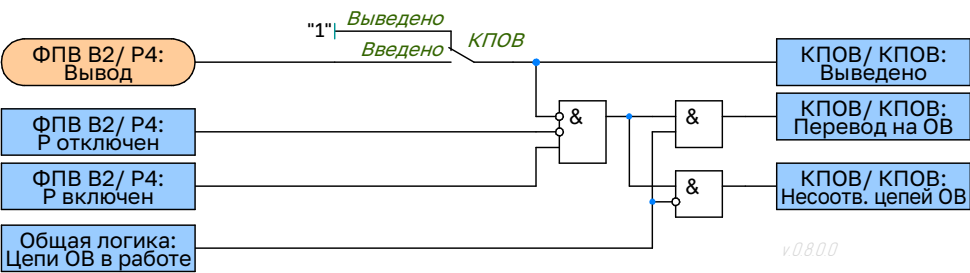


Рисунок 2.63 – Функциональная схема логики контроля перевода на ОВ

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДЗ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ДЗ				
Выбор ЗУ0	Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—
Знг-ФФ				
Рнг ДЗ-ФФ	Рнг ДЗ-ФФ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	k возврата	0,80 ... 1,20		0,01
Фнг ДЗ-ФФ	Фнг ДЗ-ФФ	5 ... 70		1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5		1,0
Знг-ФЗ				
Рнг ДЗ-ФЗ	Рнг ДЗ-ФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	k возврата	0,80 ... 1,20		0,01
Фнг ДЗ-ФЗ	Фнг ДЗ-ФЗ	5 ... 70		1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5		1,0
ОН-ФФ				
Ф2 ОН-ФФ	Ф2 ОН-ФФ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0
Ф3 ОН-ФФ	Ф3 ОН-ФФ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0
ОН-ФЗ				
Ф2 ОН-ФЗ	Ф2 ОН-ФЗ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0
Ф3 ОН-ФЗ	Ф3 ОН-ФЗ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0
ДЗ-ФФ-1				
ДЗ-ФФ-1	ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-1	Рср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-1	Хср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-1	Ф1 ДЗ-ФФ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Ф4 ДЗ-ФФ-1	Ф4 ДЗ-ФФ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0
Подхват РС-ФФ-1	Подхват РС-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
ДЗ-ФФ-1.2	ДЗ-ФФ-1.2	Введено Выведено	—	—
Направл. ДЗ-ФФ-1	Направл. ДЗ-ФФ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-1.1	БК ДЗ-ФФ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БК ДЗ-ФФ-1.2	БК ДЗ-ФФ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-1	БНН ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
БСТО ДЗ-ФФ-1	БСТО ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тср ДЗ-ФФ-1.1	Тср ДЗ-ФФ-1.1	0 ... 300000	мс	5
Тср ДЗ-ФФ-1.2	Тср ДЗ-ФФ-1.2	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-2				
ДЗ-ФФ-2	ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-2	Рср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-2	Хср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-2	Ф1 ДЗ-ФФ-2	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
ДЗ-ФФ-2.1	ДЗ-ФФ-2.1	Введено Выведено	—	—
Направл. ДЗ-ФФ-2	Направл. ДЗ-ФФ-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-2.1	БК ДЗ-ФФ-2.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БК ДЗ-ФФ-2.2	БК ДЗ-ФФ-2.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-2	БНН ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-2.1	Тср ДЗ-ФФ-2.1	0 ... 300000	мс	5
Тср ДЗ-ФФ-2.2	Тср ДЗ-ФФ-2.2	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-3				
ДЗ-ФФ-3	ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-3	Рср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-3	Хср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-3	Ф1 ДЗ-ФФ-3	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-3	Направл. ДЗ-ФФ-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-3	БК ДЗ-ФФ-3	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-3	БНН ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-3	Тср ДЗ-ФФ-3	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-4				
ДЗ-ФФ-4	ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-4	Рср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-4	Хср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-4	Ф1 ДЗ-ФФ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-4	Направл. ДЗ-ФФ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-4	БК ДЗ-ФФ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—

Продолжение таблицы А.1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БНН ДЗ-ФФ-4	БНН ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-4	Тср ДЗ-ФФ-4	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-5				
ДЗ-ФФ-5	ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-5	Рср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-5	Хср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-5	Ф1 ДЗ-ФФ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-5	Направл. ДЗ-ФФ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-5	БК ДЗ-ФФ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-5	БНН ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-5	Тср ДЗ-ФФ-5	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФФ-6				
ДЗ-ФФ-6	ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФФ-6	Рср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФФ-6	Хср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФФ-6	Ф1 ДЗ-ФФ-6	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФФ-6	Направл. ДЗ-ФФ-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФФ-6	БК ДЗ-ФФ-6	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФФ-6	БНН ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФФ-6	Тср ДЗ-ФФ-6	0 ... 300000	мс	5
ДЗ-ФЗ-4				
ДЗ-ФЗ-4	ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
Рср ДЗ-ФЗ-4	Рср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Хср ДЗ-ФЗ-4	Хср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Ф1 ДЗ-ФЗ-4	Ф1 ДЗ-ФЗ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФЗ-4	Направл. ДЗ-ФЗ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФЗ-4	БК ДЗ-ФЗ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФЗ-4	БНН ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
Тср ДЗ-ФЗ-4	Тср ДЗ-ФЗ-4	0 ... 300000		5
ДЗ-ФЗ-5				
ДЗ-ФЗ-5	ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Rcp ДЗ-ФЗ-5	Rcp ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Xcp ДЗ-ФЗ-5	Xcp ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Φ1 ДЗ-ФЗ-5	Φ1 ДЗ-ФЗ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Направл. ДЗ-ФЗ-5	Направл. ДЗ-ФЗ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФЗ-5	БК ДЗ-ФЗ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФЗ-5	БНН ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—
Tcp ДЗ-ФЗ-5	Tcp ДЗ-ФЗ-5	0 ... 300000		5
ДЗ-ФЗ-1				
ДЗ-ФЗ-1	ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
Rcp ДЗ-ФЗ-1	Rcp ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Xcp ДЗ-ФЗ-1	Xcp ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005
Φ1 ДЗ-ФЗ-1	Φ1 ДЗ-ФЗ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0
Φ4 ДЗ-ФЗ-1	Φ4 ДЗ-ФЗ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0
Подхват PC-ФЗ-1	Подхват PC-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
ДЗ-ФЗ-1.2	ДЗ-ФЗ-1.2	Введено Выведено	—	—
Направл. ДЗ-ФЗ-1	Направл. ДЗ-ФЗ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
БК ДЗ-ФЗ-1.1	БК ДЗ-ФЗ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БК ДЗ-ФЗ-1.2	БК ДЗ-ФЗ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
БНН ДЗ-ФЗ-1	БНН ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
БСТО ДЗ-ФЗ-1	БСТО ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—
Tcp ДЗ-ФЗ-1.1	Tcp ДЗ-ФЗ-1.1	0 ... 300000	мс	5
Tcp ДЗ-ФЗ-1.2	Tcp ДЗ-ФЗ-1.2	0 ... 300000	мс	5
ООВП				
3I0cp ООВП	3I0cp ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Kт ООВП	Kт ООВП	0,00 ... 0,15	о.е.	0,01
Icp блок. торм.	Icp блок. торм.	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
3U0cp ООВП	3U0cp ООВП	0,0100 ... 0,2000	о.е.	0,0001
It нач. ООВП	It нач. ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Выбор 3U0	Выбор 3U0	Расчетн. Измерен.	—	—
Контр. 3U0	Контр. 3U0	Введено Выведено	—	—
АУ ДЗ				

Продолжение таблицы А.1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ступень АУ ДЗ-ФФ	Ступень АУ ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Ступень АУ ДЗ-ФЗ	Ступень АУ ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БНН АУ ДЗ	БНН АУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
ОУ1 ДЗ				
Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ	Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ	Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БК ОУ1 ДЗ	БК ОУ1 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
Направл. ОУ1 ДЗ	Направл. ОУ1 ДЗ	Прямо Обратно	—	—
Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ	Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ	Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ1 ДЗ	БНН ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ1 ДЗ	БСТО ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты	ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Тср ОУ1 ДЗ	Тср ОУ1 ДЗ	0 ... 300000	мс	5
ОУ2 ДЗ				
Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ	Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ	Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—

Продолжение таблицы А.1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БК ОУ2 ДЗ	БК ОУ2 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
Направл. ОУ2 ДЗ	Направл. ОУ2 ДЗ	Прямо Обратно	—	—
Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ	Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ	Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ2 ДЗ	БНН ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ2 ДЗ	БСТО ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты	ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Тср ОУ2 ДЗ	Тср ОУ2 ДЗ	0 ... 300000	мс	5

Уставки БК представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки БК

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БК-I				
БК-I	БК-I	Введено Выведено	—	—
Сброс БК-I от РПО	Сброс БК-I от РПО	Введено Выведено	—	—
Тв БК-I-б чув	Тв БК-I-б чув	0 ... 300000	мс	5
Тв БК-I-б груб	Тв БК-I-б груб	0 ... 300000	мс	5
Тв БК-I-м	Тв БК-I-м	0 ... 300000	мс	5
dI1 чув	dI1 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
dI1 груб	dI1 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
dI2 чув	dI2 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
dI2 груб	dI2 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-Z				
БК-Z	БК-Z	Введено Выведено	—	—
Рср внутр. хар.	Рср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Хср внутр. хар.	Хср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005
Фхс	Фхс	30 ... 85		1,0
dR	dR	0,0100 ... 5,0000		0,0005
dX	dX	0,0100 ... 5,0000		0,0005
I2 БК-Z	I2 БК-Z	0,04 ... 30,00		0,01
Сброс БК-Z от РПО	Сброс БК-Z от РПО	Введено Выведено	—	—
Тзад БК-Z	Тзад БК-Z	0 ... 300000		5
Тв БК-Z	Тв БК-Z	0 ... 300000		5

Уставки ТЗНП представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки ТЗНП

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТЗНП				
Выбор ЗУ0	Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Вывод напр. при АУ	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
ОНМНП-Р				
Выбор ЗУ0	Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—
Фмч ОНМНП-Р	Фмч ОНМНП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
ЗЮср ОНМНП-Р	ЗЮср ОНМНП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗУ0ср ОНМНП-Р	ЗУ0ср ОНМНП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ОНМНП-Б				
Выбор ЗУ0	Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—
Фмч ОНМНП-Б	Фмч ОНМНП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
ЗЮср ОНМНП-Б	ЗЮср ОНМНП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗУ0ср ОНМНП-Б	ЗУ0ср ОНМНП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ОНМОП-Р				
Фмч ОНМОП-Р	Фмч ОНМОП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
Юср ОНМОП-Р	Юср ОНМОП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Уср ОНМОП-Р	Уср ОНМОП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ОНМОП-Б				
Фмч ОНМОП-Б	Фмч ОНМОП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0
Юср ОНМОП-Б	Юср ОНМОП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Уср ОНМОП-Б	Уср ОНМОП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
ТЗНП-1				
ТЗНП-1	ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
ЗЮср ТЗНП-1	ЗЮср ТЗНП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-1	Контр. направл. ТЗНП-1	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-1	Направл. ТЗНП-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-1	Тип ОНМ ТЗНП-1	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-1	БНН ТЗНП-1	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-1 по чувств.	Блок. ТЗНП-1 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-1	БНТ ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-1	БСТО ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тср ТЗНП-1	Тср ТЗНП-1	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-2				
ТЗНП-2	ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
3I0ср ТЗНП-2	3I0ср ТЗНП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-2	Контр. направл. ТЗНП-2	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-2	Направл. ТЗНП-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-2	Тип ОНМ ТЗНП-2	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-2	БНН ТЗНП-2	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-2 по чувств.	Блок. ТЗНП-2 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-2	БНТ ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-2	БСТО ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-2	Тср ТЗНП-2	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-3				
ТЗНП-3	ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
3I0ср ТЗНП-3	3I0ср ТЗНП-3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-3	Контр. направл. ТЗНП-3	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-3	Направл. ТЗНП-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-3	Тип ОНМ ТЗНП-3	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-3	БНН ТЗНП-3	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-3 по чувств.	Блок. ТЗНП-3 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-3	БНТ ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БСТО ТЗНП-3	БСТО ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-3	Тср ТЗНП-3	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-4				
ТЗНП-4	ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
3I0ср ТЗНП-4	3I0ср ТЗНП-4	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-4	Контр. направл. ТЗНП-4	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-4	Направл. ТЗНП-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-4	Тип ОНМ ТЗНП-4	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-4	БНН ТЗНП-4	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-4 по чувств.	Блок. ТЗНП-4 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-4	БНТ ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-4	БСТО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-4	Тср ТЗНП-4	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-5				
ТЗНП-5	ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
3I0ср ТЗНП-5	3I0ср ТЗНП-5	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-5	Контр. направл. ТЗНП-5	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-5	Направл. ТЗНП-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-5	Тип ОНМ ТЗНП-5	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-5	БНН ТЗНП-5	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-5 по чувств.	Блок. ТЗНП-5 по чувств.	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БНТ ТЗНП-5	БНТ ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-5	БСТО ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-5	Тср ТЗНП-5	0 ... 300000	мс	5
ТЗНП-6				
ТЗНП-6	ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
ЗЮср ТЗНП-6	ЗЮср ТЗНП-6	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. направл. ТЗНП-6	Контр. направл. ТЗНП-6	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ТЗНП-6	Направл. ТЗНП-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ТЗНП-6	Тип ОНМ ТЗНП-6	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ТЗНП-6	БНН ТЗНП-6	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ТЗНП-6 по чувств.	Блок. ТЗНП-6 по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ТЗНП-6	БНТ ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
БСТО ТЗНП-6	БСТО ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
Тср ТЗНП-6	Тср ТЗНП-6	0 ... 300000	мс	5
ОВ БНТ				
Кблок 2 гарм	Кблок 2 гарм	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01
ЗЮразр БНТ (0.04Iном)	ЗЮразр БНТ (0.04Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
ЗЮблок ОВ БНТ	ЗЮблок ОВ БНТ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
АУ ТЗНП				
Степень АУ ТЗНП	Степень АУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
ПУ ТЗНП				
Степень ПУ ТЗНП	Степень ПУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Тср ПУ ТЗНП	Тср ПУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
ОУ1 ТЗНП				

Продолжение таблицы А.3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Степень ОУ1 ТЗНП	Степень ОУ1 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Контр. направл. ОУ1 ТЗНП	Контр. направл. ОУ1 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ОУ1 ТЗНП	Направл. ОУ1 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП	Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—
БНН ОУ1 ТЗНП	БНН ОУ1 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.	Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ОУ1 ТЗНП	БНТ ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ1 ТЗНП	БСТО ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты	ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Тср ОУ1 ТЗНП	Тср ОУ1 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
ОУ2 ТЗНП				
Степень ОУ2 ТЗНП	Степень ОУ2 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Контр. направл. ОУ2 ТЗНП	Контр. направл. ОУ2 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—
Направл. ОУ2 ТЗНП	Направл. ОУ2 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—
Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП	Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БНН ОУ2 ТЗНП	БНН ОУ2 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—
Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств.	Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—
БНТ ОУ2 ТЗНП	БНТ ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
БСТО ОУ2 ТЗНП	БСТО ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты	ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Тср ОУ2 ТЗНП	Тср ОУ2 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5

Уставки МФТО представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки МФТО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
МФТО				
МФТО	МФТО	Введено Выведено	—	—
Иср МФТО	Иср МФТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БСТО МФТО	БСТО МФТО	Введено Выведено	—	—
Тср МФТО	Тср МФТО	0 ... 300000	мс	5

Уставки АМТЗ представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки АМТЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АМТЗ				
Контр. испр. осн. защиты	Контр. испр. осн. защиты	Введено Выведено	—	—
АМТЗ-Ф-1				
АМТЗ-Ф-1	АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-Ф-1	Иср АМТЗ-Ф-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-Ф-1	БК-І-м АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-Ф-1	Тср АМТЗ-Ф-1	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-Ф-2				
АМТЗ-Ф-2	АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-Ф-2	Иср АМТЗ-Ф-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-Ф-2	БК-І-м АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-Ф-2	Тср АМТЗ-Ф-2	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-ОП-1				
АМТЗ-ОП-1	АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-ОП-1	Иср АМТЗ-ОП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-ОП-1	БК-І-м АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-ОП-1	Тср АМТЗ-ОП-1	0 ... 300000	мс	5

Продолжение таблицы А.5

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АМТЗ-ОП-2				
АМТЗ-ОП-2	АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—
Иср АМТЗ-ОП-2	Иср АМТЗ-ОП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-ОП-2	БК-І-м АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-ОП-2	Тср АМТЗ-ОП-2	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-НП-1				
АМТЗ-НП-1	АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—
ЗІОср АМТЗ-НП-1	ЗІОср АМТЗ-НП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-НП-1	БК-І-м АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-НП-1	Тср АМТЗ-НП-1	0 ... 300000	мс	5
АМТЗ-НП-2				
АМТЗ-НП-2	АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—
ЗІОср АМТЗ-НП-2	ЗІОср АМТЗ-НП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
БК-І-м АМТЗ-НП-2	БК-І-м АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—
Тср АМТЗ-НП-2	Тср АМТЗ-НП-2	0 ... 300000	мс	5

Уставки ТЗО представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки ТЗО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТЗО				
Авт. ввод ТЗО	Авт. ввод ТЗО	ЛР В ЛР или В	—	—
ТЗО-Ф				
Иср ТЗО-Ф	Иср ТЗО-Ф	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тср ТЗО-Ф	Тср ТЗО-Ф	0 ... 300000	мс	5
БСТО ТЗО-Ф	БСТО ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—
ТЗО-Ф	ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—
ТЗО-НП				
Иср ТЗО-НП	Иср ТЗО-НП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Тср ТЗО-НП	Тср ТЗО-НП	0 ... 300000	мс	5
БСТО ТЗО-НП	БСТО ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—
ТЗО-НП	ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—

Уставки БСТО представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки БСТО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БСТО				
БСТО	БСТО	Введено Выведено	—	—
Иср БСТО	Иср БСТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01

Продолжение таблицы А.7

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Тфикс внеш. КЗ	Тфикс внеш. КЗ	0 ... 300000	мс	5
Тпрод БСТО	Тпрод БСТО	0 ... 300000	мс	5
Тогр БСТО	Тогр БСТО	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЗНФ представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки ЗНФ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗНФ				
ЗНФ В1	ЗНФ В1	Введено Выведено	—	—
Тср ЗНФ В1	Тср ЗНФ В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЗНР представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки ЗНР

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗНР				
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
ЗНР				
ЗНР	ЗНР	Введено Выведено	—	—
ЗІ0ср ЗНР	ЗІ0ср ЗНР	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
І2/І1 ЗНР	І2/І1 ЗНР	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01
ІО ЗНР	ІО ЗНР	ЗІ0 І2/І1	—	—
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
Тср ЗНР	Тср ЗНР	0 ... 300000	мс	5

Уставки БНН представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки БНН

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БНН				
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
БНН				
Контр. ЦН	Контр. ЦН	Введено Выведено	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
БНН комб.	БНН комб.	Введено Выведено	—	—
dU1 комб. БНН (0,2Uном)	dU1 комб. БНН (0,2Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
dI1 комб. БНН	dI1 комб. БНН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
U1 мин комб. БНН	U1 мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Uф мин комб. БНН	Uф мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
І2/І1 комб. БНН	І2/І1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01

Продолжение таблицы А.10

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
U2 макс комб. БНН (0,085Uном)	U2 макс комб. БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
U2/U1 комб. БНН	U2/U1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01
Контр. Обрыв НП	Контр. Обрыв НП	Введено Выведено	—	—
3I0/I1 БНН	3I0/I1 БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01
3U0 макс БНН (0,085Uном)	3U0 макс БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,2000	о.е.	0,0001
ИО БНН	ИО БНН	Введено Выведено	—	—
Uср ИО БНН	Uср ИО БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
U мин звезды (0,05Uном)	U мин звезды (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
U мин треуг. (0,05Uном)	U мин треуг. (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
БНН-ф	БНН-ф	Введено Выведено	—	—
Uср БНН-ф	Uср БНН-ф	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
3I0 БНН-ф (Iном)	3I0 БНН-ф (Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01
Контр. 3I0 БНН-ф	Контр. 3I0 БНН-ф	Введено Выведено	—	—
Конт. Автомат ТН	Конт. Автомат ТН	НЗ НО	—	—
Тсигн Неиспр. ЦН	Тсигн Неиспр. ЦН	0 ... 300000	мс	5

Уставки АУ представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки АУ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АУ				
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
АУ				
АУ	АУ	Введено Выведено	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
Унал шин Э1	Унал шин Э1	0,0050 ... 1,5000		0,0001
Унал шин Э2	Унал шин Э2	0,0050 ... 1,5000		0,0001
U мин ЛЭП	U мин ЛЭП	0,0050 ... 1,5000		0,0001
U1 макс АУ	U1 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001
U2 макс АУ	U2 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001
3U0 макс АУ	3U0 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001
АУ АМТЗ	АУ АМТЗ	Введено Выведено	—	—
Контр. нал. U на шинах	Контр. нал. U на шинах	Введено Выведено	—	—
Контр. отс. U на ЛЭП	Контр. отс. U на ЛЭП	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.11

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контр. У ЛЭП для АУ	Контр. У ЛЭП для АУ	Внутр. Внеш.	—	—
Тв АУ	Тв АУ	0 ... 300000		5
Тср АУ АМТЗ	Тср АУ АМТЗ	0 ... 300000		5
Тср АУ ДЗ	Тср АУ ДЗ	0 ... 300000		5
Тср АУ ТЗНП	Тср АУ ТЗНП	0 ... 300000		5

Уставки ЛС представлены в таблице А.12.

Таблица А.12 – Параметры для настройки ЛС

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТУ ОТФ				
ТУ ОТФ	ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—
Прием ТУ ОТФ	Прием ТУ ОТФ	По ИЛИ По И	—	—
БНН ИО ТЗНП-4	БНН ИО ТЗНП-4	Вывод напр. Вывод ИО ТЗНП	—	—
Контр. РС-ФФ-2 с охв	Контр. РС-ФФ-2 с охв	Введено Выведено	—	—
Контр. РС-ФФ-3	Контр. РС-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Контр. РС-ФФ-4	Контр. РС-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Контр. РС-ФЗ-4	Контр. РС-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
БНН РС	БНН РС	Введено Выведено	—	—
Контр. ИО ТЗНП-4	Контр. ИО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
Контр. ОНМНП-Р	Контр. ОНМНП-Р	Введено Выведено	—	—
Тср ТУ ОТФ	Тср ТУ ОТФ	0 ... 300000	мс	5
Орган Умин				
Уср ЛОСК	Уср ЛОСК	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Тоткл				
Тоткл	Тоткл	Введено Выведено	—	—
Прием Тоткл с контр.	Прием Тоткл с контр.	Введено Выведено	—	—
Контр. Тоткл от БК-I-м	Контр. Тоткл от БК-I-м	Введено Выведено	—	—
Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ	Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ	Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—

Продолжение таблицы А.12

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контр. Тоткл от ТЗНП	Контр. Тоткл от ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
ТУ ДЗ				
ТУ ДЗ	ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Прием ТУ ДЗ	Прием ТУ ДЗ	По ИЛИ По И	—	—
Режим ТУ ДЗ	Режим ТУ ДЗ	Разр. Блок.	—	—
Режим эхо ТУ ДЗ	Режим эхо ТУ ДЗ	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—
Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ	Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ	Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—
БСТО ТУ ДЗ	БСТО ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Тфикс обр. ступ.	Тфикс обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5
Тпрод обр. ступ.	Тпрод обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5
Тв блок. ТУ ДЗ	Тв блок. ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тср ТУ ДЗ	Тср ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тпрод передачи ТУ ДЗ	Тпрод передачи ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тср эхо ТУ ДЗ	Тср эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тимп эхо ТУ ДЗ	Тимп эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
Тблок эхо ТУ ДЗ	Тблок эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5
ТУ ТЗНП				
ТУ ТЗНП	ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Прием ТУ ТЗНП	Прием ТУ ТЗНП	По ИЛИ По И	—	—

Продолжение таблицы А.12

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим ТУ ТЗНП	Режим ТУ ТЗНП	Разр. Блок.	—	—
Режим эхо ТУ ТЗНП	Режим эхо ТУ ТЗНП	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—
Степень ИО ТЗНП	Степень ИО ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—
БСТО ТУ ТЗНП	БСТО ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
БНТ ТУ ТЗНП	БНТ ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Тфикс ОНМНП-Б	Тфикс ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5
Тпрод ОНМНП-Б	Тпрод ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5
Тв блок. ТУ ТЗНП	Тв блок. ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тср ТУ ТЗНП	Тср ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тпрод передачи ТУ ТЗНП	Тпрод передачи ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тср эхо ТУ ТЗНП	Тср эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тимп эхо ТУ ТЗНП	Тимп эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5
Тблок эхо ТУ ТЗНП	Тблок эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5

Уставки УРОВ В1 (УРОВ В2) представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки УРОВ В1 (УРОВ В2)

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УРОВ				
УРОВ В1	УРОВ В1	Введено Выведено	—	—
Иср УРОВ В1	Иср УРОВ В1	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01
Пуск УРОВ В1 от ЗНР	Пуск УРОВ В1 от ЗНР	Введено Выведено	—	—
Фикс. УРОВ В1	Фикс. УРОВ В1	Введено Выведено	—	—
Режим УРОВ В1 с дубл. пуском	Режим УРОВ В1 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—
УРОВ В1 на себя	УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—
Контр. по I УРОВ В1 на себя	Контр. по I УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—
Тср УРОВ В1	Тср УРОВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тср УРОВ В1 на себя	Тср УРОВ В1 на себя	0 ... 300000	мс	5

Уставки КСН В1 представлены в таблице А.14. Уставки КСН В2 аналогичны уставкам КСН В1.

Таблица А.14 – Параметры для настройки КСН В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСН В1				

Продолжение таблицы А.14

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
КСН				
КСН В1	КСН В1	Введено Выведено	—	—
U2 макс КСН В1	U2 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
3U0 макс КСН В1	3U0 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Унал ЛЭП В1	Унал ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Уотс ЛЭП В1	Уотс ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Унал Э1 В1	Унал Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
Уотс Э1 В1	Уотс Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
dU макс КС(УС) В1	dU макс КС(УС) В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001
dФ макс КС В1	dФ макс КС В1	1 ... 90	Эл. градусы	1,0
df макс КС В1	df макс КС В1	0,050 ... 3,000	Гц	0,001
df пред. доп. В1	df пред. доп. В1	0,025 ... 3,000	Гц	0,001
КС В1	КС В1	Введено Выведено	—	—
УС В1	УС В1	Введено Выведено	—	—
Опер. вкл. В1 с КОН	Опер. вкл. В1 с КОН	Введено Выведено	—	—
Опер. вкл. В1 без контролей	Опер. вкл. В1 без контролей	Введено Выведено	—	—
Контр. опер. вкл. В1	Контр. опер. вкл. В1	Внутр. Внеш.	—	—
Место ТН	Место ТН	Шины Линия	—	—
Т опер. вкл. В1	Т опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки АПВ В1 представлены в таблице А.15. Уставки АПВ В2 аналогичны уставкам АПВ В1.

Таблица А.15 – Параметры для настройки АПВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
АПВ ЛЭП				
АПВ ЛЭП В1	АПВ ЛЭП В1	Введено Выведено	—	—
2-ой цикл АПВл В1	2-ой цикл АПВл В1	Введено Выведено	—	—
Трот АПВ В1	Трот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5
Твосст гот. АПВ В1	Твосст гот. АПВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тожид усл. вкл. В1	Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВл-1 В1	Тср АПВл-1 В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВл-2 В1	Тср АПВл-2 В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВл В1 доп.	Тср АПВл В1 доп.	0 ... 300000	мс	5
Тимп АПВл В1	Тимп АПВл В1	0 ... 300000	мс	5
АПВ СШ				
АПВ СШ В1	АПВ СШ В1	Введено Выведено	—	—
Трот АПВ В1	Трот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тожид усл. вкл. В1	Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5
Тср АПВш В1	Тср АПВш В1	0 ... 300000	мс	5
Тимп АПВш В1	Тимп АПВш В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки ПАВ В1 представлены в таблице А.16. Уставки ПАВ В2 аналогичны уставкам ПАВ В1.

Таблица А.16 – Параметры для настройки ПАВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ПАВ				
ПАВ В1	ПАВ В1	Введено Выведено	—	—
Тожид ПАВ В1	Тожид ПАВ В1	0 ... 1800000	мс	5
Тимп ПАВ В1	Тимп ПАВ В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки КСВ В1 представлены в таблице А.17.

Таблица А.17 – Параметры для настройки КСВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСВ В1				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—
КСВ В1	КСВ В1	Введено Выведено	—	—
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В1	Контр. ЭМО в любом пол. В1	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—
Контр. ОТ сигн. В1	Контр. ОТ сигн. В1	Введено Выведено	—	—
Тср Неиспр. ЦУ В1	Тср Неиспр. ЦУ В1	0 ... 300000	мс	5
Тср Пруж. не заведены В1	Тср Пруж. не заведены В1	0 ... 300000	мс	5
Тср Неиспр. обогр. В1	Тср Неиспр. обогр. В1	0 ... 300000	мс	5
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1	Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1	Выведено Введено	—	—
Тср Неиспр. обогр. ТТ В1	Тср Неиспр. обогр. ТТ В1	0 ... 300000	мс	5
РФ				
Реле фиксации В1	Реле фиксации В1	РФК РФП	—	—
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1	Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1	Введено Выведено	—	—
Тср защиты ЭМВ В1	Тср защиты ЭМВ В1	0 ... 300000	мс	5
Тср защиты ЭМО1 В1	Тср защиты ЭМО1 В1	0 ... 300000	мс	5
Тср защиты ЭМО2 В1	Тср защиты ЭМО2 В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки КСВ В2 представлены в таблице А.18.

Таблица А.18 – Параметры для настройки КСВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСВ В2				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—

Продолжение таблицы А.18

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КСВ В2	КСВ В2	Введено Выведено	—	—
Контроль В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр. ЭМО в любом пол. В2	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Контр. ОТ сигн. В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Неиспр. ЦУ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Пруж. не заведены В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Неиспр. обогр. В2	0 ... 300000	мс	5
Контроль ТТ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В2	Выведено Введено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср Неиспр. обогр. ТТ В2	0 ... 300000	мс	5
РФ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Реле фиксации В2	РФК РФП	—	—
Защита ЭМУ				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В2	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср защиты ЭМВ В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср защиты ЭМО1 В2	0 ... 300000	мс	5
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тср защиты ЭМО2 В2	0 ... 300000	мс	5

Уставки ЛО представлены в таблице А.19.

Таблица А.19 – Параметры для настройки ЛО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО				
ЛО	ЛО	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ				
Запрет АПВ от осн. защиты	Запрет АПВ от осн. защиты	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6	Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1	Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.19

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4	Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5	Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-1	Запрет АПВ от ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-2	Запрет АПВ от ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-3	Запрет АПВ от ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-4	Запрет АПВ от ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-5	Запрет АПВ от ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗНП-6	Запрет АПВ от ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ	Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ	Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ	Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ	Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП	Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП	Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ПУ ТЗНП	Запрет АПВ от ПУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от АУ	Запрет АПВ от АУ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ЗНР	Запрет АПВ от ЗНР	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от МФТО	Запрет АПВ от МФТО	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗО-Ф	Запрет АПВ от ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТЗО-НП	Запрет АПВ от ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от Тоткл	Запрет АПВ от Тоткл	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТУ ОТФ	Запрет АПВ от ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТУ ДЗ	Запрет АПВ от ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ТУ ТЗНП	Запрет АПВ от ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ	Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП	Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП	Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП	Введено Выведено	—	—

Продолжение таблицы А.19

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ	Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ	Введено Выведено	—	—

Уставки ЛО В1 представлены в таблице А.20. Уставки ЛО В2 аналогичные.

Таблица А.20 – Параметры для настройки ЛО В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО В1				
ЛО В1	ЛО В1	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО	Один Два	—	—
ЛО В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Кол-во ЭМО	Один Два	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	ЗНФ на откл. В1	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Подхват откл. В1 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тпрод откл. В1	0 ... 300000	мс	5
Запрет АПВ В				
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Запрет АПВ В1 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Огр. ожид. пуска АПВ В1	Введено Выведено	—	—
FullDescription НЕ НАЙДЕН!	Тожид усл. пуска АПВ В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки УВ В1 представлены в таблице А.21. Уставки УВ В2 аналогичные.

Таблица А.21 – Параметры для настройки УВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УВ				
УВ В1	УВ В1	Введено Выведено	—	—
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1	Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1	Введено Выведено	—	—
Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ	Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—
Тожид усл. опер. вкл. В1	Тожид усл. опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5
Тпрод опер. вкл. В1	Тпрод опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5

Уставки ФПВ В1 представлены в таблице А.22.

Таблица А.22 – Параметры для настройки ФПВ В1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ В1				
Схема Р В1	Схема Р В1	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—
ФПВ В В1	ФПВ В В1	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В1	Контр. Р В1	Введено Выведено	—	—

Уставки ФПВ В2 представлены в таблице А.23.

Таблица А.23 – Параметры для настройки ФПВ В2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ В2				
Тип В2	Тип В2	ЛВ ОВ	—	—
Схема Р В2	Схема Р В2	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—
ФПВ В2	ФПВ В2	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В	Контр. Р В	Введено Выведено	—	—

Уставки ФПВ В3 представлены в таблице А.24.

Таблица А.24 – Параметры для настройки ФПВ В3

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ В3				
ФПВ В3	ФПВ В3	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В	Контр. Р В	Введено Выведено	—	—

Уставки ФПВ ШСВ/СВ представлены в таблице А.25.

Таблица А.25 – Параметры для настройки ФПВ ШСВ/СВ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФПВ ШСВ/СВ				
ФПВ ШСВ/СВ	ФПВ ШСВ/СВ	Введено Выведено	—	—
ФПВ				
Контр. Р В	Контр. Р В	Введено Выведено	—	—

Уставки ФСЛ представлены в таблице А.26.

Таблица А.26 – Параметры для настройки ФСЛ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—

Уставки КПОВ представлены в таблице А.27.

Таблица А.27 – Параметры для настройки КПОВ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КПОВ				

Продолжение таблицы А.27

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КПОВ	КПОВ	Введено Выведено	—	—

Приложение Б (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ЛВ»

ЮНИТ-М510-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	
A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства										
M1	Блок в слоте M1:										
	Блок источника питания $U_{ном} \approx 220$ В	P02									
	Блок источника питания $U_{ном} \approx 220$ В с блоком конденсаторов	P102									
M1в	Блок в слоте M1в:										
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X									
	Субмодуль конденсаторов	PC12									
M2	Блок в слоте M2:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
M3	Блок в слоте M3:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок управления ВЧПП	B120									
M4	Блок в слоте M3:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd									
M5	Блок в слоте M5:										
	Нет блока или слоте M4 установлен: Блок измерительный	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок измерительный: где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd									
M6	Блок в слоте M6:										
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
M7	Блок в слоте M7:										
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap									
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap									
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)										
B	Идентификатор базового ПО устройства:										
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)										
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:										
	Идентификатор ФСУ										
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:										
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)		1, 5								
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:										
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)		1, 5								

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ЛВ»

ЮНИТ-М514-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
A	Типоисполнение:												
	Функциональное исполнение устройства												
M1	Блок в слоте M1:												
	Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В												
	Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В с блоком конденсаторов												
M1в	Блок в слоте M1в:												
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102												
	Субмодуль конденсаторов												
M2..M5	Блок в слоте M2..M5:												
	Нет блока												
	Блок дискретных входов												
M6	Блок в слоте M6:												
	Нет блока												
	Блок дискретных входов												
M7	Блок в слоте M7:												
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный												
	Блок дискретных входов												
M8	Блок в слоте M8:												
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный												
	Блок дискретных входов												
M9	Блок в слоте M9:												
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный												
	Блок дискретных входов												
M10	Блок в слоте M10:												
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.												
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.												
B	Идентификатор базового ПО устройства:												
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)												
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:												
	Идентификатор ФСУ												
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:												
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)												
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:												
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)												

Рисунок Б.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ЛВ»

ЮНИТ-М519-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
A	Типоисполнение:																
	Функциональное исполнение устройства																
M1	Блок в слоте M1:																
	Блок источника питания Uном ≈/- 220 В																
	Блок источника питания Uном ≈/- 220 В с блоком конденсаторов																
M1в	Блок в слоте M1в:																
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102																
	Субмодуль конденсаторов																
M2..M9	Блок в слоте M2..M7:																
	Нет блока																
	Блок дискретных входов																
M10	Блок в слоте M10:																
	Нет блока																
	Блок дискретных входов																
M11	Блок в слоте M11:																
	Нет блока или в слоте M10 установлен: Блок измерительный																
	Блок дискретных входов																
M12	Блок в слоте M12:																
	Нет блока или в слоте M11 установлен: Блок измерительный																
	Блок дискретных входов																
M13	Блок в слоте M13:																
	Нет блока или в слоте M12 установлен: Блок измерительный																
	Блок дискретных входов																
M14	Блок в слоте M14:																
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.																
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.																
где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей																	
р: 0 - МЭК 61850-8-1																	
1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP																	
2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)																	
3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)																	
B	Идентификатор базового ПО устройства:																
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)																
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:																
	Идентификатор ФСУ																
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16).																
	(X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)																
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16).																
	(X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)																

Рисунок Б.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ЛВ»

Приложение В
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

М179 (7I+9U)

ЦОС.02		
XA1:1	Ia B1*	Ia B1
XA1:2	Ia B1	Ib B1
XA1:3	Ib B1*	Ic B1
XA1:4	Ib B1	Ia B2
XA1:5	Ic B1*	Ib B2
XA1:6	Ic B1	Ic B2
XA1:7	Ia B2*	Ia
XA1:8	Ia B2	Ib
XA1:9	Ib B2*	Ic
XA1:10	Ib B2	Iab
XA1:11	Ic B2*	Ibc
XA1:12	Ic B2	Ica
XA1:13	3I0 пар. ЛЭП*	I1
XA1:14	3I0 пар. ЛЭП	I2
XA1:15	Ua*	3I0
XA1:16	Ua	I2/I1
XA1:17	Ub*	3I0_2r / 3I0_1r
XA1:18	Ub	dI1
XA1:19	Uc*	dI2
XA1:20	Uc	Ua
XA1:21	Уни(Унф)*	Ub
XA1:22	Уни(Унф)	Uc
XA1:23	Уик(Уфк)*	U1
XA1:24	Уик(Уфк)	U2
XA1:25	Уиф(Унк)*	3U0 звезда
XA1:26	Уиф(Унк)	3U0 треуго.
XA1:27	Уотб ЛЭП*	Улэп
XA1:28	Уотб ЛЭП	Уэ1
XA1:29	Уотб Э1*	Уэ2
XA1:30	Уотб Э1	Уни
XA1:31	Уотб Э2*	Уиф
XA1:32	Уотб Э2	Уфк
		Убнн
		Убнн ф.А
		Убнн ф.В
		Убнн ф.С
		dU1
		Za
		Zb
		Zc
		Zab
		Zbc
		Zca

Входы ФСУ	
Сброс сигнализации	501
Осн. защита выведена	502
Внеш. УРОВ от РЗА Э1	503
Внеш. УРОВ от РЗА Э2	504
Внеш. УРОВ от РЗА ЛЭП	505
Внеш. УРОВ от РЗА ОВ	506
Местное управление	507
Общая логика: Цепи тока В1	90.501
Общая логика: Цепи тока В2(ОВ)	90.502
Общая логика: Цепи напр. звезды ЛВ	90.503
Общая логика: Цепи напр. звезды ОВ	90.504
Общая логика: Цепи напр. треуго. ЛВ	90.505
Общая логика: Цепи напр. треуго. ОВ	90.506
Общая логика: Цепи тока 3I0 пар. ЛЭП	90.507
Общая логика: Цепи отб. напр. ЛЭП	90.508
Общая логика: Цепи отб. напр. Э1	90.509
Общая логика: Цепи отб. напр. Э2	90.510
Общая логика: Цепи отключения В1	90.511
Общая логика: Цепи отключения В2	90.512
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1	90.513
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2	90.514
Общая логика: Цепи выходные	90.515
Общая логика: Цепи управления В	90.516
Общая логика: Цепи откл. от УРОВ	90.517
Общая логика: Цепи ТО и ТУ	90.518
Общая логика: Цепи разр. ПУ пар. ЛЭП	90.519
Общая логика: Цепи включения в ДЗШ	90.520
Общая логика: Дверь шкафа открыта	90.521
Сигнализация: Внеш. неиспр.	91.501
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: ШСВ/СВ выведен	0111.0701.501
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: ПУ от пар. ЛЭП	0111.0701.502
ТЗО: Б/К ЛР откл	0181.501
ТЗО: Б/К ЛР ф.А откл	0181.502
ТЗО: Б/К ЛР ф.В откл	0181.503
ТЗО: Б/К ЛР ф.С откл	0181.504
ТЗО: Опер. ввод	0181.505
ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В1 в ЗНР	0421.1011.501
ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В2 в ЗНР	0421.1011.502
ЗНР/ ЗНР: В3 отключен в ЗНР	0421.1011.503
ЗНФ В1/ ЗНФ: Неперекл. фаз	3511.6841.501
ЗНФ В2/ ЗНФ: Неперекл. фаз	3512.6841.502
БНН/ БНН: Автомат ТН	1461.4511.501
БНН/ БНН: Фикс. неиспр. ЦН	1461.4511.502
АМТЗ: Опер. ввод	0471.501
АУ/ АУ: Внеш. Умин ЛЭП	1311.4011.501
ЛС/ Тоткл: Прием Тоткл КС1	1711.5011.501
ЛС/ Тоткл: Прием Тоткл КС2	1711.5011.502
ЛС/ Тоткл: Внеш. пуск Тоткл	1711.5011.503
ЛС/ ТУ ОТФ: Прием ТУ ОТФ КС1	1711.5021.501
ЛС/ ТУ ОТФ: Прием ТУ ОТФ КС2	1711.5021.502
ЛС/ ТУ ДЗ: Прием ТУ ДЗ КС1	1711.5031.501
ЛС/ ТУ ДЗ: Прием ТУ ДЗ КС2	1711.5031.502
ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием ТУ ТЗНП КС1	1711.5041.501
ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием ТУ ТЗНП КС2	1711.5041.502

Входы ФСУ	
УРОВ В1/ УРОВ: Пуск УРОВ №1	3311.6631.501
УРОВ В1/ УРОВ: Пуск УРОВ №2	3311.6631.502
УРОВ В1/ УРОВ: Пуск УРОВ НН	3311.6631.503
УРОВ В2/ УРОВ: Пуск УРОВ №1	3312.6631.501
УРОВ В2/ УРОВ: Пуск УРОВ №2	3312.6631.502
УРОВ В2/ УРОВ: Пуск УРОВ НН	3312.6631.503
КСВ В1/ КСВ: Внеш. сигнал КС(УС)	3351.6681.501
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Сброс АПВл от ДЗШ	3011.6691.501
КСВ В2/ КСВ: Внеш. сигнал КС(УС)	3352.6681.501
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Сброс АПВл от ДЗШ	3012.6691.501
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО1	3371.6571.501
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3371.6571.502
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3371.6571.503
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3371.6571.504
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО2	3371.6571.505
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3371.6571.506
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3371.6571.507
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3371.6571.508
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМВ	3371.6571.509
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3371.6571.510
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3371.6571.511
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.512
КСВ В1/ Контроль В: Низк. давл. SF6	3371.6571.513
КСВ В1/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3371.6571.514
КСВ В1/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3371.6571.515
КСВ В1/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3371.6571.516
КСВ В1/ Контроль В: Авар. давл. SF6	3371.6571.517
КСВ В1/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3371.6571.518
КСВ В1/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3371.6571.519
КСВ В1/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3371.6571.520
КСВ В1/ Контроль В: Пруж. не заведены	3371.6571.521
КСВ В1/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3371.6571.522
КСВ В1/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3371.6571.523
КСВ В1/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3371.6571.524
КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. обогр.	3371.6571.525
КСВ В1/ Контроль В: Автомат ШП	3371.6571.526
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3371.6571.527
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3371.6571.528
КСВ В1/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.	3371.6571.529
КСВ В1/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.	3371.6611.501
КСВ В1/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.	3371.6611.502
КСВ В1/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ	3371.6581.501
КСВ В1/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.502
КСВ В1/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.503
КСВ В1/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.504
КСВ В1/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ	3371.6581.505
КСВ В1/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.506
КСВ В1/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.507
КСВ В1/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.508
КСВ В1/ Контроль ТТ: Неиспр. обогр.	3371.6581.509
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ	3371.6601.501
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А	3371.6601.502
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В	3371.6601.503
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С	3371.6601.504
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1	3371.6601.505
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3371.6601.506
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3371.6601.507
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3371.6601.508

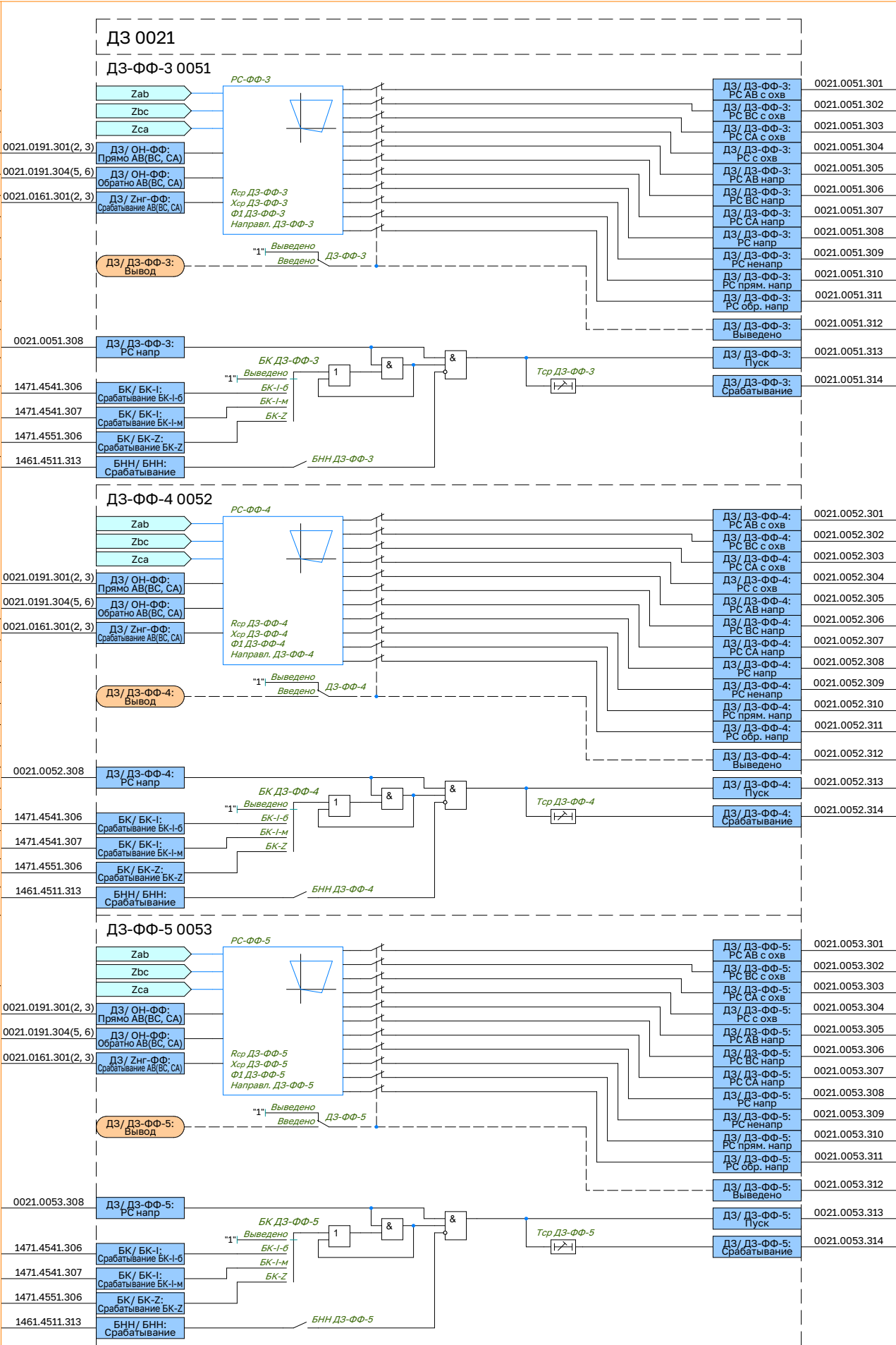
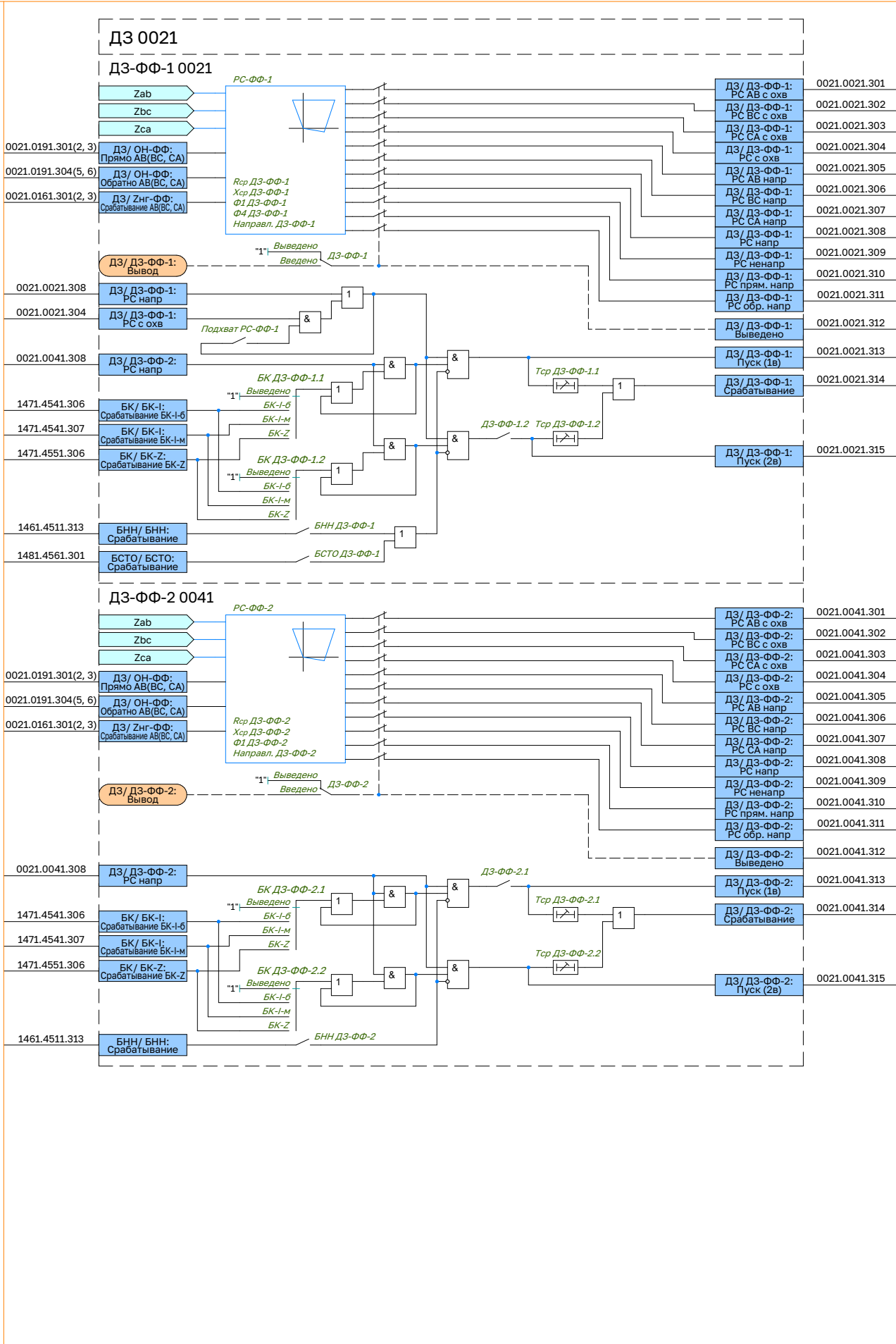
Входы ФСУ	
КСВ В1/ Контроль В: Работа ЭМО2	3371.6601.509
КСВ В1/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.А	3371.6601.510
КСВ В1/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.В	3371.6601.511
КСВ В1/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.С	3371.6601.512
БКУ В1/ БКУ: Опер. вкл.	3431.6661.501
БКУ В1/ БКУ: Опер. откл.	3431.6661.502
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1	3372.6571.501
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3372.6571.502
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3372.6571.503
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3372.6571.504
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2	3372.6571.505
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3372.6571.506
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3372.6571.507
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3372.6571.508
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ	3372.6571.509
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3372.6571.510
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3372.6571.511
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3372.6571.512
КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6	3372.6571.513
КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3372.6571.514
КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3372.6571.515
КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3372.6571.516
КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6	3372.6571.517
КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3372.6571.518
КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3372.6571.519
КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3372.6571.520
КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены	3372.6571.521
КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3372.6571.522
КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3372.6571.523
КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3372.6571.524
КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. обогр.	3372.6571.525
КСВ В2/ Контроль В: Автомат ШП	3372.6571.526
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3372.6571.527
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3372.6571.528
КСВ В2/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.	3372.6571.529
КСВ В2/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.	3372.6611.501
КСВ В2/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.	3372.6611.502
КСВ В2/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ	3372.6581.501
КСВ В2/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3372.6581.502
КСВ В2/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3372.6581.503
КСВ В2/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3372.6581.504
КСВ В2/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ	3372.6581.505
КСВ В2/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3372.6581.506
КСВ В2/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3372.6581.507
КСВ В2/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3372.6581.508
КСВ В2/ Контроль ТТ: Неиспр. обогр.	3372.6581.509
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ	3372.6601.501
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А	3372.6601.502
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В	3372.6601.503
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С	3372.6601.504
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1	3372.6601.505
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3372.6601.506
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3372.6601.507
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3372.6601.508
КСВ В2/ Контроль В: Работа ЭМО2	3372.6601.509
КСВ В2/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.А	3372.6601.510
КСВ В2/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.В	3372.6601.511
КСВ В2/ Контроль В: Работа ЭМО2 ф.С	3372.6601.512

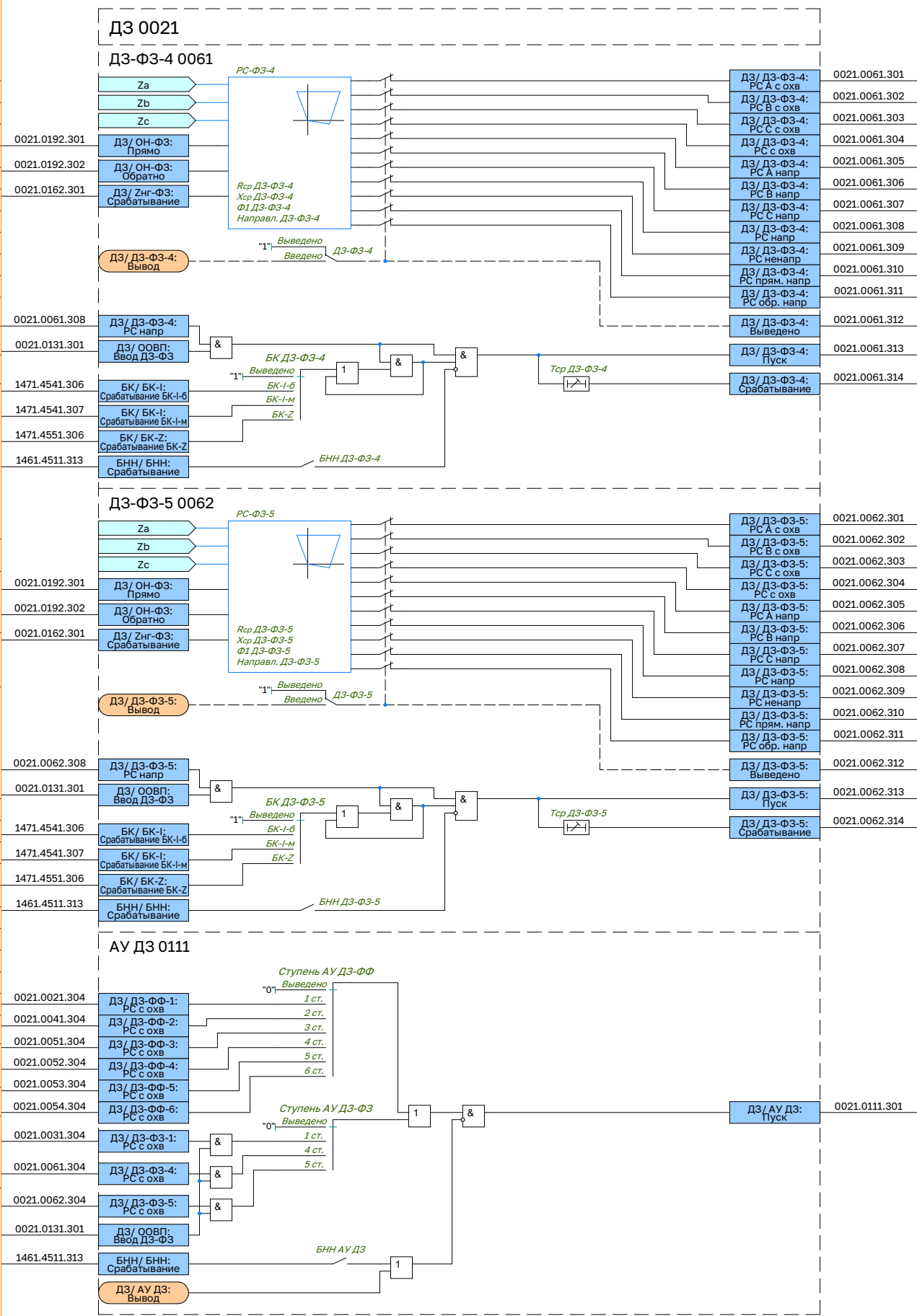
Входы ФСУ	
БКУ В2/ БКУ: Опер. вкл.	3432.6661.501
БКУ В2/ БКУ: Опер. откл.	3432.6661.502
ЛО: Ср. осн. защиты	4011.501
ПО/ ЛО: Ср. внеш. защит	4011.7511.501
ПО/ ЛО: П. внеш. защит	4011.7511.502
ЛО/ Запрет АПВ: Внеш. запрет АПВ	4011.7521.501
Коммутация В1/ Коммутация: Коммутация внеш.	1821.5301.501
Коммутация В2/ Коммутация: Коммутация внеш.	1822.5301.501
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл	3381.6551.501
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3381.6551.502
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3381.6551.503
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3381.6551.504
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл	3381.6551.505
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3381.6551.506
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3381.6551.507
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3381.6551.508
ФПВ В1/ ФПВ: Ремонт	3381.6551.509
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл	3381.6531.501
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3381.6531.502
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3381.6531.503
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3381.6531.504
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл	3381.6531.505
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3381.6531.506
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3381.6531.507
ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3381.6531.508
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл	3381.6532.501
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3381.6532.502
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3381.6532.503
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3381.6532.504
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл	3381.6532.505
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3381.6532.506
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3381.6532.507
ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3381.6532.508
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл	3381.6533.501
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.А	3381.6533.502
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.В	3381.6533.503
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.С	3381.6533.504
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл	3381.6533.505
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.А	3381.6533.506
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.В	3381.6533.507
ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.С	3381.6533.508

Входы ФСУ	
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл.	3471.6551.501
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3471.6551.502
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3471.6551.503
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3471.6551.504
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл	3471.6551.505
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3471.6551.506
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3471.6551.507
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3471.6551.508
ФПВ В2/ ФПВ: Ремонт	3471.6551.509
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл	3471.6531.501
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3471.6531.502
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3471.6531.503
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3471.6531.504
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл	3471.6531.505
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3471.6531.506
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3471.6531.507
ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3471.6531.508
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл	3471.6532.501
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3471.6532.502
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3471.6532.503
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3471.6532.504
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл	3471.6532.505
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3471.6532.506
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3471.6532.507
ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3471.6532.508
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл	3471.6533.501
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.А	3471.6533.502
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.В	3471.6533.503
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.С	3471.6533.504
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл	3471.6533.505
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.А	3471.6533.506
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.В	3471.6533.507
ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.С	3471.6533.508
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл	3471.6534.501
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.А	3471.6534.502
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.В	3471.6534.503
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.С	3471.6534.504
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл	3471.6534.505
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.А	3471.6534.506
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.В	3471.6534.507
ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.С	3471.6534.508

Входы ФСУ	
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл	3461.6551.501
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3461.6551.502
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3461.6551.503
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3461.6551.504
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл	3461.6551.505
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3461.6551.506
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3461.6551.507
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3461.6551.508
ФПВ В3/ ФПВ: Ремонт	3461.6551.509
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл	3461.6531.501
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3461.6531.502
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3461.6531.503
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3461.6531.504
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл	3461.6531.505
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3461.6531.506
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3461.6531.507
ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3461.6531.508
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл	3461.6532.501
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3461.6532.502
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3461.6532.503
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3461.6532.504
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл	3461.6532.505
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3461.6532.506
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3461.6532.507
ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3461.6532.508
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл	3462.6551.501
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	3462.6551.502
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	3462.6551.503
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3462.6551.504
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл	3462.6551.505
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	3462.6551.506
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	3462.6551.507
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3462.6551.508
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Ремонт	3462.6551.509
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл	3462.6531.501
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.А	3462.6531.502
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.В	3462.6531.503
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.С	3462.6531.504
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл	3462.6531.505
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл ф.А	3462.6531.506
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл ф.В	3462.6531.507
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Б/К Р откл ф.С	3462.6531.508
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл	3462.6532.501
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.А	3462.6532.502
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.В	3462.6532.503
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.С	3462.6532.504
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл	3462.6532.505
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл ф.А	3462.6532.506
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл ф.В	3462.6532.507
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Б/К Р откл ф.С	3462.6532.508





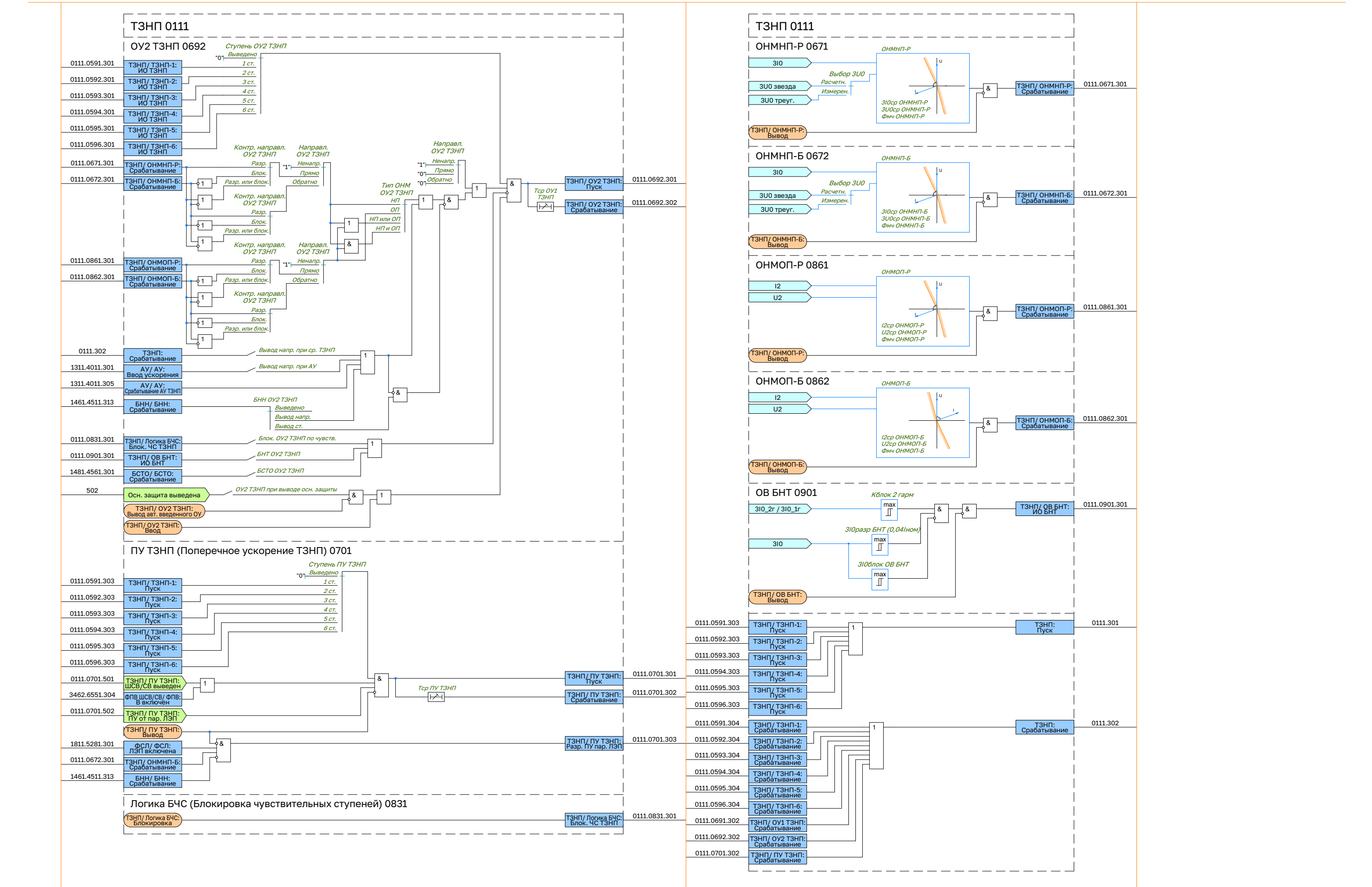


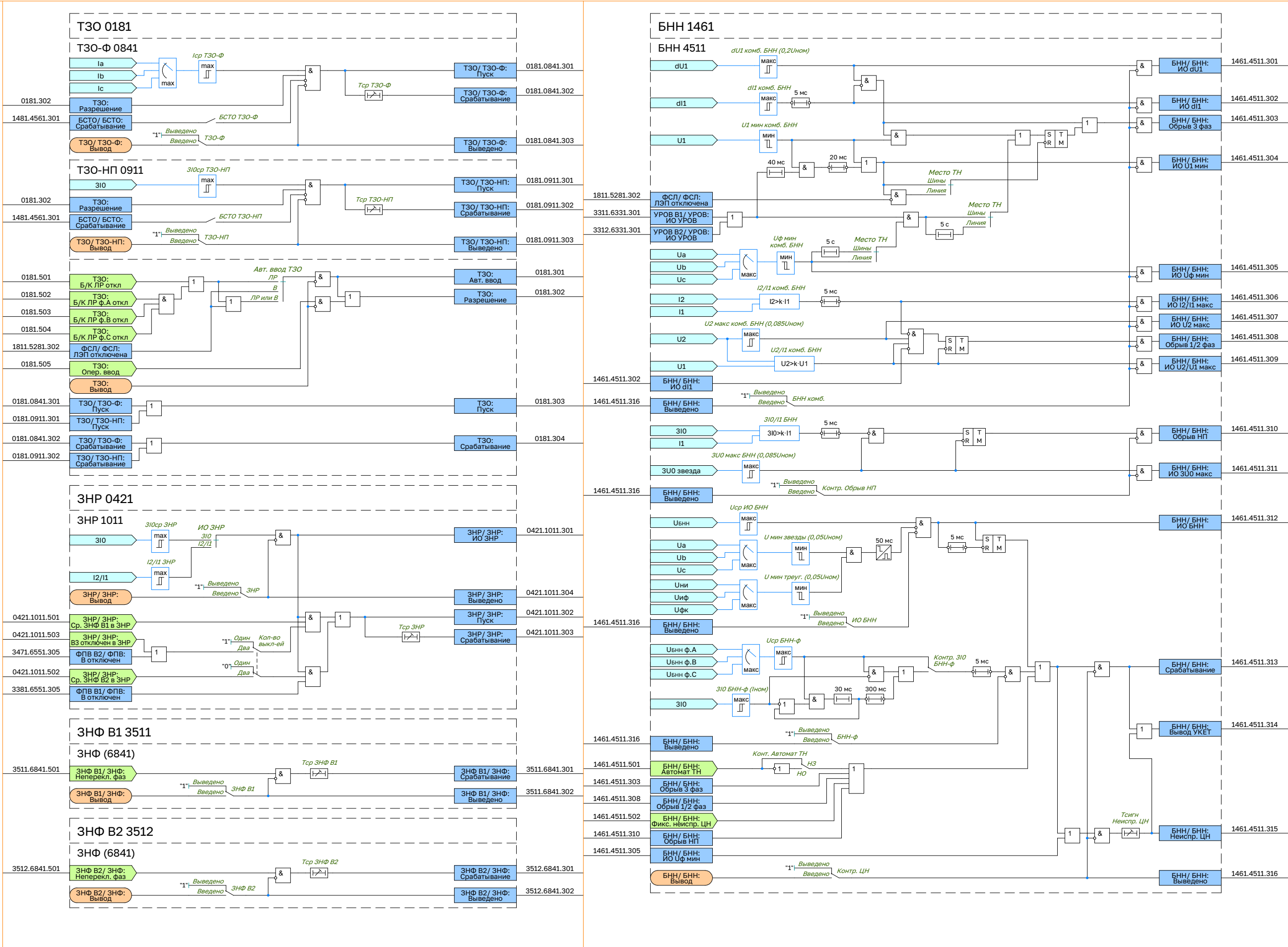


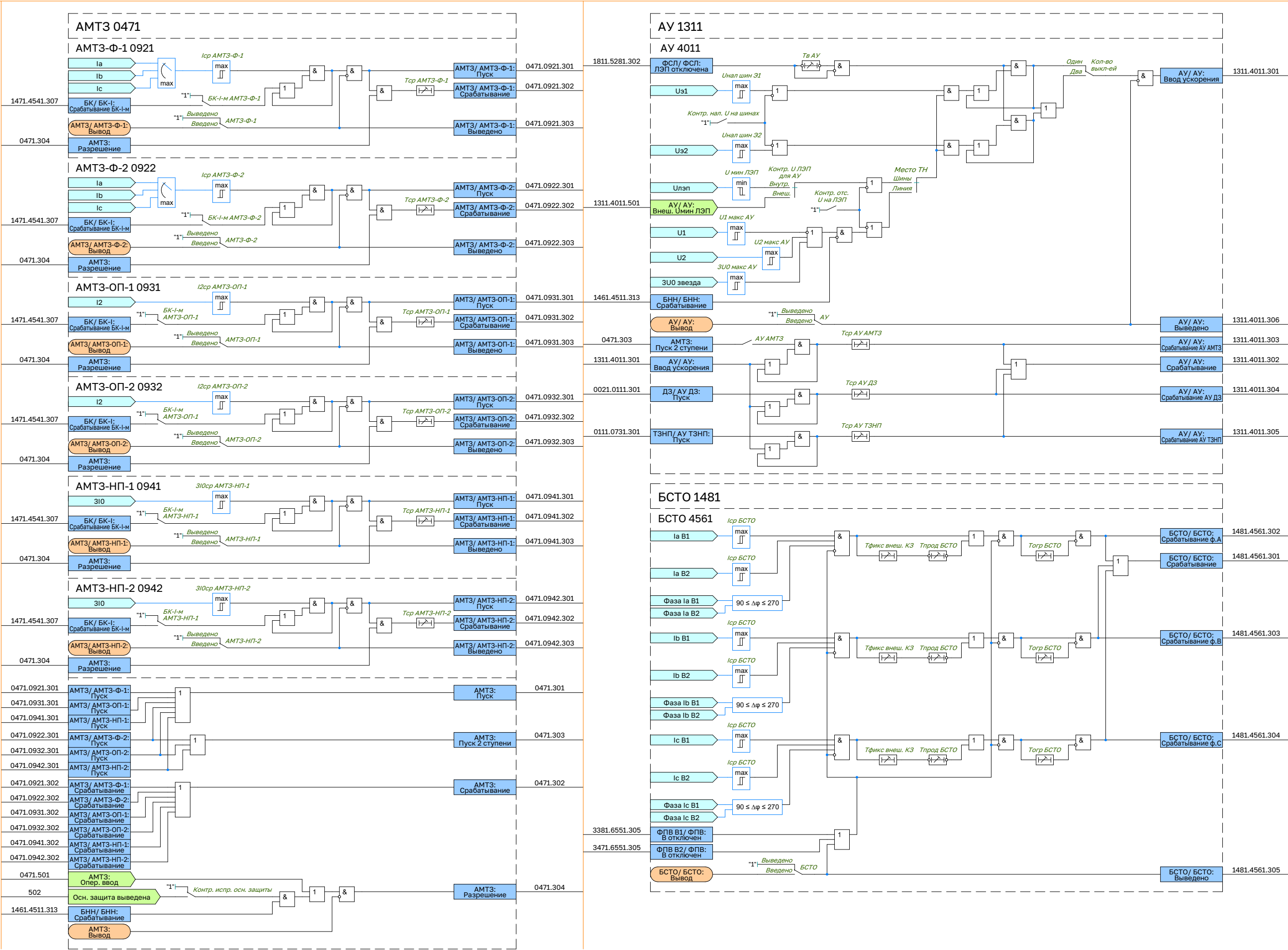


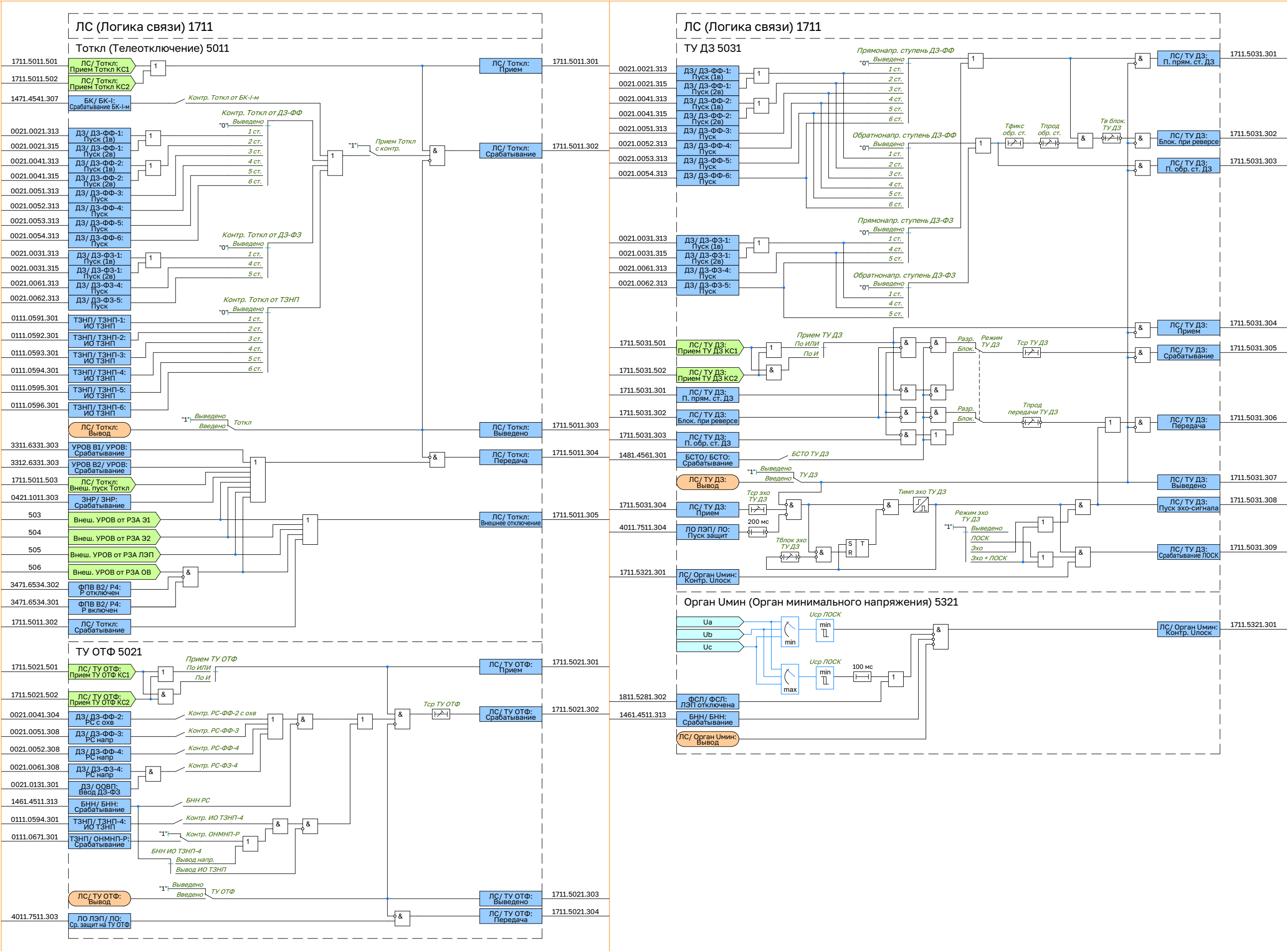


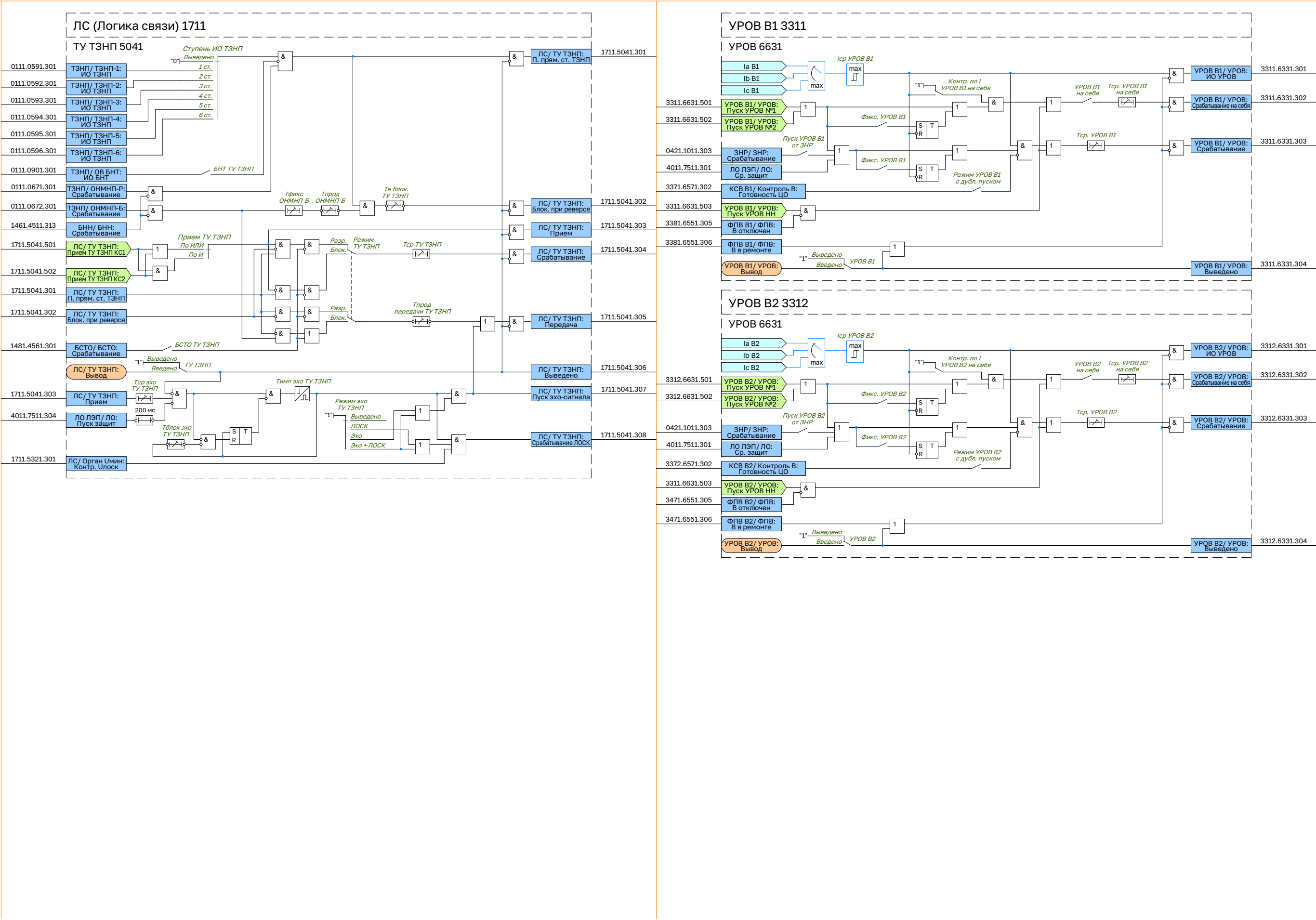


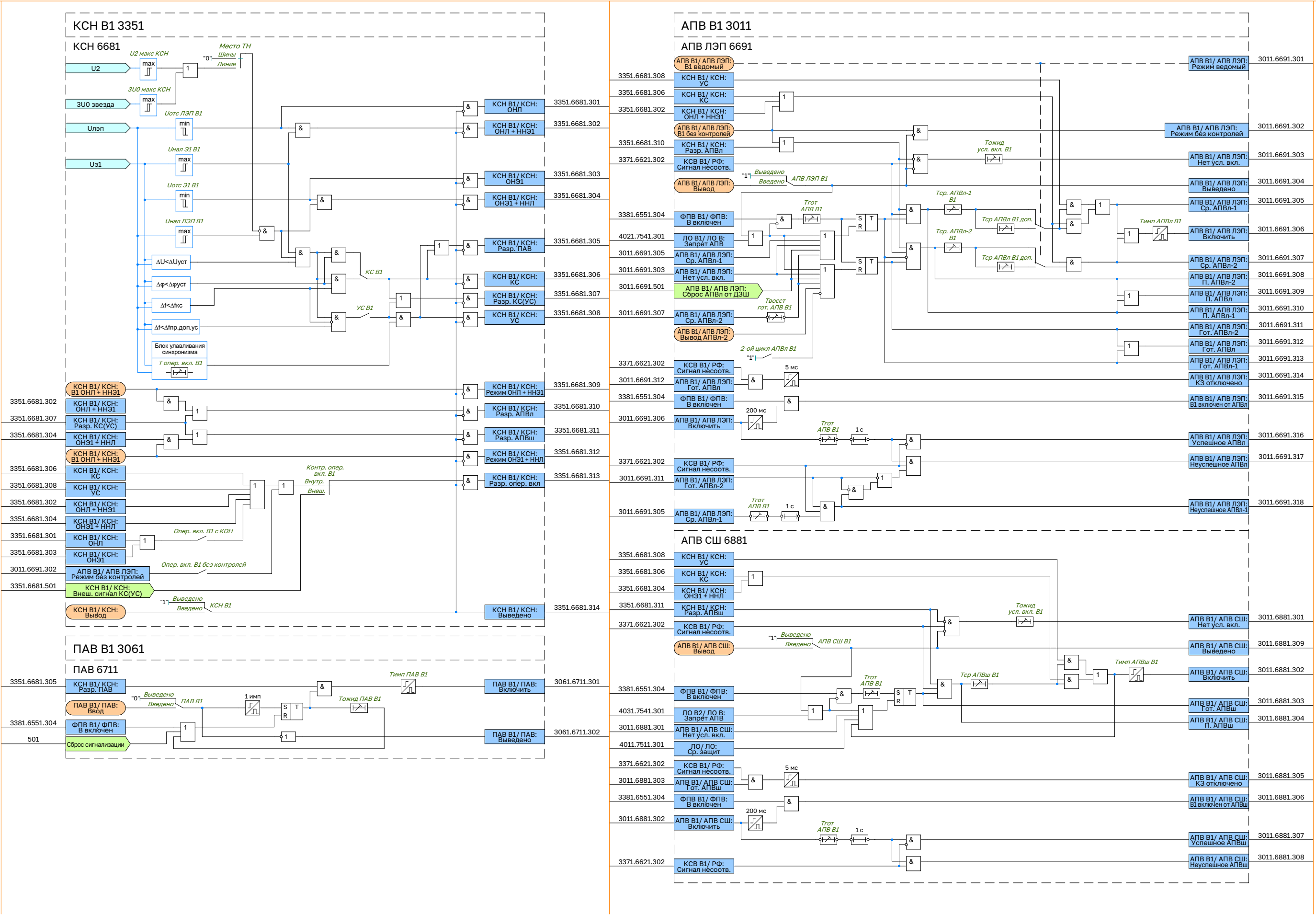








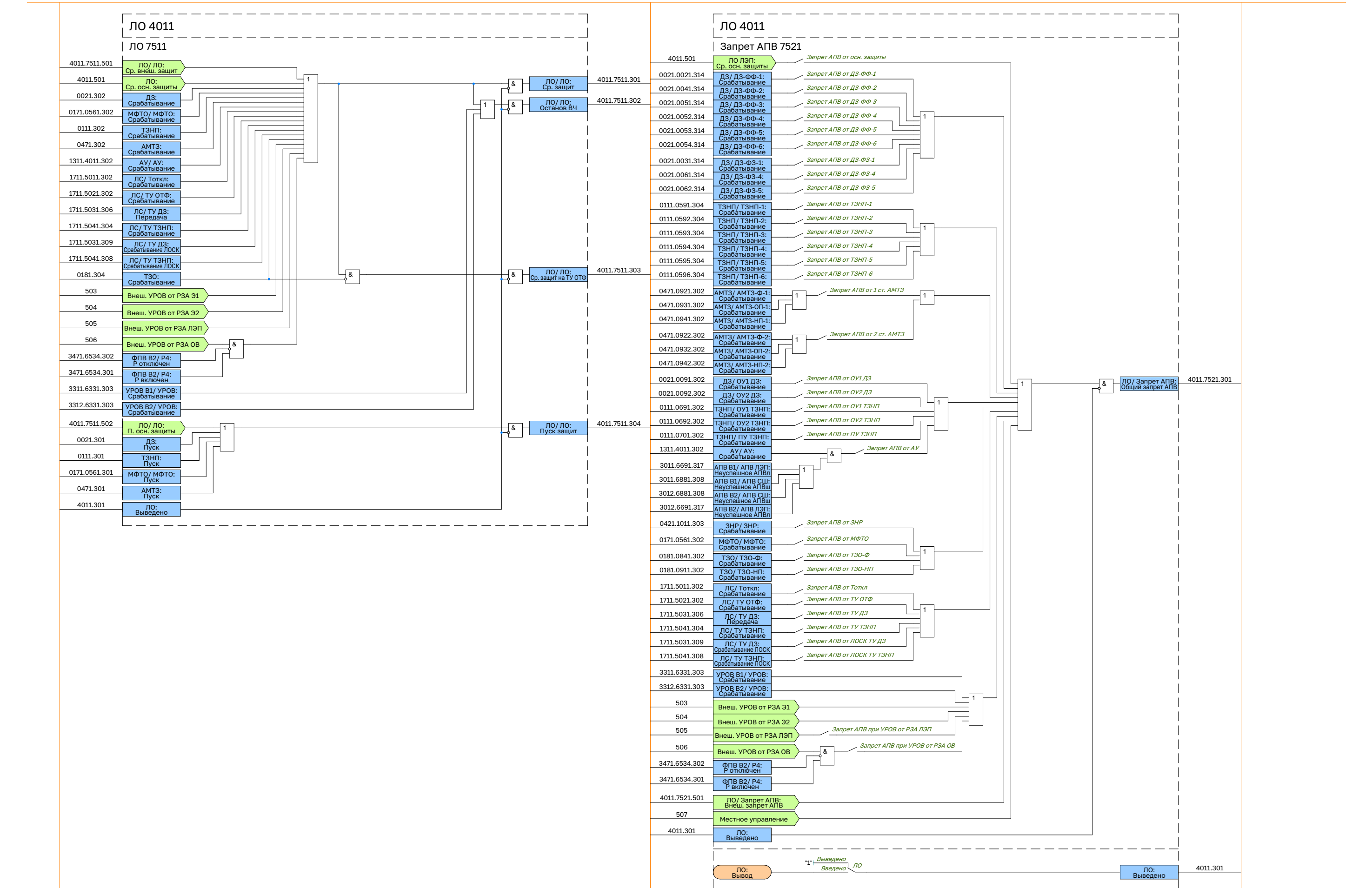


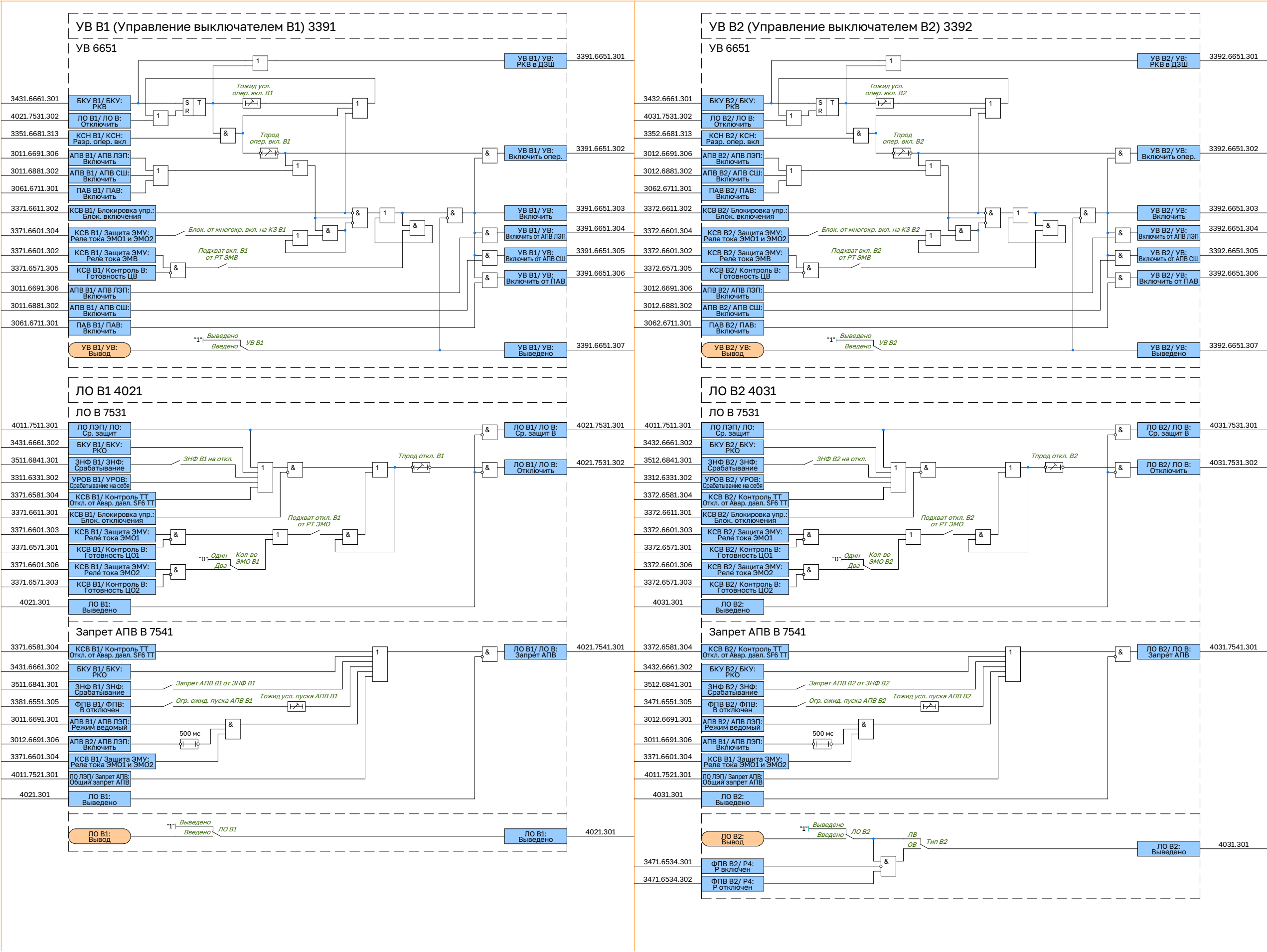


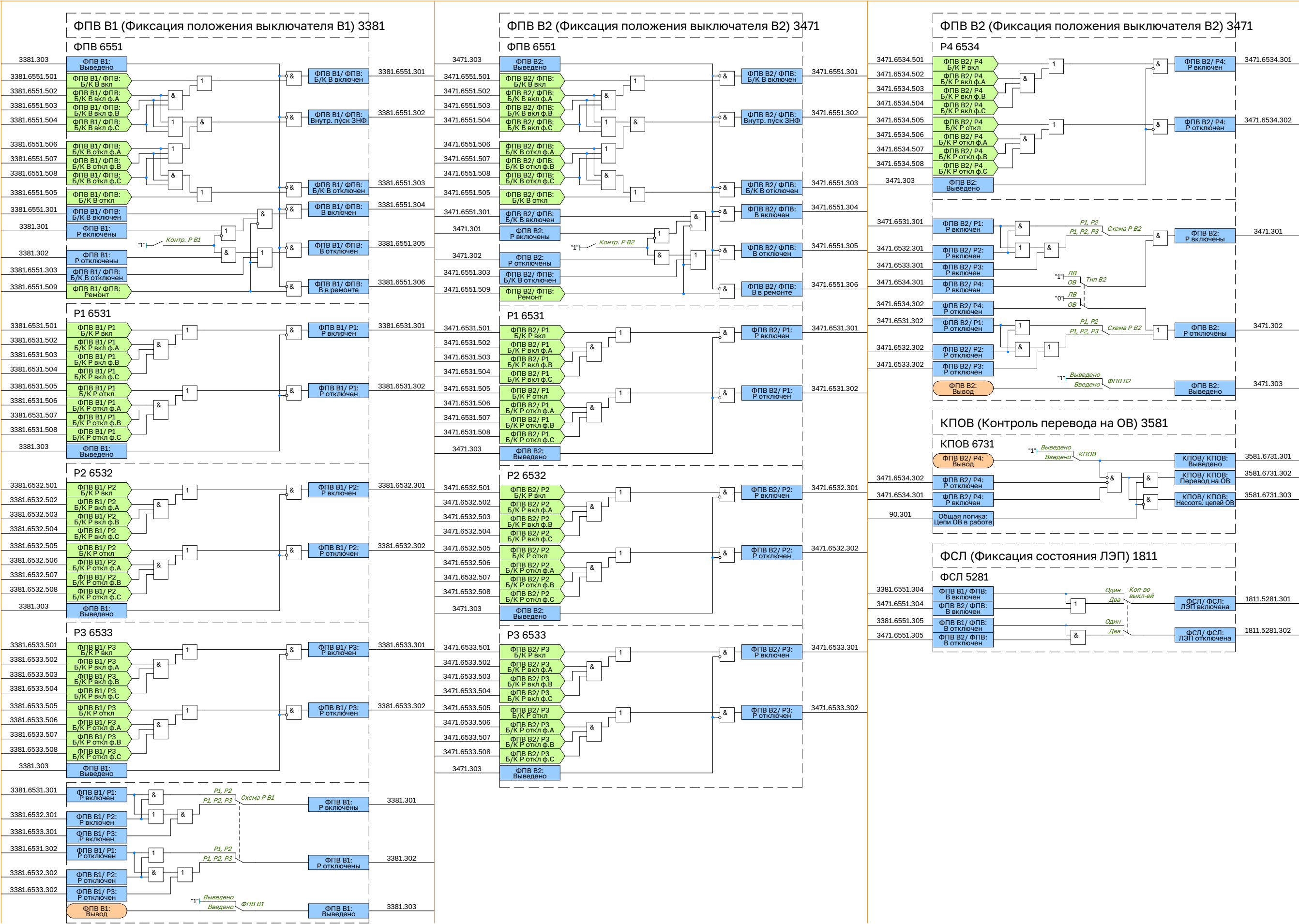














Приложение Г (рекомендуемое) Схемы подключения цепей треугольника

Таблица Г.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
2		A	Совпадает			
3		A	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
4		A	Не совпадает			

Продолжение таблицы Г.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
6		B	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
7		B	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
8		B	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$

Продолжение таблицы Г.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{ИИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{ИИ} + U_{ИК}$
10		C	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{ИИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{ИИ} + U_{ИК}$
11		C	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{ИИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{ИИ} + U_{ИК}$
12		C	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{ИИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{ИИ} + U_{ИК}$

Таблица Г.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
2		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
3		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
4		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Г.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
6		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
7		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
8		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Г.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
10		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
11		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
12		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Таблица Г.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИФ}/U_{ФК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{НК}$	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
2		A	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
3		A	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
4		A	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Г.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
6		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
7		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
8		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Г.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
10		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
11		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
12		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Приложение Д (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Д.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
Обозначение канала	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
SGF	Программный переключатель																
a b & c	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
a b 1 c	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
a b =1 c	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
S1 Q1 R	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
S1 M R	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
S Q1 R1	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
S M R1	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Д.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

Приложение Е (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
АМТ3								
Общие сигналы блока								
АМТ3: Пуск	АМТ3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3: Пуск 2 ступени	АМТ3: Пуск 2 ступени	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3: Срабатывание	АМТ3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3: Разрешение	АМТ3: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3-НП-1								
АМТ3/ АМТ3-НП-1: Пуск	АМТ3/ АМТ3-НП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3/ АМТ3-НП-1: Срабатывание	АМТ3/ АМТ3-НП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3/ АМТ3-НП-1: Выведено	АМТ3/ АМТ3-НП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3-НП-2								
АМТ3/ АМТ3-НП-2: Пуск	АМТ3/ АМТ3-НП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТ3/ АМТ3-НП-2: Срабатывание	АМТ3/ АМТ3-НП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-ОП-1								
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-ОП-2								
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-Ф-1								
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ-Ф-2								
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено	АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1								
АПВ ЛЭП								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Выведено	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1	АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ СШ								
АПВ В1/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	АПВ В1/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: Выведено	АПВ В1/ АПВ СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: Включить	АПВ В1/ АПВ СШ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: П. АПВш	АПВ В1/ АПВ СШ: П. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: Гот. АПВш	АПВ В1/ АПВ СШ: Гот. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: КЗ отключено	АПВ В1/ АПВ СШ: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: В включен от АПВш	АПВ В1/ АПВ СШ: В включен от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: Успешное АПВл	АПВ В1/ АПВ СШ: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	АПВ В1/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2								
АПВ ЛЭП								
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Выведено	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В включен от АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1	АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ СШ								
АПВ В2/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	АПВ В2/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: Выведено	АПВ В2/ АПВ СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: Включить	АПВ В2/ АПВ СШ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: П. АПВш	АПВ В2/ АПВ СШ: П. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: Гот. АПВш	АПВ В2/ АПВ СШ: Гот. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: КЗ отключено	АПВ В2/ АПВ СШ: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: В включен от АПВш	АПВ В2/ АПВ СШ: В включен от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: Успешное АПВл	АПВ В2/ АПВ СШ: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В2/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	АПВ В2/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АУ								
АУ								
АУ/ АУ: Ввод ускорения	АУ/ АУ: Ввод ускорения	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ АУ: Выведено	АУ/ АУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ	АУ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ АУ: Срабатывание	АУ/ АУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ	АУ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП	АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
БК								
БК-I								
БК/ БК-I: ИО dI1 чув	БК/ БК-I: ИО dI1 чув	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: ИО dI1 груб	БК/ БК-I: ИО dI1 груб	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: ИО dI2 чув	БК/ БК-I: ИО dI2 чув	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: ИО dI2 груб	БК/ БК-I: ИО dI2 груб	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: Выведено	БК/ БК-I: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б	БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м	БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м	–	–	–	–	–	–	–
БК-Z								
БК/ БК-Z: ИО DZ AB	БК/ БК-Z: ИО DZ AB	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО DZ BC	БК/ БК-Z: ИО DZ BC	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО DZ CA	БК/ БК-Z: ИО DZ CA	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО DZ	БК/ БК-Z: ИО DZ	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: ИО I2	БК/ БК-Z: ИО I2	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z	БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z	–	–	–	–	–	–	–
БК/ БК-Z: Выведено	БК/ БК-Z: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1								
БКУ								
БКУ В1/ БКУ: PKB	БКУ В1/ БКУ: PKB	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1/ БКУ: PKO	БКУ В1/ БКУ: PKO	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В2								
БКУ								
БКУ В2/ БКУ: PKB	БКУ В2/ БКУ: PKB	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БКУ В2/ БКУ: РКО	БКУ В2/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
БНН								
БНН								
БНН/ БНН: ИО U2 макс	БНН/ БНН: ИО U2 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз	БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО U2/U1 макс	БНН/ БНН: ИО U2/U1 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Обрыв НП	БНН/ БНН: Обрыв НП	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО 3U0 макс	БНН/ БНН: ИО 3U0 макс	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО БНН	БНН/ БНН: ИО БНН	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Срабатывание	БНН/ БНН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Вывод УКЕТ	БНН/ БНН: Вывод УКЕТ	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Неиспр. ЦН	БНН/ БНН: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Выведено	БНН/ БНН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО dU1	БНН/ БНН: ИО dU1	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО dI1	БНН/ БНН: ИО dI1	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз	БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО U1 мин	БНН/ БНН: ИО U1 мин	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО Uф мин	БНН/ БНН: ИО Uф мин	–	–	–	–	–	–	–
БНН/ БНН: ИО I2/I1 макс	БНН/ БНН: ИО I2/I1 макс	–	–	–	–	–	–	–
БСТО								
БСТО								
БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.А	БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.А	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БСТО/ БСТО: Срабатывание	БСТО/ БСТО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.В	БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.В	–	–	–	–	–	–	–
БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.С	БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.С	–	–	–	–	–	–	–
БСТО/ БСТО: Выведено	БСТО/ БСТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ								
Общие сигналы блока								
ДЗ: Пуск	ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ	ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ: Срабатывание	ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ	ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ	–	–	–	–	–	–	–
Знг-ФФ								
ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание АВ	ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание АВ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание ВС	ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание ВС	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание СА	ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание СА	–	–	–	–	–	–	–
Знг-ФЗ								
ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание А	ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание В	ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание С	ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АУ ДЗ								
ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск	ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-1								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-4								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-5								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-1								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФЗ-2								
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск (1в)	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Пуск (1в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в)	ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в)	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-3								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-4								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-5								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ-ФФ-6								
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Выведено	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОН-ФФ								
ДЗ/ ОН-ФФ: АВ прямо	ДЗ/ ОН-ФФ: АВ прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ: ВС прямо	ДЗ/ ОН-ФФ: ВС прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ: СА прямо	ДЗ/ ОН-ФФ: СА прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ: АВ обратно	ДЗ/ ОН-ФФ: АВ обратно	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ: ВС обратно	ДЗ/ ОН-ФФ: ВС обратно	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФФ: СА обратно	ДЗ/ ОН-ФФ: СА обратно	–	–	–	–	–	–	–
ОН-ФЗ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗ/ ОН-ФЗ: А прямо	ДЗ/ ОН-ФЗ: А прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ: В прямо	ДЗ/ ОН-ФЗ: В прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ: С прямо	ДЗ/ ОН-ФЗ: С прямо	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ: А обратно	ДЗ/ ОН-ФЗ: А обратно	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ: В обратно	ДЗ/ ОН-ФЗ: В обратно	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОН-ФЗ: С обратно	ДЗ/ ОН-ФЗ: С обратно	–	–	–	–	–	–	–
ООВП								
ДЗ/ ООВП: ИО 3I0	ДЗ/ ООВП: ИО 3I0	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ	ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ООВП: ИО БТ	ДЗ/ ООВП: ИО БТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ООВП: ИО 3U0	ДЗ/ ООВП: ИО 3U0	–	–	–	–	–	–	–
ОУ1 ДЗ								
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск	ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание	ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ2 ДЗ								
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск	ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание	ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР								
ЗНР								
ЗНР/ ЗНР: ИО ЗНР	ЗНР/ ЗНР: ИО ЗНР	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Выведено	ЗНР/ ЗНР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Пуск	ЗНР/ ЗНР: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР/ ЗНР: Срабатывание	ЗНР/ ЗНР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1								
ЗНФ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В1/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2								
ЗНФ								
ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В2/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ								
КПОВ								
КПОВ/ КПОВ: Выведено	КПОВ/ КПОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ/ КПОВ: Несоотв. цепей ОВ	КПОВ/ КПОВ: Несоотв. цепей ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ/ КПОВ: Перевод на ОВ	КПОВ/ КПОВ: Перевод на ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1								
Общие сигналы блока								
КСВ В1: Выведено	КСВ В1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка упр.								
КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. отключения	КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. включения	КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
Защита ЭМУ								
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ В1/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ В1/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ В1/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ В1/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	КСВ В1/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	КСВ В1/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО	КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
KCB B1/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	KCB B1/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ Контроль В: Готовность ЦВ	KCB B1/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ Контроль В: Неисправность В	KCB B1/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	KCB B1/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	KCB B1/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	KCB B1/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
РФ								
KCB B1/ РФ: Сигнал несоотв.	KCB B1/ РФ: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
KCB B1/ РФ: Фиксация	KCB B1/ РФ: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2								
Общие сигналы блока								
KCB B2: Выведено	KCB B2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка упр.								
KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. отключения	KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. включения	KCB B2/ Блокировка упр.: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Защита ЭМУ								
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ В2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ В2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ В2/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ В2/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ В2/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ В2/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	КСВ В2/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	КСВ В2/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО	КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦО2	KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	KCB B2/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦВ	KCB B2/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль В: Неисправность В	KCB B2/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	KCB B2/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	KCB B2/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	KCB B2/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
РФ								
KCB B2/ РФ: Сигнал несоотв.	KCB B2/ РФ: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
KCB B2/ РФ: Фиксация	KCB B2/ РФ: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
KCH B1								
KCH								
KCH B1/ KCH: ОНЛ	KCH B1/ KCH: ОНЛ	–	–	–	–	–	–	–
KCH B1/ KCH: ОНЛ + ННЭ1	KCH B1/ KCH: ОНЛ + ННЭ1	–	–	–	–	–	–	–
KCH B1/ KCH: ОНЭ1	KCH B1/ KCH: ОНЭ1	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ	КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Разр. ПАВ	КСН В1/ КСН: Разр. ПАВ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: КС	КСН В1/ КСН: КС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Разр. КС(УС)	КСН В1/ КСН: Разр. КС(УС)	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: УС	КСН В1/ КСН: УС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ1	КСН В1/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ1	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Разр. АПВл	КСН В1/ КСН: Разр. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Разр. АПВш	КСН В1/ КСН: Разр. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Режим ОНЭ1 + ННЛ	КСН В1/ КСН: Режим ОНЭ1 + ННЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Разр. опер. вкл.	КСН В1/ КСН: Разр. опер. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1/ КСН: Выведено	КСН В1/ КСН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2								
КСН								
КСН В2/ КСН: ОНЛ	КСН В2/ КСН: ОНЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2	КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: ОНЭ2	КСН В2/ КСН: ОНЭ2	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ	КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Разр. ПАВ	КСН В2/ КСН: Разр. ПАВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСН В2/ КСН: КС	КСН В2/ КСН: КС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Разр. КС(УС)	КСН В2/ КСН: Разр. КС(УС)	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: УС	КСН В2/ КСН: УС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ2	КСН В2/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ2	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Разр. АПВл	КСН В2/ КСН: Разр. АПВл	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Разр. АПВш	КСН В2/ КСН: Разр. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЛ	КСН В2/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЛ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Разр. опер. вкл.	КСН В2/ КСН: Разр. опер. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
КСН В2/ КСН: Выведено	КСН В2/ КСН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Коммутация В1								
Коммутация В								
Коммутация В1/ Коммутация В: Срабатывание	Коммутация В1/ Коммутация В: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Коммутация В2								
Коммутация В								
Коммутация В2/ Коммутация В: Срабатывание	Коммутация В2/ Коммутация В: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО								
Общие сигналы блока								
ЛО: Выведено	ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО/ ЛО: Ср. защит	ЛО/ ЛО: Ср. защит	–	–	–	–	–	–	–
ЛО/ ЛО: Останов ВЧ	ЛО/ ЛО: Останов ВЧ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО/ ЛО: Ср. защит на ТУ ОТФ	ЛО/ ЛО: Ср. защит на ТУ ОТФ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО/ ЛО: Пуск защит	ЛО/ ЛО: Пуск защит	–	–	–	–	–	–	–
Запрет АПВ								
ЛО/ Запрет АПВ: Общий запрет АПВ	ЛО/ Запрет АПВ: Общий запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1								
Общие сигналы блока								
ЛО В1: Выведено	ЛО В1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Запрет АПВ В								
ЛО В1/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ	ЛО В1/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В								
ЛО В1/ ЛО В: Ср. защит В	ЛО В1/ ЛО В: Ср. защит В	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО В: Отключить	ЛО В1/ ЛО В: Отключить	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2								
Общие сигналы блока								
ЛО В2: Выведено	ЛО В2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Запрет АПВ В								
ЛО В2/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ	ЛО В2/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В								
ЛО В2/ ЛО В: Ср. защит В	ЛО В2/ ЛО В: Ср. защит В	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО В: Отключить	ЛО В2/ ЛО В: Отключить	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛС								
Орган Умин								
ЛС/ Орган Умин: Контр. Улоск	ЛС/ Орган Умин: Контр. Улоск	-	-	-	-	-	-	-
ТУ ДЗ								
ЛС/ ТУ ДЗ: П. прям. ступ. ДЗ	ЛС/ ТУ ДЗ: П. прям. ступ. ДЗ	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ДЗ: Блок. при реверсе	ЛС/ ТУ ДЗ: Блок. при реверсе	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ДЗ: П. обр. ступ. ДЗ	ЛС/ ТУ ДЗ: П. обр. ступ. ДЗ	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ДЗ: Прием	ЛС/ ТУ ДЗ: Прием	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание	ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ДЗ: Передача	ЛС/ ТУ ДЗ: Передача	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ДЗ: Выведено	ЛС/ ТУ ДЗ: Выведено	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ДЗ: Пуск эхо-сигнала	ЛС/ ТУ ДЗ: Пуск эхо-сигнала	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК	ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК	-	-	-	-	-	-	-
ТУ ОТФ								
ЛС/ ТУ ОТФ: Прием	ЛС/ ТУ ОТФ: Прием	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание	ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ОТФ: Выведено	ЛС/ ТУ ОТФ: Выведено	-	-	-	-	-	-	-
ЛС/ ТУ ОТФ: Передача	ЛС/ ТУ ОТФ: Передача	-	-	-	-	-	-	-
ТУ ТЗНП								
ЛС/ ТУ ТЗНП: П. прям. ступ. ТЗНП	ЛС/ ТУ ТЗНП: П. прям. ступ. ТЗНП	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛС/ ТУ ТЗНП: Блок. при реверсе	ЛС/ ТУ ТЗНП: Блок. при реверсе	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием	ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание	ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Передача	ЛС/ ТУ ТЗНП: Передача	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Выведено	ЛС/ ТУ ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Пуск эхо-сигнала	ЛС/ ТУ ТЗНП: Пуск эхо-сигнала	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание ЛОСК	ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание ЛОСК	–	–	–	–	–	–	–
Тоткл								
ЛС/ Тоткл: Прием	ЛС/ Тоткл: Прием	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ Тоткл: Срабатывание	ЛС/ Тоткл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ Тоткл: Выведено	ЛС/ Тоткл: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ Тоткл: Передача	ЛС/ Тоткл: Передача	–	–	–	–	–	–	–
ЛС/ Тоткл: Внешнее отключение	ЛС/ Тоткл: Внешнее отключение	–	–	–	–	–	–	–
МФТО								
МФТО								
МФТО/ МФТО: Пуск	МФТО/ МФТО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МФТО/ МФТО: Срабатывание	МФТО/ МФТО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МФТО/ МФТО: Выведено	МФТО/ МФТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общая логика: Цепи ОВ в работе	Общая логика: Цепи ОВ в работе	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Выходные цепи разобраны	Общая логика: Выходные цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Дверь открыта	Общая логика: Дверь открыта	–	–	–	–	–	–	–
ПАВ В1								
ПАВ								
ПАВ В1/ ПАВ: Включить	ПАВ В1/ ПАВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
ПАВ В1/ ПАВ: Выведено	ПАВ В1/ ПАВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ПАВ В2								
ПАВ								
ПАВ В2/ ПАВ: Включить	ПАВ В2/ ПАВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
ПАВ В2/ ПАВ: Выведено	ПАВ В2/ ПАВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность (фикс)	Сигнализация: Неисправность (фикс)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание (фикс)	Сигнализация: Срабатывание (фикс)	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Селективная РЗ	Сигнализация: Селективная РЗ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неселективная РЗ	Сигнализация: Неселективная РЗ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП								
Общие сигналы блока								
ТЗНП: Пуск	ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ ТЗНП								
ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
Логика БЧС								
ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП	ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ								
ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ	ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ОНМНП-Р								
ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОНМНП-Б								
ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОНМОП-Б								
ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОНМОП-Р								
ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание	ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ1 ТЗНП								
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ2 ТЗНП								
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ПУ ТЗНП								
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Пуск	ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Разр. ПУ пар. ЛЭП	ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Разр. ПУ пар. ЛЭП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-1								
ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-2								
ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-3								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-4								
ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-5								
ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-5: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП-6								
ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП	ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-6: Выведено	ТЗНП/ ТЗНП-6: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск	ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание	ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО								
Общие сигналы блока								
ТЗО: Авт. ввод	ТЗО: Авт. ввод	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО: Разрешение	ТЗО: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО: Пуск	ТЗО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО: Срабатывание	ТЗО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-НП								
ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск	ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание	ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-НП: Выведено	ТЗО/ ТЗО-НП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-Ф								
ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск	ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание	ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО/ ТЗО-Ф: Выведено	ТЗО/ ТЗО-Ф: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1								
УВ								
УВ В1/ УВ: РКВ в ДЗШ	УВ В1/ УВ: РКВ в ДЗШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1/ УВ: Включить опер.	УВ В1/ УВ: Включить опер.	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1/ УВ: Включить	УВ В1/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП	УВ В1/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1/ УВ: Включить АПВ СШ	УВ В1/ УВ: Включить АПВ СШ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УВ В1/ УВ: Включить от ПАВ	УВ В1/ УВ: Включить от ПАВ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1/ УВ: Выведено	УВ В1/ УВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2								
УВ								
УВ В2/ УВ: РКВ в ДЗШ	УВ В2/ УВ: РКВ в ДЗШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Включить опер.	УВ В2/ УВ: Включить опер.	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Включить	УВ В2/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП	УВ В2/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Включить АПВ СШ	УВ В2/ УВ: Включить АПВ СШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Включить от ПАВ	УВ В2/ УВ: Включить от ПАВ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В2/ УВ: Выведено	УВ В2/ УВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1								
УРОВ								
УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2								
УРОВ								
УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3								
Общие сигналы блока								
ФПВ В3: Выведено	ФПВ В3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3: Р включены	ФПВ В3: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3: Р отключены	ФПВ В3: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В3/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ ФПВ: В включен	ФПВ В3/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ ФПВ: В отключен	ФПВ В3/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В3/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В3/ Р1: Р включен	ФПВ В3/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В3/ Р1: Р отключен	ФПВ В3/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В3/ Р2: Р включен	ФПВ В3/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ ВЗ/ Р2: Р отключен	ФПВ ВЗ/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ								
Общие сигналы блока								
ФПВ ШСВ/СВ: Выведено	ФПВ ШСВ/СВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ: Р включены	ФПВ ШСВ/СВ: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ: Р отключены	ФПВ ШСВ/СВ: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В включен	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В отключен	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р включен	ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р отключен	ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р включен	ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р отключен	ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1: Выведено	ФПВ В1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1: Р включены	ФПВ В1: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1: Р отключены	ФПВ В1: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ ФПВ: В включен	ФПВ В1/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В1/ Р2: Р включен	ФПВ В1/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ Р2: Р отключен	ФПВ В1/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В1/ Р3: Р включен	ФПВ В1/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ Р3: Р отключен	ФПВ В1/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
P1								
ФПВ В1/ Р1: Р включен	ФПВ В1/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1/ Р1: Р отключен	ФПВ В1/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2: Выведено	ФПВ В2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2: Р включены	ФПВ В2: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2: Р отключены	ФПВ В2: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: В включен	ФПВ В2/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
P4								
ФПВ В2/ Р4: Р включен	ФПВ В2/ Р4: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р4: Р отключен	ФПВ В2/ Р4: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В2/ Р1: Р включен	ФПВ В2/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р1: Р отключен	ФПВ В2/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Р2								
ФПВ В2/ Р2: Р включен	ФПВ В2/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р2: Р отключен	ФПВ В2/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В2/ Р3: Р включен	ФПВ В2/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2/ Р3: Р отключен	ФПВ В2/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФСЛ								
ФСЛ								
ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП включена	ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП включена	–	–	–	–	–	–	–
ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена	ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена	–	–	–	–	–	–	–

Лист регистрации изменений

[illegible]